

Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ»



Е.М. Толмачёв

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА

**Термодинамический расчёт и анализ
циклов газовых двигателей и паросиловых установок**

Часть 1

Учебное электронное текстовое издание
Подготовлено кафедрой «Теоретическая теплотехника»
Научный редактор: проф., д-р техн. наук В.С. Белоусов

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса «Техническая термодинамика и теплообмен» для студентов теплоэнергетического факультета, которым читаются курсы технической термодинамики, теплотехники и теплообмена. Пособие может быть также рекомендовано аспирантам и преподавателям университета, специализирующимся в области преподавания теплоэнергетических дисциплин.
Библиогр.: 42 назв. Табл. 8. Рис. 66.

© ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2006

Екатеринбург
2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1. Хронология развития теплоэнергетической техники и науки	4
2. Термодинамический анализ циклов тепловых двигателей	7
Глава I. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦИКЛОВ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	10
1. Термодинамический анализ карбюраторного двигателя	11
2. Термодинамический анализ дизельного двигателя	16
3. Термодинамический анализ двигателя Тринклера	20
4. Сравнение термодинамической эффективности циклов поршневых двигателей	22
5. Турбонаддув в поршневых ДВС	24

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое вниманию читателя учебное пособие предназначено для углубленного изучения разделов технической термодинамики, посвящённых термодинамическому анализу циклов наиболее распространённых в технике и энергетике тепловых двигателей и энергетических установок. Доступность вычислительной техники и её практически неограниченные возможности расчётов термодинамических свойств реальных рабочих тел, в частности воды, в применении к циклам тепловых двигателей позволяют производить их термодинамический расчёт в режиме реального времени и численно анализировать зависимость термодинамической эффективности циклов от режимных параметров двигателя. Именно этими обстоятельствами продиктован выход в свет настоящего издания, которое, по мнению автора, будет полезным не только студентам теплоэнергетического факультета, но и аспирантам и молодым преподавателям, специализирующимся в области исследования и преподавания теплоэнергетических дисциплин.

В учебном пособии приводятся многочисленные графики и диаграммы, представленные в реальных масштабах и позволяющие при необходимости производить практические численные расчёты циклов поршневых двигателей, газотурбинных и паросиловых установок.

В пособии приведён расположенный в хронологическом порядке обширный (конечно, далеко не полный) список литературы, посвящённой общетеоретическим и практическим вопросам термодинамического исследования тепловых двигателей. Следует иметь в виду, что многие приведённые в списке книги являются в настоящее время труднодоступными, а некоторые из них представляют собой библиографическую редкость. Автор практически не приводит в тексте ссылок на литературные источники, так как данное пособие является не научным исследованием, а методическим изложением разделов технической термодинамики. Тем не менее, некоторые вопросы анализа циклов представлены в пособии в оригинальной трактовке.

Изложение термодинамического метода анализа циклов тепловых двигателей ограничено в данном пособии классическими энергетическими и транспортными установками. В частности, в данном издании не рассматриваются вопросы термодинамического анализа циклов таких «экзотических» двигателей, как фотонные ракеты, что требует изложения разделов термодинамики излучения, ракет на ионной тяге, требующих изложения максвелловской теории электромагнитного поля, а также магнитогидродинамических генераторов (МГДГ), бинарных циклов, циклов энергетических установок на органике и др. Автор надеется, что все перечисленные выше вопросы будут освещены в следующих изданиях при его участии.

ВВЕДЕНИЕ

1. Хронология развития теплоэнергетической техники и науки

Историческая справка приводится здесь по книге Г.Н. Алексеева «Общая теплотехника» [32].

Первое упоминание об использовании «движущей силы огня» относится к I веку до н. э. (эолипил Герона Александрийского). Речь идёт о паровой игрушке – прообразе реактивно-турбинного двигателя. Низкий уровень науки и техники и отсутствие потребности в новом двигателе остановили его разработку почти на 1700 лет.

В XVII–XVIII веках в период промышленной революции, когда началось бурное развитие горнодобывающей, металлургической, металлообрабатывающей, станкостроительной и других отраслей производства, что вызвало острую потребность в значительно более мощных и удобных силах, взоры снова обратились к «движущей силе огня».

В 1681 году ассистент Х. Гюйгенса врач и механик Д. Папен изобретает паровой котёл, снабжённый предохранительным клапаном. Чуть позже Х. Гюйгенс, развивая идею Г. Галилея о получении вакуума, предлагает для этого взрывать порох на дне цилиндра под поршнем. Обратно поршень должен был падать под действием атмосферного давления. С этим устройством родились сразу два принципа: атмосферной паровой машины и двигателя внутреннего сгорания.

Трудности работы с порохом заставили Папена заменить порох водой (1690 г.), подогревавшейся на дне цилиндра до образования пара. Обратно поршень опускался после конденсации пара, которую ускоряли обливанием цилиндра холодной водой или впрыскиванием её внутрь.

В книге, выпущенной в 1698 году, Д. Папен впервые дал правильное термодинамическое описание процессов в цилиндре своей машины, но ни ему, ни другим изобретателям не пришло в голову разделить эти процессы по разным агрегатам, что сразу повысило бы эффективность машины и решило проблему создания универсального двигателя.

Первое применение сила пара нашла в паровитеснительных насосах для откачки воды из шахт (англичанин Сэвери получил патент на один из них в 1698 году), не имевших ни одной движущейся части. Однако из-за низкой экономичности эти насосы были вытеснены паро-поршневыми, разработанными в 1705–1712 годах англичанином Т. Ньюкоменом. В них пар приготавливался в отдельном котле, а поршневой двигатель был отделён от откачивающего воду поршневого насоса. Система клапанов регулировала поступление пара и воды в цилиндры. Эти машины широко применялись, и последняя из них была демонтирована в Англии в 1934 году.

Однако промышленность всё более нуждалась в универсальном двигателе, не зависящем, как водяные насосы, от места, или, как ветряные, от погоды. И в 1763 году русский инженер И. И. Ползунов предложил, а в 1766 г.

построил такую машину. Она работала на угле, холостой ход исключался с помощью двух цилиндров, работавших на общий вал, парораспределение было автоматическим, правда, машина оставалась паро-атмосферной. Изобретатель умер до пуска машины, которая после небольшой неполадки была остановлена и забыта.

В результате слава создания первого универсального паро-поршневого двигателя досталась англичанину Джеймсу Уатту. В 1769 году он получил патент на усовершенствования ньюкоменовской машины: отделение конденсатора от цилиндра и использование в качестве движущей силы вместо атмосферного давления упругости пара, подаваемого сверху поршня. В 1782 году Д. Уатт ввёл двойное действие (пар поочерёдно поступал сверху и снизу поршня), золотниковое парораспределение, преобразование поступательно-возвратного движения во вращательное, а в 1788 году – центробежный регулятор оборотов. Схема установки стала почти современной.

Число изобретений различных типов двигателей растёт быстро, предлагается немало «вечных двигателей», и в 1775 г., за 70 лет до установления закона сохранения энергии и за 90 лет до открытия второго закона термодинамики Парижская Академия наук первой в мире принимает решение их больше не рассматривать.

Далее путь человеческой мысли ведёт к созданию тепловых двигателей с газообразным рабочим телом – газовых двигателей.

В 1801 году француз Ф. Лебон патентует поршневой двигатель, работающий на горючих газах от сухой перегонки древесины с зажиганием их электрической искрой и сгоранием внутри цилиндра.

В 1805 году швейцарец И. Риваз предлагает двигатель на водороде.

В 1816 году английский священник Р. Стирлинг получает патент на универсальную тепловую машину, состоящую из цилиндра с двумя поршнями и регенератора–теплообменника и способную работать на разных топливах как двигатель внешнего сгорания, как холодильник и как тепловой насос (отопитель). Низкий уровень науки и техники не позволил тогда создать высокоэффективные «стирлинги», однако в наше время у этой машины хорошие перспективы.

В 1824 году основоположник термодинамики С. Карно предсказывает рабочий цикл четырёхтактного ДВС, соответствующий четырём ходам поршня: всасывание, сжатие с последующим сгоранием топлива, рабочий ход – расширение газообразных продуктов сгорания, выпуск продуктов сгорания.

В 1860 году французский механик Ж. Ленуар начинает строить и продавать ДВС, работающие на светильном газе с зажиганием от электрической искры, но без предварительного сжатия воздуха, что ограничило их КПД 3...6 % (как и у паровых машин).

И только в 1877 году немецкий изобретатель–коммерсант Н. Отто создаёт, наконец, четырёхтактный ДВС с искровым зажиганием и с КПД 16...20%. В 1892–1897 годах немецкий инженер Р. Дизель разрабатывает компрессорный двигатель с воспламенением от предварительно сильно сжатого в цилиндре воздуха, оказавшийся самым экономичным. В 1904 году в

России Г.В. Тринклер создаёт менее громоздкий и ещё более экономичный бескомпрессорный дизель.

Так постепенно ДВС превосходят паровые двигатели и по компактности, и по экономичности. Поиски новых конструкций двигателей возвращают изобретателей к турбинам, которые из-за отсутствия жаростойких материалов, малой точности обработки деталей и по другим причинам не разрабатывались до конца XIX века.

В 1884 году англичанин Ч. Парсонс патентует первую реактивную многоступенчатую турбину. В 1889 году шведский инженер К.Г.П. де Лаваль получает в Англии патент на комбинированное сопло, которое позволяет в отличие от суживающегося превращать в кинетическую энергию потока высокие перепады давления пара. В 1891 году паротурбинный двигатель (ПТД) снабжается конденсатором, что делает его более экономичным, чем поршневой, при сохранении превосходства над последним по удельной мощности. ПТД стал основным двигателем электростанций.

Первый газотурбинный двигатель (ГТД) с процессом сгорания при постоянном давлении спроектировал и построил русский инженер П.Д. Кузьминский в 1897 году. В 1906 году В.В. Караводин разработал, а в 1908 г. построил и испытал более экономичный ГТД с пульсирующим процессом (горением при постоянном объёме).

В том же XIX веке открывается принципиальная возможность прямого превращения химической и тепловой энергии в электрическую. Этому способствовали работы Л. Гальвани (1791) по изучению «животного электричества» и последовавшие сразу за этим труды А. Вольты, построившего первый гальванический элемент – «вольтов столб» и открывшего «ряд напряжений металлов». И уже в 1801 году англичанин Г. Дэви изобретает угольно–кислородный «топливный элемент», который, однако, оказался почти неработоспособным из-за малой реакционной способности угля. После многолетних экспериментов Антуан Беккерель в 1833 году создаёт угольно–воздушный топливный элемент, но и ему не удаётся преодолеть возникшие трудности. Приходится от твёрдых топлив отказаться. И в 1839 году У. Гров строит первый водородно-кислородный элемент, оказавшийся работоспособным, но малоэффективным из-за несовершенных электродов и ряда помех при протекании токообразующих реакций.

В 1821 году немецкий физик Т. Зеебек открывает термоэлектричество – возможность прямого превращения тепловой энергии в электрическую при нагреве одного из двух спаев цепи, состоящей из двух спаянных концами разнородных проводников. В 1834 году французский часовщик Ж. Пельтье, пропуская электрический ток через такую же цепь, как и Зеебек, обнаружил обратный эффект – в зависимости от направления тока один из спаев нагревался, а другой охлаждался.

Наконец, в 1896 году Анри Беккерель открывает естественную радиоактивность, что в конечном итоге привело к созданию атомных

электростанций и транспортных средств с ядерными энергетическими установками в качестве движителей (ледоколы и подводные лодки).

Следует упомянуть также о таких нетрадиционных способах энергетического производства, как о солнечной энергетике, гидро- и ветроэнергетике, приливных электростанциях, а также о проектах ионных двигателей и фотонных ракет. В конечном счёте все эти способы, кроме приливных электростанций, имеют в своей основе тепловой источник, т.е. могут рассматриваться как тепловые двигатели.

2. Термодинамический анализ циклов тепловых двигателей

В основе термодинамического анализа циклов тепловых двигателей лежат два закона (два начала) термодинамики, которые, как известно, выражают обобщение фактов невозможности построения так называемых вечных двигателей (perpetuum mobile) I и II рода. Предполагая знакомство читателя с I и II началами термодинамики, напомним некоторые основные понятия, касающиеся термодинамики тепловых двигателей, изложенные, например, в [40].

Источник тепла – резервуар энергии, могущий отдавать или получать её в форме теплоты, не меняя при этом своей температуры.

Верхний источник тепла (или **теплоотдатчик**) – резервуар энергии, могущий отдавать её в форме теплоты при постоянной температуре.

Нижний источник тепла (или **сток тепла**, или **теплоприёмник**) – резервуар энергии, могущий принимать её в форме теплоты при постоянной температуре.

Тепловой двигатель (тепловая машина) – искусственно созданное устройство конечных размеров, позволяющее неопределённо долго получать полезную работу за счёт затраты энергии в форме теплоты от одного или многих теплоотдатчиков.

Рабочее тело – вещество, непосредственно участвующее в превращении теплоты в работу в тепловой машине.

Конечность размеров любого теплового двигателя с необходимостью требует цикличности изменения состояния рабочего тела.

Как показывает опыт, любой реальный тепловой двигатель должен содержать как минимум три элемента:

- **верхний источник тепла**, имеющий температуру T_1 и отдающий рабочему телу за цикл количество тепла Q_1 ;
- **рабочее тело**, совершающее цикл и производящее за цикл работу L_0 ;

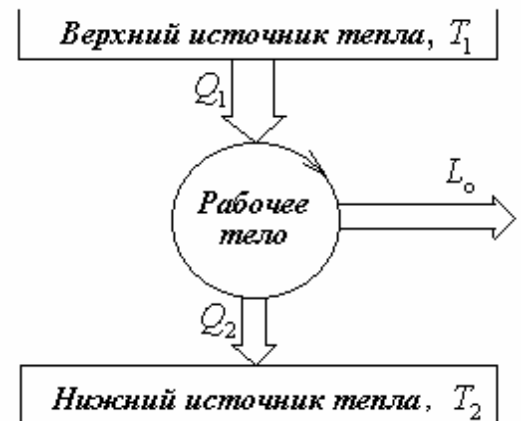


Рис. В.1. Принципиальная схема теплового двигателя

- **нижний источник тепла** с температурой $T_2 < T_1$, получающий от рабочего тела за цикл количество тепла Q_2 .

Принципиальная схема теплового двигателя представлена на рис. В.1.

В качестве количественной характеристики термодинамической эффективности превращения теплоты в работу в тепловых машинах используется так называемый **термический коэффициент полезного действия** (термический КПД), представляющий собой отношение произведённой рабочим телом за цикл работы L_o и подведённого от верхнего источника тепла в течение цикла количества теплоты Q_1 , т.е.

$$\eta_t = \frac{L_o}{Q_1}. \quad (.1)$$

При этом первое начало термодинамики накладывает на величину термического КПД ограничение

$$\eta_t \leq 1, \quad (.2)$$

а второе начало накладывает более жёсткое ограничение

$$\eta_t < 1, \quad (.3)$$

т.е. термический КПД любого теплового двигателя строго меньше единицы.

Изложенные выше общие положения справедливы для всех тепловых двигателей независимо от их принципа действия, конструкции, назначения, вида топлива, условий работы и т.д. Известно, что самым экономичным тепловым двигателем, работающим между двумя источниками теплоты с температурами T_1 и $T_2 < T_1$, является машина Карно, цикл рабочего тела в котором состоит из двух обратимых адиабат и двух обратимых изотерм. В отношении цикла Карно формулируются и доказываются две теоремы:

I. Термический КПД машины Карно является максимальным по сравнению с термическим КПД любой другой машины, работающей в том же интервале температур.

II. Термический КПД машины Карно не зависит от свойств рабочего тела, её конструкции, принципа действия и т.д., а зависит только от температур верхнего и нижнего источников тепла.

Несмотря на то, что машина Карно является самой экономичной, она, тем не менее, обладает существенными недостатками, затрудняющими практическую реализацию такого двигателя, а именно, трудность обеспечения минимума потерь и трудность осуществления изотермических процессов подвода и отвода теплоты с температурами, близкими к температурам источников.

Проблема повышения экономичности тепловых двигателей в современной цивилизации имеет огромное значение. В первую очередь это вызвано необходимостью экономии органического или ядерного топлива, используемого в энергетических и транспортных установках. Главной целью технической термодинамики как научной дисциплины является анализ циклов тепловых двигателей с точки зрения возможностей повышения термического КПД, а также их мощности. Из общего термодинамического анализа следует довольно простой вывод о том, что для повышения термодинамической (или,

возможности сравнения эффективности циклов тепловых двигателей – по площадям и по среднеинтегральным температурам.

В одних случаях можно однозначно судить о неравенстве «больше – меньше» в отношении площадей, а в других – в отношении среднеинтегральных температур, а иногда и о том, и о другом одновременно.

Реальные тепловые двигатели весьма сильно различаются по принципу действия, предназначению, способам подвода и отвода тепла, рабочим телам, используемому топливу и т.д. Это разнообразие приводит к необходимости классификации двигателей по различным признакам. Мы здесь ограничимся классификацией, отражающей особенности термодинамического расчёта тепловых двигателей, и не будем рассматривать такие «экзотические» двигатели, как, например, топливные элементы и т.д.

А. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Главной особенностью двигателей внутреннего сгорания является то, что в них в качестве рабочего тела используются продукты сгорания топлива и окислителя. Ввиду изменения химического состава рабочего тела в цикле оно с необходимостью должно выводиться из двигателя после каждого цикла. Двигатели внутреннего сгорания классифицируются в свою очередь по принципу действия:

- поршневые ДВС;
- газотурбинные установки (ГТУ);
- ракетные двигатели (РД).

В свою очередь ДВС каждого из этих видов также классифицируются по способу сгорания топлива, о чём речь будет идти ниже.

В поршневых ДВС и в газотурбинных установках окислителем служит атмосферный воздух, а топливо используется жидкое или газообразное.

Б. Паросиловые установки (ПСУ). В качестве рабочего тела в паросиловых установках используется вода, испытывающая в цикле фазовые переходы «пар – жидкость». Поскольку вода в случае обычных топлив не может служить окислителем, теплота к ней подводится извне через поверхности нагрева в установках, называемых парогенераторами. В этом смысле паросиловые установки могут называться двигателями внешнего сгорания.

Глава I. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦИКЛОВ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Главной конструктивной особенностью поршневых ДВС, как это следует из названия, является наличие цилиндра с поршнем, совершающим возвратно-поступательное движение, которое с помощью кривошипно-шатунного механизма преобразуется во вращательное движение коленчатого вала (рис. I.1).

Поршневые ДВС различаются по способу подвода теплоты сгорания смеси топлива с атмосферным воздухом:

а) **карбюраторные** двигатели, работающие по циклу Отто, с принудительным зажиганием от электрической искры (ДВС $V=\text{const}$);

б) **дизельные** двигатели (компрессорные двигатели) с зажиганием от сильно разогретого при сжатии воздуха (ДВС $p=\text{const}$);

в) **бескомпрессорные** двигатели, работающие по циклу Тринклера, с зажиганием от сжатого воздуха в форкамере (ДВС со смешанным подводом тепла).

Мы рассмотрим последовательно каждый из этих типов поршневых ДВС.

1. Термодинамический анализ карбюраторного двигателя

Термодинамический анализ любого двигателя, как и любого другого устройства, начинается с изучения конструкции, что позволяет поставить задачу исследования и обосновать те или иные упрощающие допущения. На рис. I.1 приведена принципиальная схема четырёхтактного карбюраторного двигателя. В цилиндре 1 может двигаться поршень 2 между крайними положениями ВМТ (верхняя мёртвая точка) и НМТ (нижняя мёртвая точка). При движении поршня вниз за счёт разрежения при открытом впускном клапане 3 и закрытом выпускном клапане 4 в головке блока 6 в цилиндр поступает подготовленная в карбюраторе смесь паров бензина с воздухом. При достижении поршнем нижней мёртвой точки (НМТ) впускной клапан закрывается, поршень начинает движение вверх при закрытых клапанах, смесь сжимается, её давление и температура повышаются. При достижении поршнем верхней мёртвой точки (ВМТ) смесь принудительно поджигается за счёт искры между электродами свечи 5. Давление продуктов сгорания при взрыве смеси практически мгновенно повышается, поршень начинает двигаться вниз, возникающее при этом усилие передаётся через шатун 7 на кривошип 8 и далее через коробку передач и трансмиссию на внешнюю нагрузку, например на колёса автомобиля. По достижении поршнем нижней мёртвой точки (НМТ) принудительно открывается выпускной клапан, продукты сгорания под действием повышенного давления вытекают из цилиндра через глушитель и выхлопную трубу в атмосферу. Далее при открытом выпускном клапане поршень, двигаясь вверх к ВМТ, выталкивает остатки продуктов сгорания. Затем вся последовательность описанных выше процессов (цикл) повторяется. Легко видеть, что замкнутая последовательность процессов изменения состояния рабочего тела (цикл) в таком двигателе совершается за два оборота коленчатого вала.

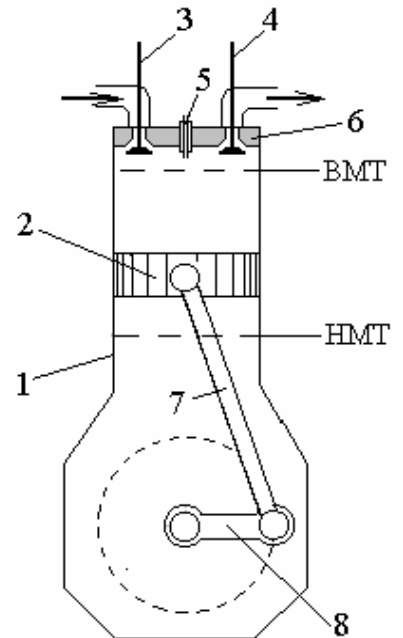


Рис. I.1

Весьма важной с практической точки зрения является так называемая индикаторная диаграмма двигателя, представляющая собой зависимость давления в цилиндре двигателя от угла поворота коленчатого вала или положения поршня. Экспериментально эта зависимость измеряется прибором, называемым индикатором, откуда произошло её название. Типичная индикаторная диаграмма (без масштаба) карбюраторного двигателя представлена на рис. I.2.

На рисунке по оси абсцисс даются не значения угла поворота коленчатого вала или положения поршня в цилиндре, а текущий объём цилиндра, ограниченного поршнем, что, естественно, однозначно связано с перечисленными величинами. Для упрощения расчётов и углубления понимания физики протекающих в двигателе процессов вводят понятие так

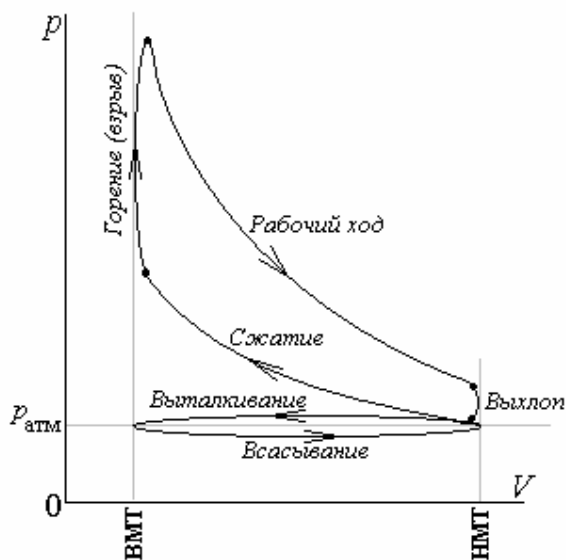


Рис. I.2. Индикаторная диаграмма карбюраторного двигателя (ДВС $V = \text{const}$)

называемого среднего индикаторного давления p_i , под которым понимается разность среднеинтегральных давлений рабочего хода и процесса сжатия, т.е.

$$p_i = \bar{p}_{p.x.} - \bar{p}_{сж.} \quad (.6)$$

Тогда произведение среднего индикаторного давления и рабочего объёма цилиндра двигателя, т.е. объёма, «обметаемого» поршнем в цилиндре, будет представлять собой работу цикла, а она, в свою очередь, будучи умноженной на число совершаемых циклов в единицу времени, будет пропорциональна мощности двигателя.

Термодинамический расчёт любого теплового двигателя включает в себя:

- а) вычисление параметров рабочего тела в характерных точках цикла p_k, T_k, v_k ;
- б) вычисление удельных количеств подведённой q_1 и отведённой q_2 теплоты в цикле и удельной работы l_0 цикла;
- в) вычисление термического КПД цикла η_t ;
- г) вычисление расхода G рабочего тела по заданной мощности N ;
- д) вычисление расхода топлива B по заданной теплотворной способности топлива Q_n^p ;
- е) графическое изображение цикла в термодинамических диаграммах $p - v, T - s$.

Здесь под характерными точками цикла понимаются моменты начала и конца отдельных процессов изменения состояния рабочего тела в цикле.

Обычно при термодинамическом расчёте теплового двигателя считаются заданными параметры атмосферного воздуха, мощность двигателя,

максимальные параметры рабочего тела, некоторые конструктивные характеристики, о которых речь будет идти ниже.

Точный термодинамический расчёт процессов изменения состояния рабочего тела в цикле и вычисление количеств теплоты и работы в цикле, строго говоря, не представляются возможными, так как эти процессы в самом общем случае сложны, необратимы, сопровождаются изменением химического состава и требуют привлечения методов химической термодинамики, неравновесной термодинамики, аэродинамики и т.д. Тем не менее, во многих случаях с достаточной для практики точностью термодинамический расчёт тепловых двигателей в первом приближении может быть проведён достаточно просто с использованием ниже перечисленных допущений, справедливость которых оправдывается приемлемой сходимостью расчётных величин с экспериментально наблюдаемыми. В случае карбюраторного ДВС эти допущения следующие:

а) процессы всасывания и выталкивания (см. рис. I.2) считаются изобарными с давлением, равным атмосферному, т.е. пренебрегается гидравлическими сопротивлениями всасывающего и выхлопного трактов;

б) процессы сжатия и рабочего хода (расширения) считаются обратимыми адиабатическими;

в) процессы подвода тепла (взрыв) и отвода тепла (выхлоп) считаются изохорными;

г) рабочее тело считается идеальным газом, обладающим свойствами воздуха с постоянными теплофизическими характеристиками, что объясняется сравнительно малым (менее 5%) количеством подаваемого топлива в цикле по сравнению со всасываемым воздухом.

В соответствии с перечисленными допущениями цикл карбюраторного двигателя (ДВС $V=\text{const}$) изобразится в диаграммах $p-V$ и $T-s$ следующим образом (см. рис. I.3):

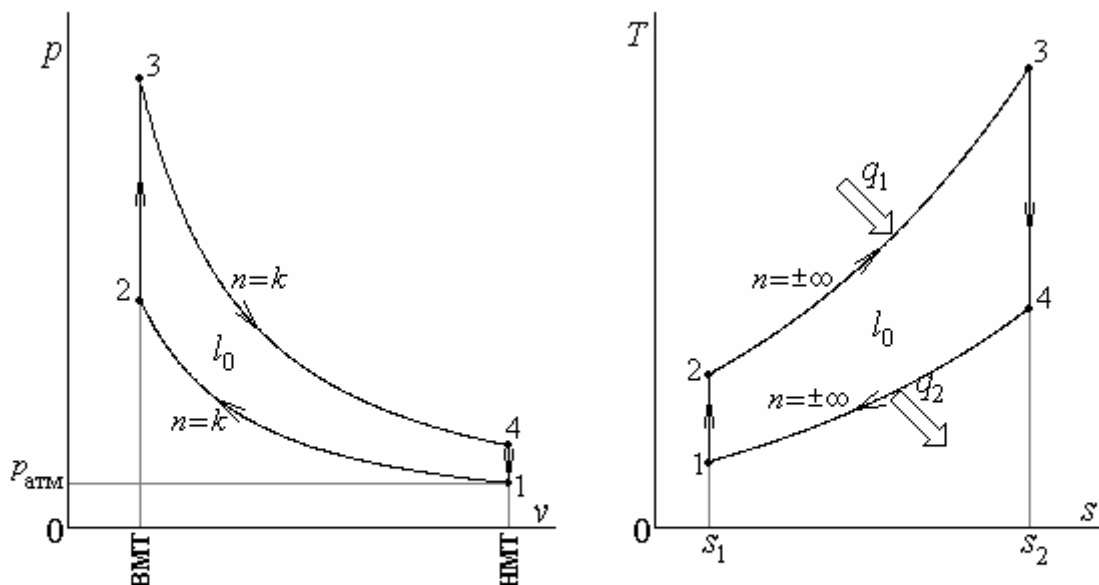


Рис. 1.3. Изображение теоретического цикла карбюраторного двигателя (ДВС $V=\text{const}$) в термодинамических диаграммах

Теплота в этом цикле подводится в изохорном процессе 2–3 в результате быстрого сгорания (взрыва) смеси паров бензина (газа) в воздухе, а отводится в атмосфере после выброса отработавшей порции продуктов сгорания через выхлопной патрубок (процесс 4–1). Этот процесс также считается изохорным.

Произведём термодинамический расчёт цикла ДВС $V=\text{const}$ в соответствии с приведённым выше алгоритмом. Считаем заданными:

- параметры атмосферного воздуха p_1, T_1 ;
- конструктивные характеристики цикла:

$$\text{степень сжатия } \varepsilon = \frac{V_1}{V_2} = \frac{v_1}{v_2} \text{ и степень повышения давления } \lambda = \frac{p_3}{p_2}. \quad (.7)$$

Параметры в характерных точках цикла выражаются через p_1, T_1, ε и λ (см. табл. I.1).

Удельные количества подведённой и отведённой в цикле теплоты будут определяться выражениями

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= c_v (T_3 - T_2) = c_v T_1 \varepsilon^{k-1} (\lambda - 1), \\ q_2 &= c_v (T_4 - T_1) = c_v T_1 (\lambda - 1). \end{aligned} \right\} \quad (.8)$$

Удельная работа цикла определяется разностью количеств подведённой и отведённой теплоты, т.е.

$$l_0 = q_1 - q_2 = c_v T_1 (\varepsilon^{k-1} - 1) (\lambda - 1). \quad (.9)$$

С учётом (.8) и (.9) находим термический КПД цикла ДВС $V=\text{const}$

$$\eta_{\text{тв}} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}. \quad (.10)$$

Расчёт параметров рабочего тела в характерных точках
цикла карбюраторного двигателя

Пара- метры	Характерные точки цикла			
	1	2	3	4
p	p_1	$p_2 = p_1 \varepsilon^k$	$p_3 = p_2 \lambda = p_1 \varepsilon^k \lambda$	$p_4 = \frac{p_3}{\varepsilon^k} = p_1 \lambda$
T	T_1	$T_2 = T_1 \varepsilon^{k-1}$	$T_3 = T_2 \lambda = T_1 \varepsilon^{k-1} \lambda$	$T_4 = \frac{T_3}{\varepsilon^{k-1}} = T_1 \lambda$
v	$v_1 = \frac{RT_1}{p_1}$	$v_2 = \frac{RT_2}{p_2} = \frac{v_1}{\varepsilon}$	$v_3 = v_2$	$v_4 = v_1$

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что термический КПД этого двигателя не зависит от степени повышения давления λ , значение которой в свою очередь зависит от количества впрыскиваемого за цикл топлива (от нажатия на педаль акселератора). С чисто теоретической (расчётной) точки зрения этот вывод является следствием эквидистантности процессов подвода и отвода теплоты в цикле (оба они являются изохорными).

Анализ термодинамического совершенства цикла карбюраторного двигателя оказывается чрезвычайно простым. Из выражения для термического КПД (.10) следует, что для повышения термического КПД необходимо повышать степень сжатия ε . К сожалению, возможности повышения степени сжатия карбюраторных двигателей оказываются ограниченными их конструкцией и принципом действия. Дело в том, что в цилиндре карбюраторного двигателя сжимается смесь паров бензина (или газа) с воздухом, в результате чего повышается температура этой смеси. Сжигание же смеси должно происходить в момент, когда поршень достигает верхней мёртвой точки (ВМТ), точнее чуть раньше на угол опережения зажигания. Если же степень сжатия чересчур велика, то температура смеси может достигнуть температуры её самовоспламенения $T_{\text{воспл}}$ раньше, чем поршень достигнет ВМТ. В этом случае смесь воспламенится в процессе движения к ВМТ, повышенное давление после сгорания топлива может остановить поршень, что неизбежно приведёт к поломке двигателя. Современные карбюраторные двигатели, работающие на бензине или на природном газе, имеют степень сжатия $\varepsilon = 10 \dots 12$.

Оценить максимальную степень сжатия ε_{max} (а значит, максимальный термический КПД карбюраторного двигателя) можно из условия адиабатичности процесса сжатия. Имеем

$$\varepsilon_{\text{max}} = \frac{v_1}{v_{2\text{min}}} = \left(\frac{T_{2\text{max}}}{T_1} \right)^{\frac{1}{k-1}} = \left(\frac{T_{\text{воспл}}}{T_1} \right)^{\frac{1}{k-1}}. \quad (.11)$$

На рис. I.4 показана графическая зависимость максимальной степени сжатия и термического КПД от температуры самовоспламенения топлива (смеси).



Рис. I.4. Зависимость максимальной степени сжатия и термического КПД карбюраторного двигателя от отношения температуры самовоспламенения смеси и температуры атмосферного воздуха

Вычислим теоретическую мощность ДВС $V=\text{const}$. Имеем по определению

$$N = \frac{dL_o}{d\tau} = \frac{d(Ml_o)}{d\tau} = \frac{dM}{d\tau}l_o + M \frac{dl_o}{d\tau}. \quad (.12)$$

В стационарном режиме $l_o = \text{const}$, а производная $dM/d\tau = G$ имеет смысл массового расхода рабочего тела (воздуха), т.е. $N = G l_o$. Величина массового расхода легко вычисляется при заданных числе оборотов коленчатого вала n , об/мин, рабочем объеме цилиндра двигателя $V_1 - V_2 = V_1 \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)$ и параметрах всасываемого воздуха. С учётом (.9) получаем

$$N = \frac{p_1 V_1}{k-1} \frac{n}{2 \cdot 60} \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right) (\epsilon^{k-1} - 1) (\lambda - 1). \quad (.13)$$

Из этого выражения может быть найден, например, объем цилиндров двигателя V_1 при заданном числе оборотов n и степени сжатия ϵ . Расход топлива B вычисляется по подводимой удельной теплоте q_1 и расходу воздуха при известной теплотворной способности топлива Q_h^p :

$$B = \frac{Q_1}{Q_h^p} = \frac{N}{\eta_t Q_h^p}. \quad (.14)$$

2. Термодинамический анализ дизельного двигателя (ДВС $p = \text{const}$)

Основным недостатком карбюраторного двигателя является его относительно низкий КПД. Несмотря на то, что согласно графику на рис. I.4 термический КПД карбюраторного двигателя при степени сжатия

$\varepsilon \sim 10$ составляет примерно 50%, т.е. достаточно высок, реально КПД двигателя вследствие наличия неизбежных потерь составляет не более 35...40%. В связи с этим возникает задача увеличения степени сжатия, которая была успешно решена немецким инженером Рудольфом Дизелем в конце XIX века.

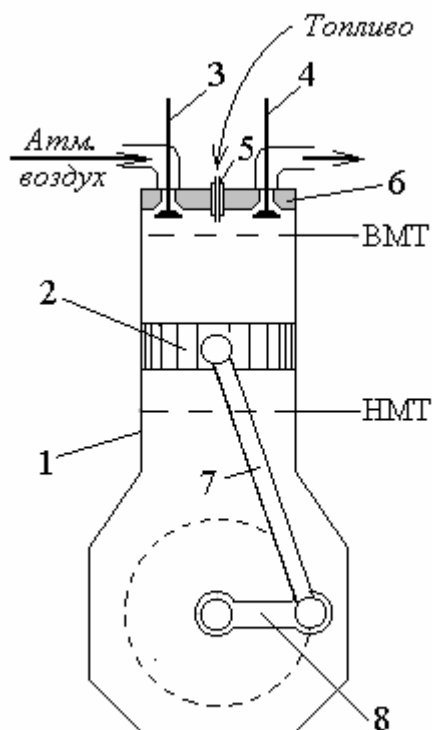


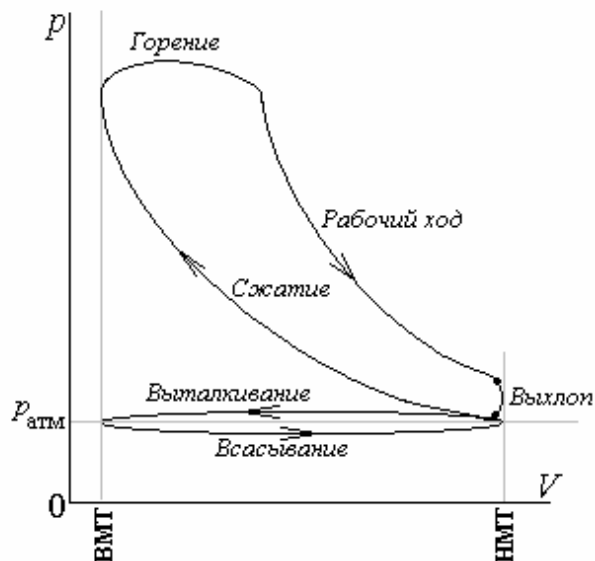
Рис. I.5

В двигателе Дизеля (рис. I.5) отсутствует карбюратор, т.е. в такте всасывания в цилиндр поступает атмосферный воздух, который может сжиматься до значительно более высоких давлений без риска самовоспламенения. Температура сжатого воздуха при этом превышает температуру самовоспламенения топлива. В конце такта сжатия через форсунку 5 в цилиндр под большим давлением, создаваемым топливным насосом (называемым **топливным компрессором**), подаётся жидкое топливо (как правило, тяжёлые фракции нефтеперегонки – соляр, керосин), которое при прокачивании через форсунку распыляется, перемешивается с горячим воздухом, испаряется и сгорает. Требование большой скорости распыления топлива (а значит его быстрого испарения и сгорания)

приводит к необходимости создания топливным компрессором высокого давления (150...200 бар).

В этом двигателе степень сжатия может быть существенно повышена, её значение ограничивается только прочностью конструкционных материалов. В современных дизельных двигателях степень сжатия может достигать значений 20...22 и выше. Ясно, что высокие значения давления в цилиндре дизельного двигателя приводят к необходимости увеличения толщины стенок, т.е. к увеличению веса двигателя. Однако КПД такого двигателя оказывается существенно выше.

Ввиду того, что процесс распыления топлива, его разогрева, испарения и сгорания внутри цилиндра

Рис. I.6. Индикаторная диаграмма дизельного двигателя (ДВС $p = \text{const}$)

является сравнительно медленным в отличие от практически мгновенного сгорания (взрыва) предварительно подготовленной в карбюраторе смеси топлива с воздухом в случае карбюраторного двигателя, индикаторная диаграмма дизельного двигателя несколько отличается от приведённой на рис. I.2. Процесс подвода тепла несколько затягивается, поршень успевает за время сгорания топлива переместиться от верхней мёртвой точки на заметное расстояние, а давление при сгорании топлива изменяется мало (рис. I.6). Это обстоятельство позволяет с достаточной степенью точности считать процесс подвода теплоты в дизельном двигателе изобарным, и теоретические диаграммы этого двигателя выглядят так, как показано на рис. I.7.

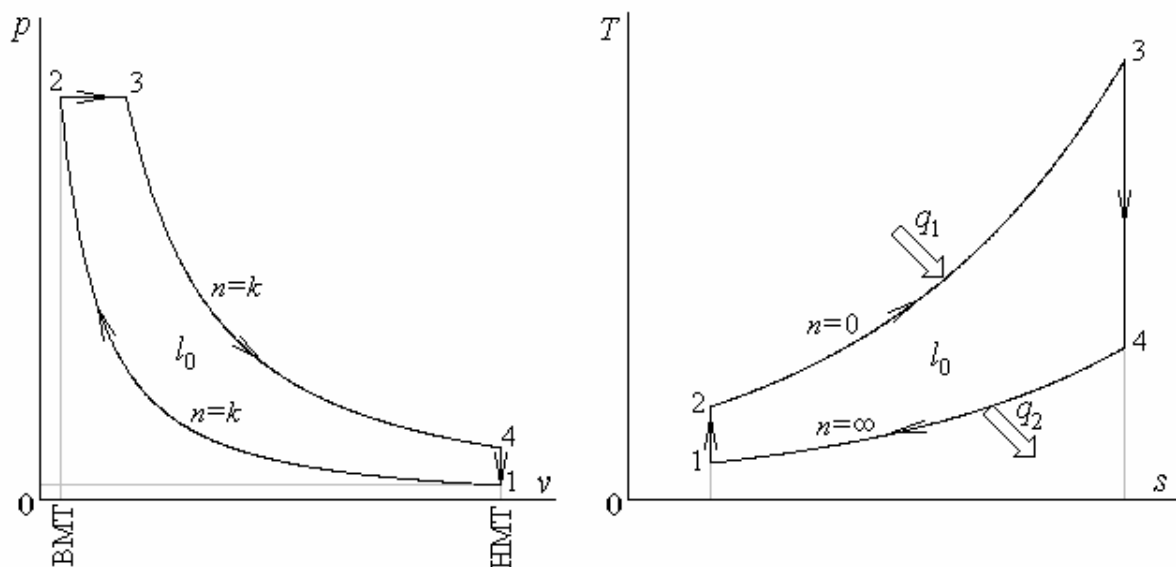


Рис. I.7. Изображение теоретического цикла дизельного двигателя (ДВС $p=\text{const}$) в термодинамических диаграммах

В качестве конструктивных характеристик дизельного двигателя используются степень сжатия $\varepsilon = \frac{V_1}{V_2}$ и степень предварительного расширения

$\rho = \frac{V_3}{V_2}$, значение которой определяется количеством подаваемого топлива за

цикл (например, нажатием на педаль акселератора автомобильного двигателя). Тогда при заданных атмосферных условиях и конструктивных характеристиках параметры в характерных точках цикла дизельного двигателя будут вычисляться в соответствии с формулами, приведёнными в табл. I.2.

Расчёт параметров рабочего тела в характерных точках
цикла дизельного двигателя

Параметры	Характерные точки цикла			
	1	2	3	4
p	p_1	$p_2 = p_1 \varepsilon^k$	$p_3 = p_2 = p_1 \varepsilon^k$	$p_4 = p_3 \left(\frac{\rho}{\varepsilon} \right)^k = p_1 \rho^k$
T	T_1	$T_2 = T_1 \varepsilon^{k-1}$	$T_3 = T_2 \rho = T_1 \varepsilon^{k-1} \rho$	$T_4 = T_3 \left(\frac{\rho}{\varepsilon} \right)^{k-1} = T_1 \rho^k$
v	$v_1 = \frac{RT_1}{p_1}$	$v_2 = \frac{RT_2}{p_2} = \frac{v_1}{\varepsilon}$	$v_3 = v_2 \rho$	$v_4 = v_1$

На основании расчётов параметров находим удельные количества подведённой и отведённой теплоты и удельную работу цикла:

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= c_p (T_3 - T_2) = c_p T_1 \varepsilon^{k-1} (\rho - 1), & q_2 &= c_v (T_4 - T_1) = c_v T_1 (\rho^k - 1), \\ l_0 &= q_1 - q_2 = c_v T_1 [k \varepsilon^{k-1} (\rho - 1) - (\rho^k - 1)]. \end{aligned} \right\} \quad (.15)$$

Тогда термический КПД дизельного двигателя определится выражением

$$\eta_{\text{т}} = 1 - \frac{\rho^k - 1}{k \varepsilon^{k-1} (\rho - 1)}. \quad (.16)$$

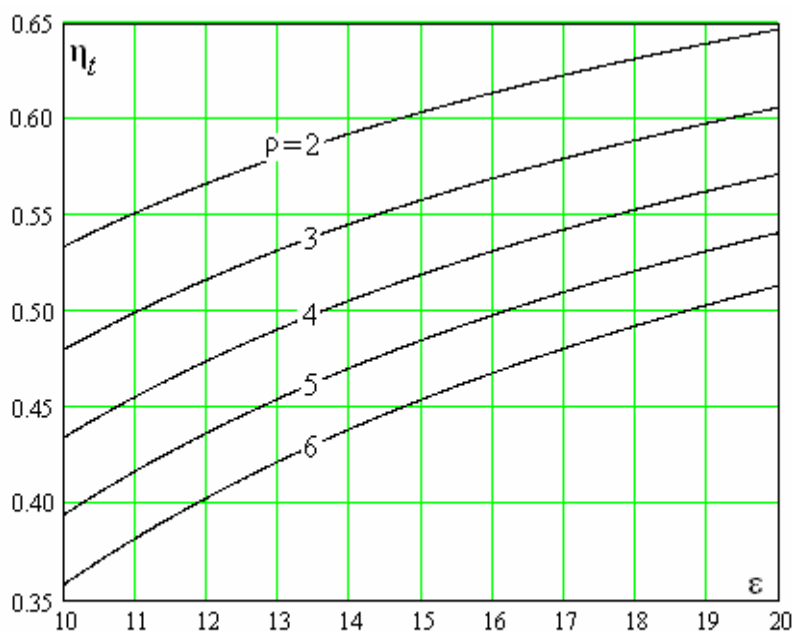


Рис. I.8. Зависимость термического КПД дизельного двигателя от конструктивных характеристик ε и ρ

Из этого выражения легко видеть, что термический КПД дизельного двигателя растёт с увеличением степени сжатия ε и уменьшается с увеличением степени предварительного расширения ρ (см. рис. I.8). Качественно это легко показать, приняв во внимание, что при $\rho > 1$ стоящая в числителе величина $\rho^k - 1$ при $k > 1$ всегда больше находящегося в знаменателе выражения $(\rho - 1)$.

3. Термодинамический анализ двигателя Тринклера (ДВС со смешанным подводом тепла)

Основным недостатком дизельного двигателя является необходимость использования топливного компрессора, на привод которого затрачивается значительная часть его мощности. Этот агрегат является настолько важным, что двигатель Дизеля часто называют **компрессорным дизелем**. Русский инженер Г. Тринклер в 1904 году предложил идею бескомпрессорного дизельного двигателя, в котором степень сжатия снижена настолько, что впрыск топлива через форсунку позволяет обойтись обычным топливным насосом.

Принципиальная схема цилиндра двигателя Тринклера представлена на рис. I.9. Отличительной особенностью такого двигателя является наличие так называемой фор-камеры (предкамеры), отделённой от основной камеры сгорания (цилиндра двигателя) каналом с тонкими отверстиями, который представляет собой значительное гидравлическое сопротивление. Принцип работы двигателя Тринклера следующий: в процессе сжатия атмосферный воздух поступает через канал в форкамеру; когда поршень находится вблизи верхней мёртвой точки, жидкое топливо впрыскивается в форкамеру, где оно распыляется, нагревается и сгорает под действием высокой температуры сжатого воздуха. Вследствие большого гидравлического сопротивления канала между цилиндром и форкамерой давление в ней возрастает при горении топлива практически изохорно, затем продукты сгорания, несгоревшее топливо и неиспользованный чистый воздух, преодолевая сопротивление канала, поступают в основную камеру сгорания, где несгоревшее топливо догорает практически при постоянном давлении. Ввиду того, что в изохорном процессе подвода тепла давление повышается, степень сжатия может быть понижена и отпадает необходимость в топливном компрессоре, его заменяют обычным топливным насосом, на привод которого затрачивается значительно меньше работы.

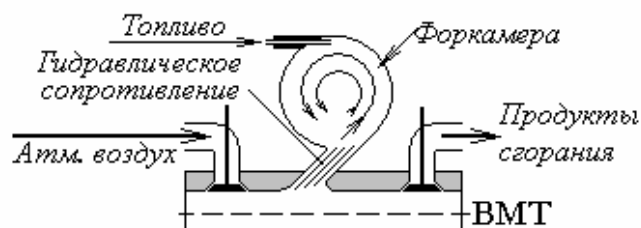


Рис. I.9. Схема подвода тепла в двигателе Тринклера

Идеализированная диаграмма p – V ДВС со смешанным подводом теплоты, представленная на рис. I.10, состоит из двух адиабат (сжатия 1–2 и расширения 3–4), изохорного горения топлива в форкамере (процесс 2–2'), изобарного горения в цилиндре (процесс 2'–3) и выхлопа отработавших продуктов сгорания (процесс 4–1). В качестве конструктивных характеристик поршневого ДВС со смешанным подводом теплоты используются степень сжатия $\varepsilon = V_1/V_2 = v_1/v_2$, степень повышения давления $\lambda = p_2'/p_2 = p_3/p_2$ и степень предварительного расширения $\rho = v_3/v_2' = v_3/v_2$. Тогда, следуя упомянутому выше алгоритму термодинамического расчёта теплового двигателя, находим параметры в характерных точках цикла, удельные

количества подведённой и отведённой теплоты, удельную работу цикла, его термический КПД и мощность двигателя.

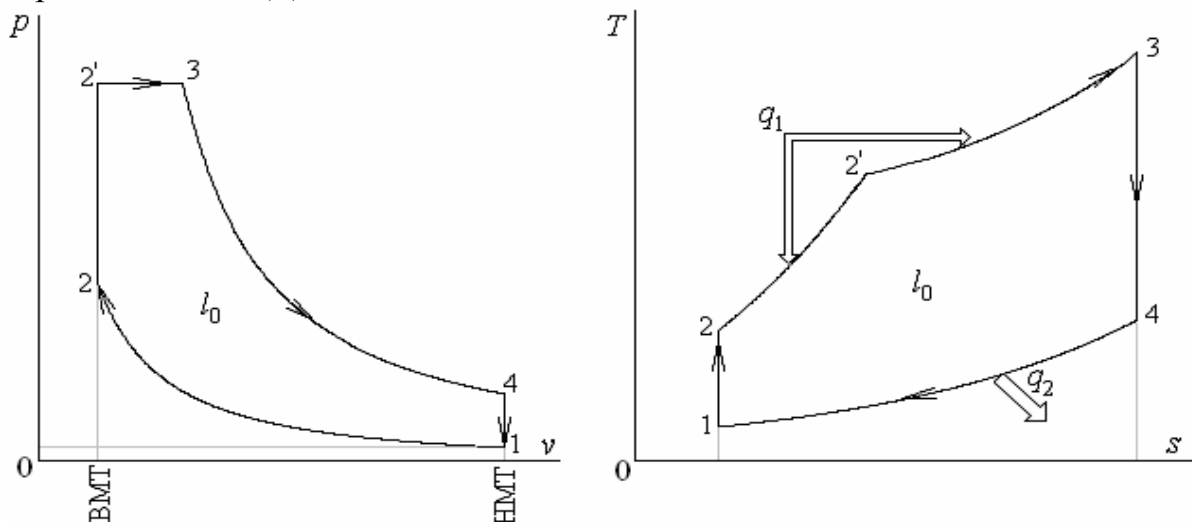


Рис. I.10. Изображение теоретического цикла двигателя Тринклера в термодинамических диаграммах

Таблица I.3

Расчёт параметров рабочего тела в характерных точках цикла двигателя Тринклера

Параметры	Характерные точки цикла				
	1	2	2'	3	4
p	p_1	$p_2 = p_1 \varepsilon^k$	$p_{2'} = p_2 \lambda = p_1 \varepsilon^k \lambda$	$p_3 = p_1 \varepsilon^k \lambda$	$p_4 = p_1 \rho^k \lambda$
T	T_1	$T_2 = T_1 \varepsilon^{k-1}$	$T_{2'} = T_2 \lambda = T_1 \varepsilon^{k-1} \lambda$	$T_3 = T_1 \varepsilon^{k-1} \lambda \rho$	$T_4 = T_1 \rho^k \lambda$
v	$v_1 = \frac{RT_1}{p_1}$	$v_2 = \frac{RT_2}{p_2} = \frac{v_1}{\varepsilon}$	$v_{2'} = v_2 = \frac{v_1}{\varepsilon}$	$v_3 = v_1 \frac{\rho}{\varepsilon}$	$v_4 = v_1$

Удельные количества теплоты и работы в цикле

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= c_v (T_{2'} - T_2) + c_p (T_3 - T_{2'}) = c_v T_1 \varepsilon^{k-1} [(\lambda - 1) + k\lambda(\rho - 1)], \\ q_2 &\equiv |q_{4-1}| = c_v (T_4 - T_1) = c_v T_1 (\lambda \rho^k - 1), \\ l_0 &= q_1 - q_2 = c_v T_1 \left\{ \varepsilon^{k-1} [(\lambda - 1) + k\lambda(\rho - 1)] - (\lambda \rho^k - 1) \right\}, \end{aligned} \right\} \quad (.17)$$

термический КПД цикла

$$\eta_{\text{тсм}} = 1 - \frac{\lambda \rho^k - 1}{\varepsilon^{k-1} [(\lambda - 1) + k\lambda(\rho - 1)]}. \quad (.18)$$

Численный расчёт показывает, что термический КПД двигателя со смешанным подводом тепла слабо растёт с увеличением степени повышения давления λ и заметно уменьшается с ростом степени предварительного расширения ρ .

4. Сравнение термодинамической эффективности циклов поршневых двигателей

Применим приведённые во Введении соображения к графическому анализу и сравнению циклов поршневых двигателей внутреннего сгорания.

Очевидно, что сравнение эффективности циклов возможно только при определённых режимных условиях и значениях конструктивных характеристик. В частности, в случае поршневых ДВС считаются совпадающими атмосферные условия (т.е. начальные параметры p_1 и T_1) и максимальные параметры рабочего тела (давление p_3 и температура T_3). При этом степени сжатия в двигателях Отто, Тринклера и Дизеля расположатся в порядке возрастания, т.е. $\varepsilon_v < \varepsilon_{см} < \varepsilon_p$. Тогда теоретические диаграммы циклов всех трёх поршневых ДВС в координатах $T-s$ будут сориентированы однозначным образом, например, так, как это изображено без масштаба на рис. I.11, *a*. Легко видеть, что в этом случае отводимая теплота q_2 (площадь 1-4- s_4 - s_1 -1) одинакова для всех трёх двигателей, в то время как количества подводимой теплоты удовлетворяют неравенствам $q_{lv} < q_{lсм} < q_{lp}$, откуда, в соответствии с (4) однозначно следует: $\eta_{lv} < \eta_{lсм} < \eta_{lp}$, т.е. при перечисленных выше критериях сравнения с термодинамической точки зрения дизельный двигатель является наиболее экономичным.

В качестве иллюстрации применения сравнения циклов по среднеинтегральным температурам на рис. I.11.б представлен нереальный с практической точки зрения, но показательный случай трёх поршневых ДВС, работающих по циклам Отто, Тринклера и Дизеля при одинаковых атмосферных условиях (совпадают точки 1), одинаковых степенях сжатия (совпадают точки 2) и одинаковых максимальных температурах ($T_{3v} = T_{3см} = T_{3p}$). В этом случае метод сравнения по площадям уже не может дать однозначного ответа без численных

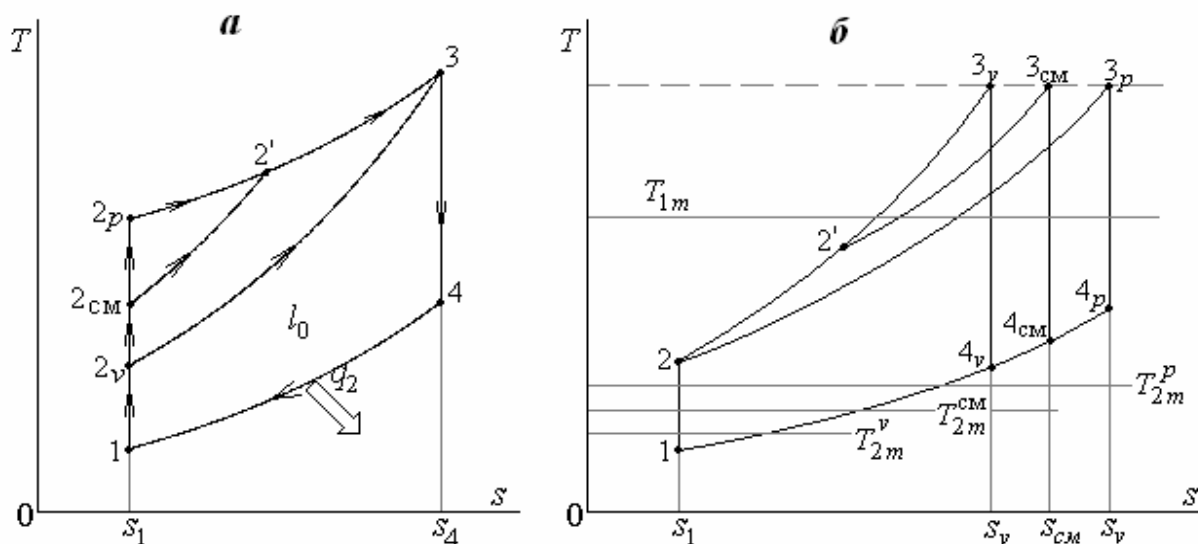


Рис. I.11. Графическое сравнение термодинамической эффективности циклов поршневых ДВС: *a* — по площадям (теплотам); *б* — по среднеинтегральным температурам

расчетов, так как в этих трёх циклах одновременно разнятся и подведённые, и отведённые количества теплоты. Метод сравнения по среднеинтегральным температурам в этом случае оказывается эффективным, поскольку, как легко видеть из графика, среднеинтегральные температуры отвода тепла однозначно удовлетворяют цепочке неравенств $T_{2m}^v < T_{2m}^{cm} < T_{2m}^p$, а среднеинтегральные температуры подвода теплоты в рассматриваемых трёх циклах если и не одинаковы, то весьма близки. Более того, можно строго математически доказать, что для экспонент, каковыми являются изобара и изохора в координатах $T-s$, среднеинтегральные значения температур в одном и том же температурном интервале совпадают. В самом деле, пусть через одну и ту же точку 1 на графике в координатах $T-s$ проходят две политропы с неравными показателями n_a и n_b (см. рис. I.12). Уравнения этих политроп следующие:

$$T_a(s) = T_1 \exp\left(\frac{s - s_1}{c_a}\right), \quad T_b(s) = T_1 \exp\left(\frac{s - s_1}{c_b}\right), \quad (.19)$$

где c_a и c_b суть некоторые константы, имеющие смысл теплоёмкости процессов.

Тогда согласно (.5) имеем

$$T_{am} = \frac{1}{s_{2a} - s_1} \int_{s_1}^{s_{2a}} T_a(s) ds, \quad T_{bm} = \frac{1}{s_{2b} - s_1} \int_{s_1}^{s_{2b}} T_b(s) ds. \quad (.20)$$

Вычисление интегралов с учётом (.19) даёт:

$$T_{am} = \frac{c_a T_1}{s_{2a} - s_1} \left[\exp\left(\frac{s_{2a} - s_1}{c_a}\right) - 1 \right], \quad T_{bm} = \frac{c_b T_1}{s_{2b} - s_1} \left[\exp\left(\frac{s_{2b} - s_1}{c_b}\right) - 1 \right]. \quad (.21)$$

Но из (.19) следует:

$$\left. \begin{aligned} \exp\left(\frac{s_{2a} - s_1}{c_a}\right) &= \frac{T_{2a}}{T_1} = \frac{T_2}{T_1}, & \frac{s_{2a} - s_1}{c_a} &= \ln \frac{T_2}{T_1}, \\ \exp\left(\frac{s_{2b} - s_1}{c_b}\right) &= \frac{T_{2b}}{T_1} = \frac{T_2}{T_1}, & \frac{s_{2b} - s_1}{c_b} &= \ln \frac{T_2}{T_1}, \end{aligned} \right\} \quad (.22)$$

$$\text{т.е.} \quad T_{am} = T_{bm} = T_m = \frac{T_2 - T_1}{\ln(T_2/T_1)}, \quad (.23)$$

что требовалось доказать.

Таким образом, метод сравнения термических КПД циклов ДВС для случая, изображённого на рис. I.11, **б**, по среднеинтегральным температурам даёт однозначный ответ:

$$\eta_{tv} > \eta_{tcm} > \eta_{tp}. \quad (.24)$$

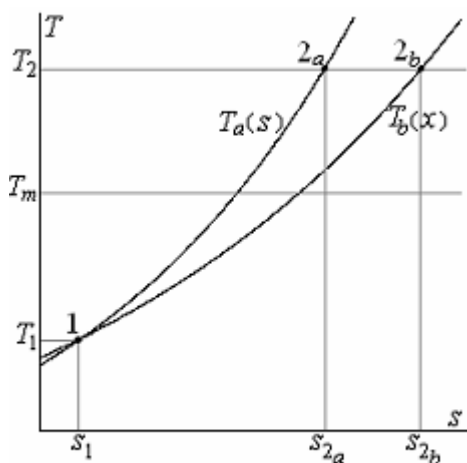


Рис. I.12

5. Турбонаддув в поршневых ДВС

Основной целью конструирования и создания тепловых двигателей является получение полезной работы за определённое время, т.е. обеспечение необходимой мощности. Мощность же, как это следует из (.12), зависит не только от удельной работы цикла l_0 , но и от массового расхода G рабочего тела. В поршневых ДВС расход рабочего тела (практически атмосферного воздуха) определяется его плотностью на всасе $\rho_1 = p_1 / R T_1$, рабочим объёмом цилиндра $V_h = V_1 - V_2 = V_1(1 - \varepsilon^{-1})$ и числом оборотов n , об/мин коленчатого вала двигателя, точнее числом циклов, совершаемых рабочим телом в единицу времени. В наиболее распространённых четырёхтактных поршневых ДВС один цикл совершается за два оборота коленчатого вала. Здесь мы не будем вдаваться в конструктивные подробности двух- и четырёхтактных поршневых двигателей, а запишем лишь выражение для мощности

$$N = G l_0 = \frac{p_1 V_1}{R T_1} \cdot \frac{n}{z \cdot 60} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right) l_0. \quad (.25)$$

Здесь z принимает значения 1 или 2 в зависимости от тактности двигателя, множитель 60 в знаменателе учитывает тот факт, что скорость вращения n коленчатого вала двигателя обычно даётся в оборотах в минуту.

Таким образом, мощность двигателя, кроме прочего, линейно зависит от скорости вращения коленчатого вала (от числа оборотов n), от объёма цилиндра V_1 и от давления всасываемого воздуха p_1 . Увеличивать число оборотов двигателя безгранично нельзя по многим причинам, одна из которых состоит в том, что скорость горения топлива (взрыв в карбюраторном и горение в дизельном двигателе) хотя и велика, но ограничена, а значит за время нахождения горючей смеси в цилиндре она должна успеть полностью сгореть. Увеличение рабочего объёма цилиндра двигателя влечёт за собой утяжеление установки и рост её габаритов, и в частности для большинства транспортных установок непригодно. Третья возможность – увеличение давления p_1 воздуха на всасе. Увеличение давления можно осуществить с помощью небольшого высокооборотного центробежного компрессора, на привод которого используется рассеиваемая в глушителе и в атмосфере кинетическая энергия

выхлопных газов, подаваемых на небольшую, но высокооборотную турбину. Такая организация повышения давления на всасе и, следовательно, мощности двигателя носит название турбонаддува. Схема дизельного двигателя с турбонаддувом приведена на рис. I.13.

Применение турбонаддува позволяет повысить мощность двигателя до 1.5...2 раз.

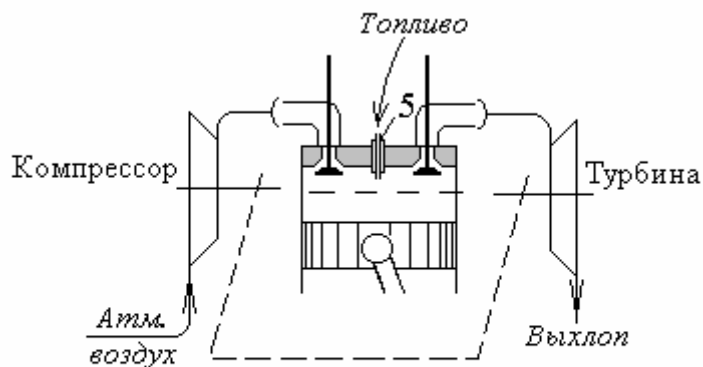


Рис. I.13. Схема турбонаддува в дизельном двигателе

Учебное электронное текстовое издание

Толмачёв Евгений Михайлович

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
Термодинамический расчёт и анализ циклов
газовых двигателей и паросиловых установок

Часть 1

Редактор:	<i>Смирнова О.С.</i>
Компьютерная вёрстка:	<i>Толмачёв Е.М.</i>
Подготовка к публикации:	<i>Лутова Н.В.</i>

Рекомендовано РИС ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
Разрешен к публикации 15.05.07.

Электронный формат – PDF

Формат 60х90 1/8

Издательство ГОУ-ВПО УГТУ-УПИ
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
e-mail: sh@uchdep.ustu.ru

Информационный портал
ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
<http://www.ustu.ru>

Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ»



Е.М. Толмачёв

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА

**Термодинамический расчёт и анализ
циклов газовых двигателей и паросиловых установок**

Часть 2

Учебное электронное текстовое издание
Подготовлено кафедрой «Теоретическая теплотехника»
Научный редактор: проф., д-р техн. наук В.С. Белоусов

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса «Техническая термодинамика и тепломассообмен» для студентов теплоэнергетического факультета, которым читаются курсы технической термодинамики, теплотехники и тепломассобмена. Пособие может быть также рекомендовано аспирантам и преподавателям университета, специализирующимся в области преподавания теплоэнергетических дисциплин.
Библиогр.: 42 назв. Табл. 8. Рис. 66.

© ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2006

Екатеринбург
2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава II. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦИКЛОВ

ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК	3
1. Принципиальная схема и термодинамический расчёт простейшей газотурбинной установки	3
2. Термодинамический анализ цикла ГТУ $p=\text{const}$	6
3. Учёт необратимых потерь в процессах сжатия в компрессоре и расширения в турбине	8
4. Цикл ГТУ с регенерацией тепла	10
5. Цикл ГТУ с многоступенчатыми процессами сжатия в компрессоре и расширения в турбине	12
6. Цикл газотурбинной установки с изохорным подводом тепла	17
7. Регенерация тепла в цикле ГТУ $V=\text{const}$	19
8. Основы термодинамического расчёта реактивных двигателей	20

Глава II. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦИКЛОВ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

1. Принципиальная схема и термодинамический расчёт простейшей газотурбинной установки

Газотурбинные установки (ГТУ) отличаются от поршневых ДВС тем, что в них полезная работа производится за счёт кинетической энергии движущегося газа. Поток газа (продуктов сгорания смеси топлива с воздухом) создаётся за счёт истечения из сопл (направляющих лопаток) турбины. Протекая затем по криволинейным каналам, образованным насаженными на ротор лопатками, газ приводит во вращение ротор турбины, а через него ротор электрогенератора, лопасти винта и другие устройства.

Преимущества ГТУ перед поршневыми ДВС:

- меньший вес и меньшие габариты при той же мощности;
- отсутствие кривошипно–шатунного механизма и связанную с этим равномерность хода;
- возможность утилизации тепла уходящих газов.

Газотурбинные установки находят широкое применение в авиации, на локомотивах и судах, а также на газоперекачивающих станциях. Первая газовая турбина была разработана инженером-механиком российского флота П.Д. Кузьминским в 1897 году. Широкое распространение газотурбинных установок стало возможным после решения двух основных проблем: создания газового компрессора с высоким КПД и получения новых жаропрочных сплавов, способных длительно работать при температурах 700...800°C и выше.

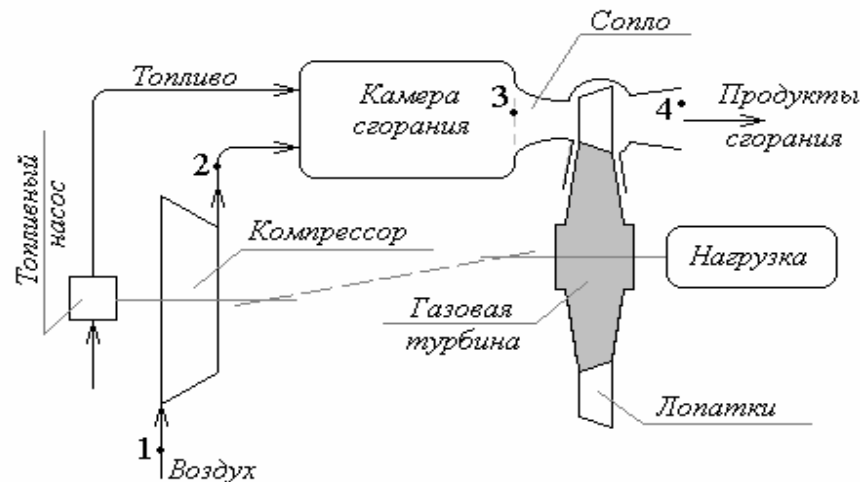


Рис. II.1. Принципиальная схема газотурбинной установки

Принципиальная схема простейшей газотурбинной установки с подводом тепла при постоянном давлении (ГТУ $p=\text{const}$) представлена на рис. II.1.

При термодинамическом анализе цикла ГТУ делаются следующие **упрощающие допущения**, справедливость которых может быть обоснована

только достаточной степенью сходимости теоретических предсказаний с характеристиками реальных двигателей:

1) рабочее тело обладает свойствами воздуха с постоянными теплофизическими свойствами. Это допущение оправдано тем, что отношение массового расхода топлива к массовому расходу воздуха составляет 2...5%;

2) сжатие рабочего тела (воздуха) в компрессоре и его расширение в турбине осуществляются адиабатически. Это объясняется тем, что скорости течения рабочего тела в компрессоре и в турбине велики (сравнимы со скоростью звука) и за время прохождения воздуха через проточные части компрессора и турбины теплообмен с их внутренними поверхностями пренебрежимо мал по сравнению с работой сжатия или расширения;

3) процесс сгорания топлива в камере сгорания считается изобарным;

4) турбины обычно рассчитываются так, чтобы в номинальном режиме продукты сгорания выходили в атмосферу (точка 4 на рис. II.1) с давлением, близким к атмосферному. Это позволяет считать процесс отвода тепла к нижнему источнику (атмосфере) изобарным.

В соответствии с перечисленными допущениями теоретический цикл идеализированной газотурбинной установки без учёта необратимых потерь будет состоять из двух адиабат сжатия в компрессоре (процесс 1–2) и расширения в турбине (процесс 3–4) и двух изобар подвода тепла в камере сгорания (процесс 2–3) и отвода тепла в атмосферу (процесс 4–1) (рис. II.2).

Обычно при термодинамическом расчёте ГТУ **считаются заданными**:

- параметры атмосферного воздуха p_1, T_1 ,
- степень повышения давления рабочего тела в компрессоре

$$\beta = \frac{p_2}{p_1}, \quad (.1)$$

- максимальная температура рабочего тела в цикле T_3 или отношение экстремальных температур в цикле

$$\xi = \frac{T_3}{T_1}, \quad (.2)$$

- мощность газотурбинной установки N .

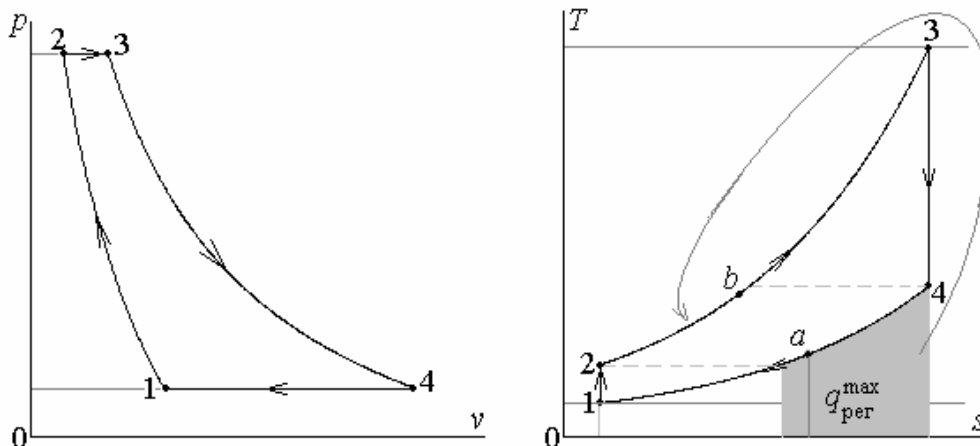


Рис. II.2. Изображение цикла ГТУ в термодинамических диаграммах

В процессе термодинамического расчёта ГТУ **вычисляются**:

- параметры рабочего тела p, T, v в характерных точках цикла (1, 2, 3, 4);
- удельные количества подведённого в цикле тепла q_1 , отведённого тепла q_2 , работы цикла $l_o = q_1 - q_2$;
- термический КПД цикла

$$\eta_t = \frac{l_o}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}, \quad (.3)$$

- массовый расход рабочего тела

$$G = \frac{N}{l_o}. \quad (.4)$$

Формулы, связывающие параметры рабочего тела с заданными параметрами p_1, T_1 и конструктивными характеристиками β и ξ , приведены в табл. II.1.

Интегральные удельные характеристики цикла:

- подведённое в цикле тепло

$$q_1 \equiv q_{2-3} = c_p (T_3 - T_2) = c_p T_1 \left(\xi - \beta^{\frac{k-1}{k}} \right); \quad (.5)$$

- отведённое в цикле тепло

$$q_2 \equiv |q_{4-1}| = c_p (T_4 - T_1) = c_p T_1 \left(\frac{\xi}{\beta^{\frac{k-1}{k}}} - 1 \right); \quad (.6)$$

- удельная работа цикла

$$l_o = q_1 - q_2 = c_p T_1 \left(\xi - \beta^{\frac{k-1}{k}} \right) \left(1 - \frac{1}{\beta^{\frac{k-1}{k}}} \right). \quad (.7)$$

Таблица II.1

Расчёт параметров в характерных точках цикла ГТУ $p=\text{const}$

Параметры	Характерные точки цикла			
	1	2	3	4
p	p_1	$p_2 = p_1 \beta$	$p_3 = p_2 = p_1 \beta$	$p_4 = p_1$
T	T_1	$T_2 = T_1 \beta^{\frac{k-1}{k}}$	$T_3 = T_1 \xi$	$T_4 = \frac{T_3}{\beta^{\frac{k-1}{k}}} = T_1 \frac{\xi}{\beta^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_1 T_3}{T_2}$
v	$v_1 = \frac{RT_1}{p_1}$	$v_2 = \frac{RT_2}{p_2} = \frac{v_1}{\beta^{\frac{1}{k}}}$	$v_3 = \frac{RT_3}{p_3} = v_2 \frac{T_3}{T_2} = v_1 \frac{\xi}{\beta}$	$v_4 = \frac{v_3}{\beta^{\frac{k-1}{k}}} = v_1 \frac{\xi}{\beta^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{v_1 v_3}{v_2}$

Термический КПД цикла

$$\eta_t = \frac{l_o}{q_1} = 1 - \frac{1}{\beta^{\frac{k-1}{k}}} \quad (.8)$$

Массовый расход рабочего тела (воздуха)

$$G = \frac{N}{l_o} \quad (.9)$$

2. Термодинамический анализ цикла ГТУ $p=\text{const}$

Как легко видеть, термический КПД цикла ГТУ зависит только от степени повышения давления в компрес-соре β (не считая зависимости от показателя адиабаты рабочего тела, о чём речь будет идти ниже) и не зависит от температурного интервала цикла, характеризуемого отношением $\xi = T_3/T_1$. График зависимости $\eta_t = f(\beta)$ при $k = 1.4$ изображён на рис. П.3.

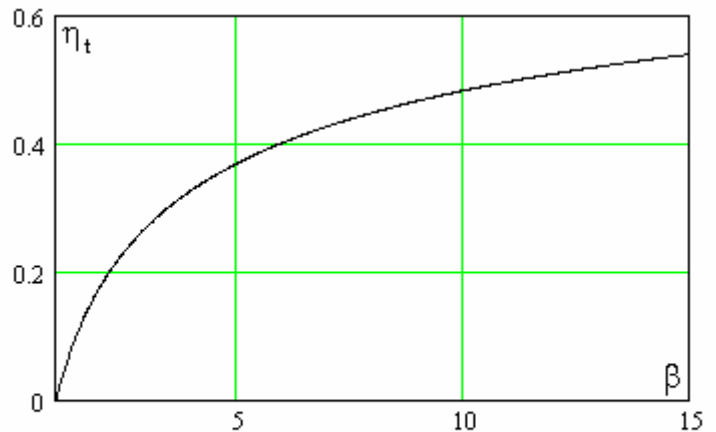


Рис. П.3. Зависимость термического КПД ГТУ от степени повышения давления

Зависимость термического КПД цикла ГТУ от показателя адиабаты рабочего тела также представляет существенный интерес. Дело в том, что, во-первых, строго говоря, рабочее тело (особенно продукты сгорания, поступающие в турбину) обладает теплофизическими свойствами, заметно отличающимися от свойств воздуха; а во-вторых, знание зависимости термического КПД от показателя адиабаты рабочего тела позволяет оценить эффективность (экономическую) замены относительно дешёвого воздуха (окислителя) более дорогим, но более эффективным с термодинамической и с экономической точек зрения газом.

Функция $\eta_t(k)$ для значения $\beta = 7.5$ представлена на рис. П.4. Из численного расчёта следует, что термический КПД ГТУ увеличивается с переходом на одноатомны газы (или добавки одноатомных газов к имеющимся рабочим телам).

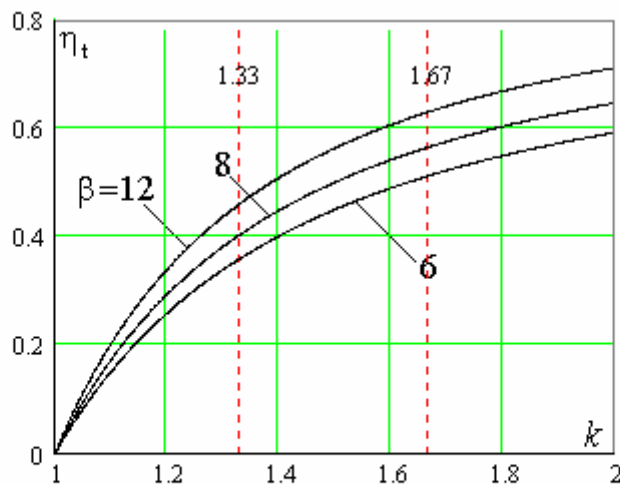


Рис. П.4. Зависимость термического КПД цикла ГТУ от показателя адиабаты рабочего тела при различных значениях степени повышения давления β

Кроме вполне объяснимого интереса к проблеме повышения термического КПД газотурбинного двигателя не меньший интерес представляет исследование зависимости удельной работы цикла от степени повышения давления в компрессоре β . В случае идеального двигателя (без учёта потерь) эта зависимость даётся выражением (.7). Графически зависимость удельной работы цикла от степени повышения давления в компрессоре β для случая $\xi = \frac{T_3}{T_1} = \frac{1223}{273} = 4.48$ представлена на рис. II.5.

Из аналитической зависимости удельной работы цикла ГТУ (.7) и в соответствии с рис. II.5 следует, что при заданном значении отношения экстремальных температур в цикле $\xi = T_3/T_1$ существует некоторое «оптимальное» отношение давлений $\beta_{\text{опт}}$, при котором удельная работа цикла принимает максимальное значение, а массовый расход рабочего тела (воздуха) соответственно принимает минимальное значение. Для нахождения $\beta_{\text{опт}}$ воспользуемся стандартной процедурой вычисления положения экстремума функции одной переменной, т.е.

$$\left. \frac{dl_o}{d\beta} \right|_{\beta=\beta_{\text{опт}}} = c_p T_1 \frac{d}{d\beta} \left[\left(\xi - \beta^{\frac{k-1}{k}} \right) \left(1 - \frac{1}{\beta^{\frac{k-1}{k}}} \right) \right]_{\beta=\beta_{\text{опт}}} = 0. \quad (.10)$$

Вычисления дают

$$\beta_{\text{опт}} = \xi^{\frac{k}{2(k-1)}}. \quad (.11)$$

Для случая, приведённого на рис. II.5, оптимальное отношение давлений составляет $\beta_{\text{опт}} = 13.8$.

Термический КПД цикла ГТУ с оптимальным отношением давлений в компрессоре в соответствии с (.8) и (.11) равен

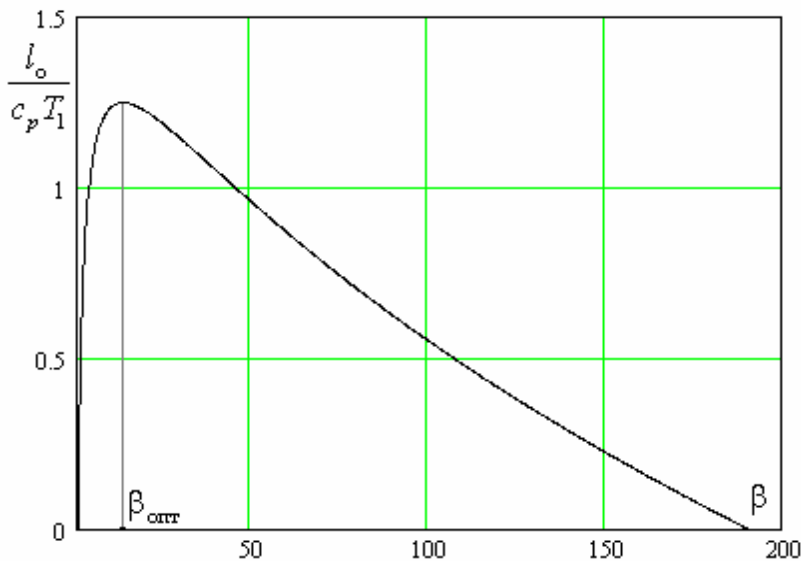


Рис. II.5. Зависимость удельной работы цикла ГТУ от степени повышения давления

$$\eta_t^{\text{опт}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{\xi}} = 1 - \sqrt{\frac{T_1}{T_3}}. \quad (.12)$$

Найдём температуры рабочего тела на выходе из компрессора и на выходе из турбины при оптимальном отношении давлений. Из (.11) и определений β и ξ (.1), (.2) имеем

$$\beta_{\text{опт}}^{\frac{k-1}{k}} = \sqrt{\xi} \quad \text{или} \quad \left(\frac{p_{2\text{опт}}}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} = \frac{T_{2\text{опт}}}{T_1} = \frac{T_3}{T_{4\text{опт}}} = \sqrt{\frac{T_3}{T_1}}. \quad (.13)$$

Отсюда получаем, что при выборе компрессора с оптимальным отношением давлений температуры рабочего тела на выходе из компрессора и на выходе из турбины одинаковы и равны среднегеометрическому значению экстремальных температур в цикле, т.е.

$$T_{2\text{опт}} = T_{4\text{опт}} = \sqrt{T_1 T_3}. \quad (.14)$$

Цикл ГТУ с оптимальным отношением давлений представлен на рис. II.6.

Удельная работа цикла с оптимальным отношением давлений, графически изображаемая площадью внутри цикла в диаграмме $T-s$, будет максимальной и в соответствии с (.7) и (.11) равна

$$l_o^{\text{опт}} = c_p T_1 (\sqrt{\xi} - 1)^2. \quad (.15)$$

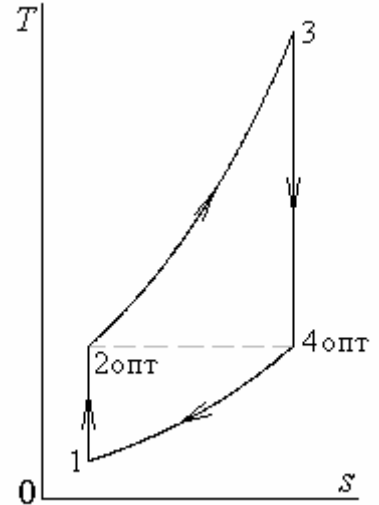


Рис. II.6

3. Учёт необратимых потерь в процессах сжатия в компрессоре и расширения в турбине

Процессы сжатия в компрессоре и расширения в турбине всегда сопровождаются потерями, связанными с выделением тепла трения, что в адиабатических процессах приводит к возрастанию энтропии. Классическая термодинамика не позволяет количественно вычислить необратимое возрастание энтропии, второе начало термодинамики указывает только на качественную сторону таких процессов. В соответствии с этим можно изобразить действительный цикл газотурбинной установки с учётом потерь, что показано на рис. II.7. При этом предполагается, что давления рабочего тела на выходе из компрессора и на выходе из турбины не изменяются по сравнению с давлениями без учёта потерь.

Учёт потерь в компрессоре и в турбине осуществляется с помощью эмпирических коэффициентов, называемых **относительными внутренними КПД**

– компрессора:

$$\eta_{oi}^k = \frac{l_k}{l_{kd}} = \frac{T_2 - T_1}{T_{2д} - T_1}; \quad (.16)$$

– турбины:

$$\eta_{oi}^t = \frac{l_{td}}{l_t} = \frac{T_3 - T_4}{T_3 - T_{4д}}. \quad (.17)$$

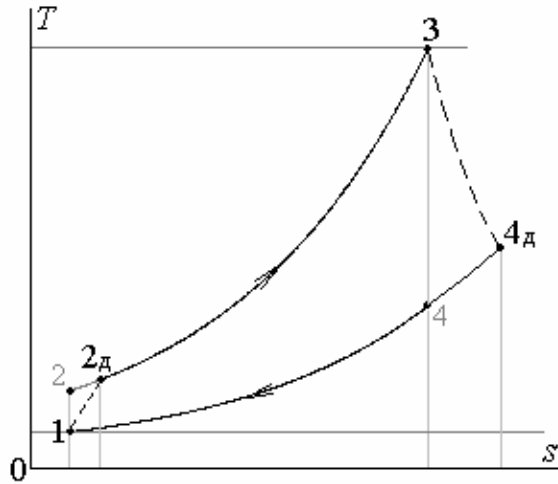


Рис. П.7. Цикл ГТУ с учётом необратимости процессов сжатия в компрессоре и расширения в турбине

Значения относительных внутренних КПД берутся из обработки экспериментальных данных по исследованию той или иной серии турбин и компрессоров и лежат в пределах

$$0.87 \leq \eta_{oi}^k \leq 0.93; \quad 0.89 \leq \eta_{oi}^r \leq 0.95.$$

Из определений относительных внутренних КПД находятся значения действительных температур на выходе из компрессора и турбины:

$$T_{2д} = T_1 + \frac{T_2 - T_1}{\eta_{oi}^k}, \quad T_{4д} = T_3 - \eta_{oi}^r (T_3 - T_4). \quad (.18)$$

Вычислим термический КПД действительного цикла ГТУ. Из определения термического КПД и рис. П.7 имеем:

$$\begin{aligned} \eta_{td} &= 1 - \frac{q_{2д}}{q_{1д}} = 1 - \frac{c_p (T_{4д} - T_1)}{c_p (T_3 - T_{2д})} = 1 - \frac{T_3 - \eta_{oi}^r (T_3 - T_4) - T_1}{T_3 - T_1 - \frac{1}{\eta_{oi}^k} (T_2 - T_1)} = \\ &= 1 - \frac{\xi - 1 - \eta_{oi}^r \xi \left(1 - \frac{1}{\beta^{\frac{k-1}{k}}} \right)}{\xi - 1 - \frac{1}{\eta_{oi}^k} \left(\beta^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)}. \end{aligned} \quad (.19)$$

С учётом выражения для термического КПД цикла ГТУ без потерь получаем окончательно

$$\eta_{td} = \eta_t \frac{\xi(1 - \eta_t) \eta_{oi}^r \eta_{oi}^k - 1}{(\xi - 1)(1 - \eta_t) \eta_{oi}^k - \eta_t}. \quad (.20)$$

Естественно, при отсутствии потерь, т.е. при $\eta_{oi}^r = 1$ и $\eta_{oi}^k = 1$, следует $\eta_{td} = \eta_t$.

Для характеристики необратимых потерь в цикле обычно вводят понятие относительного внутреннего КПД цикла, определяемого как

отношение термического КПД действительного цикла и термического КПД цикла идеализированного, т.е. цикла без необратимых потерь:

$$\eta_{oi} = \frac{\eta_{td}}{\eta_t} = \frac{\xi(1 - \eta_t)\eta_{oi}^r \eta_{oi}^k - 1}{(\xi - 1)(1 - \eta_t)\eta_{oi}^k - \eta_t}. \quad (.21)$$

4. Цикл ГТУ с регенерацией тепла

Как отмечалось выше, главной целью технической термодинамики является выяснение возможностей повышения экономической (термодинамической) эффективности превращения теплоты в работу в тепловых двигателях. С этой точки зрения газотурбинная установка представляет собой наиболее совершенный способ превращения теплоты в работу, однако ГТУ обладает ограничениями, связанными, в частности, с термостойкостью конструкционных материалов. Это обстоятельство ограничивает максимально допустимую температуру рабочего тела на выходе из камеры сгорания (на входе в турбину) значениями порядка 1200...1350°C. Другое ограничение связано с возможностями повышения давления в компрессоре газотурбинной установки, которое, как правило, не превышает 7...8. В связи с этим встаёт актуальная задача повышения термического КПД без повышения максимальных параметров рабочего тела. Это достигается введением **регенерации** тепла, под которой понимается **использование части тепла, отводимого к нижнему источнику, внутри цикла, т.е. в качестве части тепла, подводимого к рабочему телу.**

Общий термодинамический анализ циклов тепловых двигателей приводит к однозначному результату: организация регенерации тепла (если она принципиально возможна и конструктивно выгодна) в цикле теплового двигателя любой конструкции приводит к повышению его термического коэффициента полезного действия. Следует иметь в виду, что организация регенерации тепла в цикле теплового двигателя в прямом значении приведённого выше определения не всегда возможна. Для возможности её осуществления необходимо, чтобы в цикле существовали одинаковые интервалы температур в процессах отвода тепла от рабочего тела и подвода тепла к нему. Особенно наглядно возможность регенерации тепла может быть проиллюстрирована на диаграмме $T - s$. В самом деле, в том случае, когда температура продуктов сгорания T_4 превышает температуру воздуха на выходе из компрессора T_2 (см. рис. II.2), часть теплоты, отдаваемой в атмосферу, в принципе может быть передана сжатому воздуху после компрессора. Это обстоятельство повышает термический КПД двигателя. Принципиальная схема ГТУ с регенерацией тепла показана на рис. II.8.

Что касается конструктивной выгоды, то можно утверждать, что регенерация тепла в транспортных установках (особенно в авиации) конструктивно невыгодна, так как её введение требует усложнения установки, что неизбежно приведёт к увеличению её веса и, что особенно важно, к уменьшению надёжности. В стационарных же установках (и в

некоторых случаях в наземном и водном транспорте) введение регенерации во многих случаях возможно и выгодно.

Ввиду конечности размеров регенеративного теплообменника продукты сгорания охлаждаются в нём до температуры T_a , несколько превышающей температуру поступающего из компрессора воздуха T_2 , который в свою очередь нагревается до температуры T_b , ниже температуры поступающих в регенеративный теплообменник продуктов сгорания T_4 .

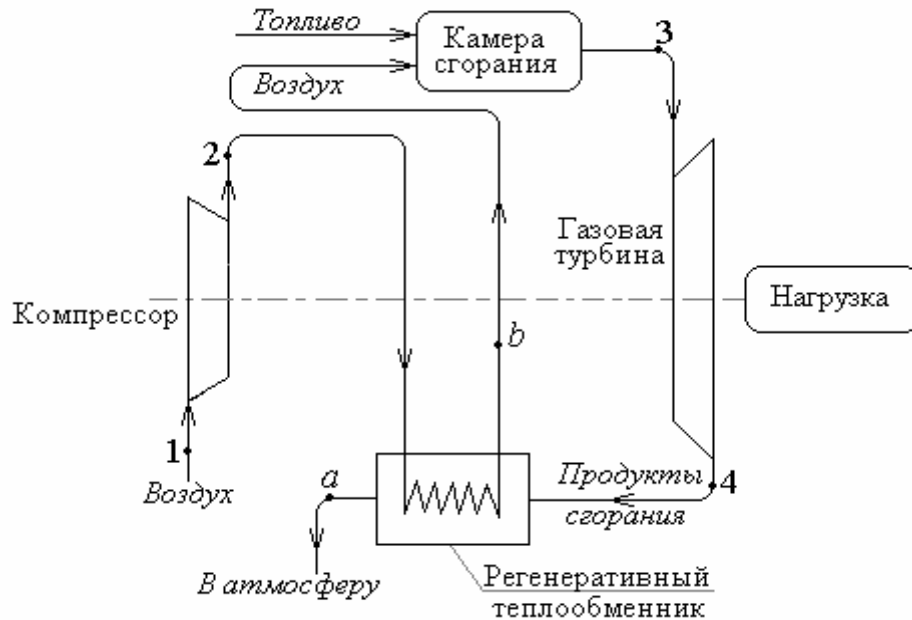


Рис. II.8. Принципиальная схема газотурбинной установки с регенерацией тепла

Расчёт температур T_a и T_b составляет предмет теории теплообмена и не может быть получен в рамках термодинамики. Здесь считается, что при идеальной теплоизоляции регенеративного теплообменника температуры T_a и T_b связаны соотношением

$$\frac{T_b - T_2}{T_4 - T_2} = \frac{T_4 - T_a}{T_4 - T_2} = \sigma, \quad (.22)$$

где величина

$$\sigma = \frac{q_{\text{рег}}}{q_{\text{рег}}^{\text{max}}} \quad (.23)$$

носит название степени (или полноты) регенерации и считается заданной.

В соответствии со схемой (рис. II.8) и диаграммой $T-s$ регенеративного цикла ГТУ (рис. II.2) его термический КПД будет вычисляться следующим образом:

$$\eta_t^{\text{рег}} = 1 - \frac{q_2^{\text{рег}}}{q_1^{\text{рег}}} = 1 - \frac{c_p (T_a - T_1)}{c_p (T_3 - T_b)}. \quad (.24)$$

Найдя из (.22) T_a и T_b и учтя связь T_3 и T_4 с T_1 и β (см. таблицу II.1), находим

$$\eta_t^{\text{per}} = 1 - \frac{\left(\xi - \beta^{\frac{k-1}{k}} \right) - \sigma \left(\xi - \beta^{2\frac{k-1}{k}} \right)}{\beta^{\frac{k-1}{k}} \left(\xi - \beta^{\frac{k-1}{k}} \right) - \sigma \left(\xi - \beta^{2\frac{k-1}{k}} \right)}. \quad (.25)$$

В предельном случае отсутствия регенерации ($\sigma = 0$) получаем выражение для термического КПД исходного цикла (.8), а при полной регенерации ($\sigma = 1$) имеем

$$\eta_t^{\text{per}} \Big|_{\sigma=1} = 1 - \frac{\beta^{\frac{k-1}{k}}}{\xi} = 1 - \frac{T_2}{T_3} = 1 - \frac{T_1}{T_4}. \quad (.26)$$

5. Цикл ГТУ с многоступенчатыми процессами сжатия в компрессоре и расширения в турбине

Прежде чем рассматривать с термодинамических позиций цикл ГТУ с многоступенчатым сжатием и расширением, оценим термодинамическую эффективность цикла ГТУ с изотермическими процессами сжатия в компрессоре и расширения в турбине (см. рис. II.9), т.е. найдём выражение для его термического КПД η_t^T . В соответствии с определением термического КПД любого теплового двигателя имеем:

$$\begin{aligned} \eta_t^T &= 1 - \frac{q_2^T}{q_1^T} = 1 - \frac{|q_{4_{\text{т-1}}}| + |q_{1-2_{\text{т}}}|}{q_{2_{\text{т-3}}} + q_{3-4_{\text{т}}}} = 1 - \frac{c_p (T_{4_{\text{т}}} - T_1) + R T_1 \ln \frac{p_{2_{\text{т}}}}{p_1}}{c_p (T_3 - T_{2_{\text{т}}}) + R T_3 \ln \frac{p_3}{p_{4_{\text{т}}}}} = \\ &= 1 - \frac{c_p (T_3 - T_1) + R T_1 \ln \frac{p_2}{p_1}}{c_p (T_3 - T_1) + R T_3 \ln \frac{p_3}{p_4}} = 1 - \frac{\xi - 1 + \ln \beta^{\frac{k-1}{k}}}{\xi - 1 + \xi \ln \beta^{\frac{k-1}{k}}}. \end{aligned} \quad (.27)$$

Представляет интерес сравнить термический КПД такого двигателя с термическим КПД «классического» цикла ГТУ η_t^s , определяемым выражением (.8). Аналитически такое сравнение осложняется тем обстоятельством, что η_t^s зависит только от одной независимой переменной β , в то время как η_t^T зависит от двух переменных β и ξ .

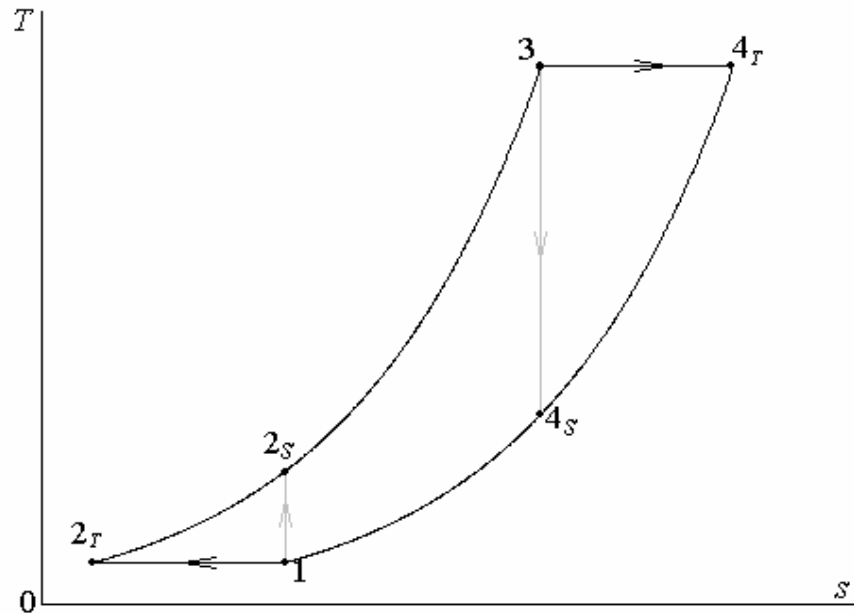


Рис. П.9. Цикл ГТУ с изотермическими процессами сжатия в компрессоре и расширения в турбине

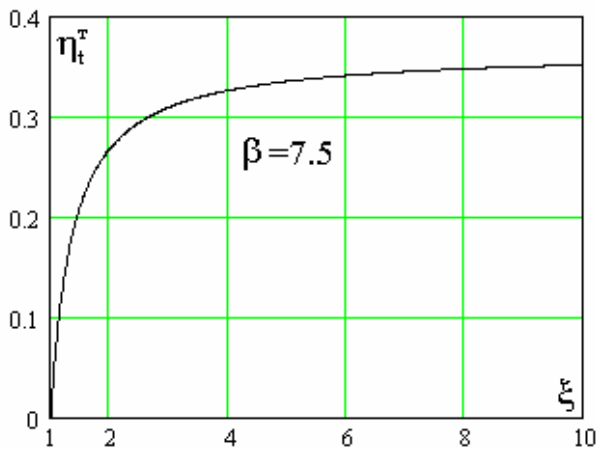


Рис. П.10. Зависимость термического КПД цикла ГТУ с изотермическими процессами сжатия и расширения от отношения экстремальных температур в цикле

По этой причине исследуем сначала зависимость η_t^T от ξ при постоянном значении β . На рис. П.10 представлен график этой зависимости, из которого видно, что термический КПД такого цикла монотонно возрастает с увеличением ξ . Выберем тогда для сравнения КПД цикл с $\xi \rightarrow \infty$.

Имеем

$$\eta_t^s = 1 - \frac{1}{\beta^{\frac{k-1}{k}}};$$

$$\eta_t^T \Big|_{\xi \rightarrow \infty} = 1 - \frac{1}{1 + \ln \beta^{\frac{k-1}{k}}}.$$

Но поскольку, как известно, $x \geq 1 + \ln x$, отсюда заключаем, что термический КПД цикла ГТУ с адиабатическими процессами сжатия и расширения всегда больше термического КПД цикла с изотермическими процессами сжатия и расширения. На первый взгляд может показаться, что усложнение конструкции ГТУ в связи с организацией изотермических процессов лишено смысла. Тем не менее, такое усложнение будет иметь смысл при введении регенерации тепла уходящих газов. В самом деле, из рис. П.9 легко видеть, что при полной регенерации отпадает необходимость в камере сгорания (процесс 2_г–3), теплота от внешнего источника подводится в изотермическом процессе в турбине (процесс 3–4_г), а отводится к нижнему

источнику в компрессоре в изотермическом процессе $1-2_T$. При этом термический КПД цикла достигает максимально возможного значения, т.е. КПД цикла Карно в заданном интервале температур. Конечно, в действительности изотермические процессы сжатия в компрессоре и расширения в турбине не осуществляют по причинам усложнения конструкции и уменьшения надёжности. На практике прибегают к использованию многоступенчатых компрессоров и турбин, что приводит к расширению возможностей регенерации тепла, а значит, к повышению термического КПД. Принципиальная схема установки и диаграмма $T-s$ цикла ГТУ с трехступенчатым компрессором и двухступенчатой турбиной представлены на рис. II.11 и II.12.

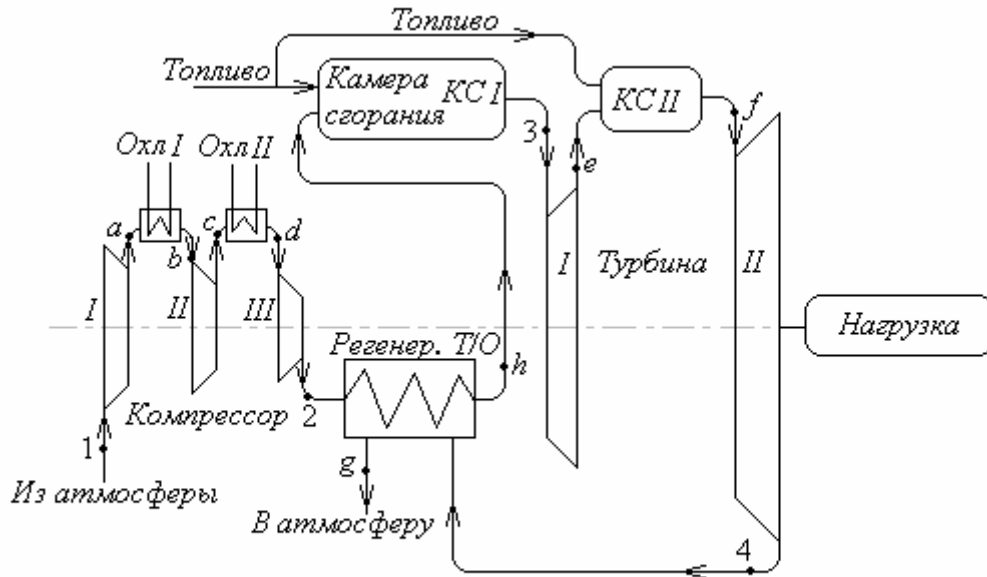


Рис. П.11. Принципиальная схема ГТУ с многоступенчатыми сжатием и расширением и с регенерацией тепла

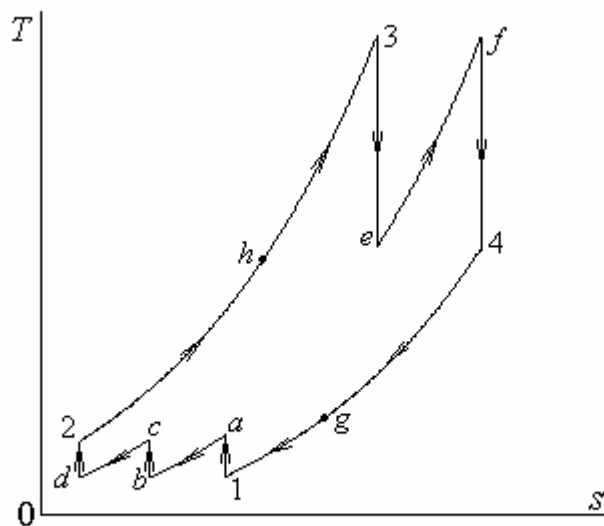


Рис. П.12. Диаграмма $T-s$ цикла ГТУ с многоступенчатым сжатием и расширением и с регенерацией тепла

Покажем, что, как и в случае изотермических процессов сжатия в компрессоре и расширения в турбине, организация многоступенчатых

процессов сжатия и расширения однозначно приводит к уменьшению термического КПД цикла без регенерации и к увеличению термического КПД с введением регенерации тепла по сравнению с исходным циклом ГТУ $p=\text{const}$ с неизменным значением общей степени повышения давления β .

Пусть $n_k \geq 1$, $n_t \geq 1$ – соответственно числа ступеней сжатия в компрессоре и расширения в турбине. Если степени повышения давления в каждой из ступеней компрессора и турбины одинаковы, то для одной ступени сжатия и для одной ступени расширения будем иметь соответственно

$$\beta_{1k} = \beta^{\frac{1}{n_k}}, \quad \beta_{1t} = \beta^{\frac{1}{n_t}}. \quad (.28)$$

Тогда изменения температур в каждой из ступеней сжатия в компрессоре и в каждой из ступеней расширения в турбине будут равны соответственно

$$\Delta T_k = T_1 \left(\beta^{\frac{k-1}{n_k}} - 1 \right), \quad \Delta T_t = T_3 \left(1 - \frac{1}{\beta^{\frac{k-1}{n_t}}} \right) \quad (.29)$$

и если при этом принять условие, что после каждого промежуточного охладителя в компрессоре воздух охлаждается до атмосферной температуры T_1 , а после каждой промежуточной горелки газ разогревается до начальной максимальной температуры T_3 , то для температур рабочего тела в точках 2_к и 4_т имеем соответственно

$$T_{2k} = T_1 \beta^{\frac{k-1}{n_k}}, \quad T_{4t} = \frac{T_3}{\beta^{\frac{k-1}{n_t}}}. \quad (.30)$$

Удельные величины подведённой и отведённой теплоты в цикле будут

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= c_p (T_3 - T_{2k}) + c_p (n_t - 1) \Delta T_t = c_p T_1 \left[\xi - \beta^{\frac{k-1}{n_k}} + (n_t - 1) \xi \left(1 - \frac{1}{\beta^{\frac{k-1}{n_t}}} \right) \right], \\ q_2 &= c_p (T_{4t} - T_1) + c_p (n_k - 1) \Delta T_k = c_p T_1 \left[\frac{\xi}{\beta^{\frac{k-1}{n_t}}} - 1 + (n_k - 1) \left(\beta^{\frac{k-1}{n_k}} - 1 \right) \right]. \end{aligned} \right\} \quad (.31)$$

В соответствии с определением вычисляем термический КПД цикла

$$\eta_t = 1 - \frac{\xi - \beta^{\frac{k-1}{n_t}} + (n_k - 1) \beta^{\frac{k-1}{n_t}} \left(\beta^{\frac{k-1}{n_k}} - 1 \right)}{\left(\xi - \beta^{\frac{k-1}{n_k}} \right) \beta^{\frac{k-1}{n_t}} + (n_t - 1) \xi \left(\beta^{\frac{k-1}{n_t}} - 1 \right)}. \quad (.32)$$

Как и следовало ожидать, при $n_k = n_t = 1$ это выражение переходит в формулу (II.8) для термического КПД цикла ГТУ $p = \text{const}$ с адиабатическими процессами сжатия в компрессоре и расширения в турбине, а при $n_k = n_t \rightarrow \infty$ приходим к выражению (II.27), для получения которого приходится прибегать к правилу Лопиталя при вычислении предела

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\beta^{\frac{k-1}{kn}} - 1 \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\beta^{\frac{k-1}{kn}} - 1}{\frac{1}{n}} = \frac{k-1}{k} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta^x - 1}{x} = \\ &= \frac{k-1}{k} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta^x \ln \beta}{1} = \frac{k-1}{k} \ln \beta = \ln \beta^{\frac{k-1}{k}}. \end{aligned} \quad (.33)$$

На рис. II.13 представлена графически зависимость термического КПД цикла ГТУ $p = \text{const}$ с многоступенчатыми компрессором и турбиной при условии одинаковости числа ступеней ($n_k = n_t = n$), $\xi = 4$ и оптимальном общем отношении давлений, равным

$$\beta = \beta_{\text{опт}} = \xi^{\frac{k}{2(k-1)}} = 4^{\frac{1.4}{2(1.4-1)}} = 11.314.$$

Если задана полнота регенерации, равная по определению (обозначения см. на рис. II.12)

$$\sigma = \frac{T_h - T_2}{T_4 - T_2} = \frac{T_4 - T_g}{T_4 - T_2}, \quad (.34)$$

то в соответствии с определением термический КПД регенеративного цикла ГТУ $p = \text{const}$ с многоступенчатыми компрессором и турбиной будет определяться выражением

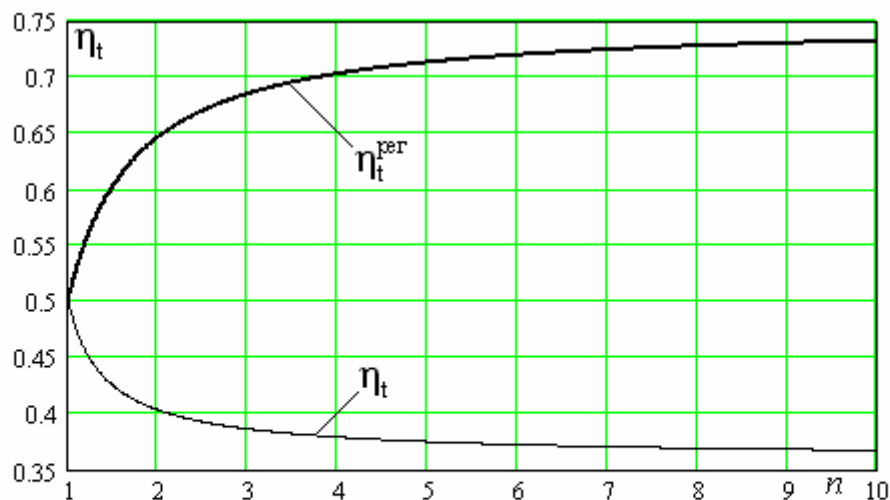


Рис. II.13. Зависимость термического КПД цикла ГТУ $p = \text{const}$ с многоступенчатыми сжатием и расширением от числа ступеней сжатия и расширения $n = n_k = n_t$

$$\eta_t^{\text{рег}} = 1 - \frac{n_k \beta^{\frac{k-1}{k n_t}} \left(\beta^{\frac{k-1}{k n_k}} - 1 \right) + (1 - \sigma) \left(\xi - \beta^{\frac{k-1}{k n_k}} \beta^{\frac{k-1}{k n_t}} \right)}{n_t \xi \left(\beta^{\frac{k-1}{k n_t}} - 1 \right) + (1 - \sigma) \left(\xi - \beta^{\frac{k-1}{k n_k}} \beta^{\frac{k-1}{k n_t}} \right)}, \quad (.35)$$

которое при $\sigma = 0$ переходит в выражение (.32).

На том же рис. II.13 показана зависимость $\eta_t^{\text{рег}}$ от числа ступеней сжатия и расширения при тех же условиях и при полной регенерации, т.е. при $\sigma = 1$. Расчёт показывает, что наиболее эффективными оказываются первые 3...5 ступеней сжатия и расширения, дальнейшее их увеличение ведёт к более громоздкой, менее надёжной и дорогой конструкции без существенного улучшения эффективности установки.

6. Цикл газотурбинной установки с изохорным подводом тепла

Ранее нами уже был сделан вывод о том, что с термодинамической точки зрения изохорный подвод тепла является более выгодным, нежели изобарный. Особенно отчётливо это видно из рассмотрения диаграммы $T-s$ при условии одинаковости подведённых количеств теплоты ($q_{1p} = q_{1v}$) или совпадения максимальных температур в сравниваемых циклах (см. рис. II.14). С формально-теоретической точки зрения это объясняется тем, что в координатах $T-s$ изобара изображается более пологой экспонентой, нежели изохора. Из диаграммы $T-s$ на рис. II.14 однозначно следует $q_{2v} < q_{2p}$ и $T_{2v} < T_{2p}$, а отсюда, в соответствии с **Ошибка! Источник ссылки не найден.** приходим к выводу $\eta_{tv} > \eta_{tp}$.

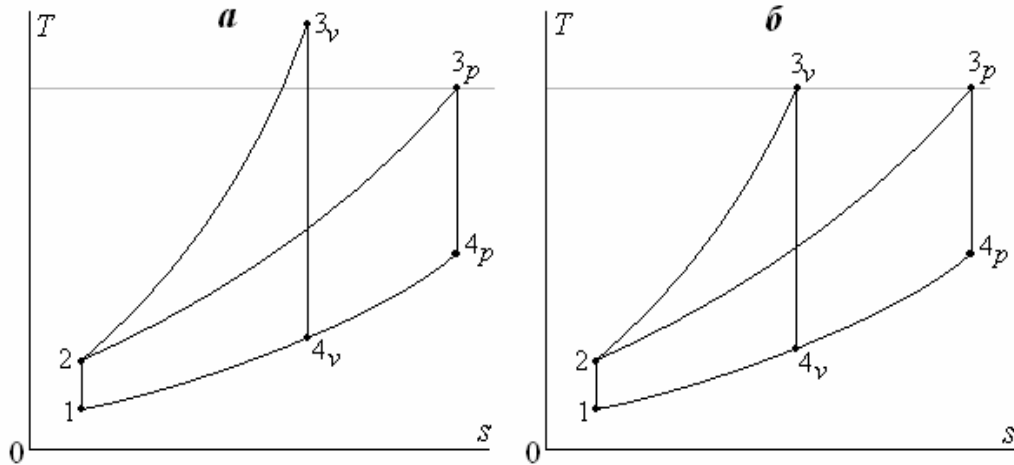


Рис. II.14. Сравнение эффективности циклов ГТУ с изобарным и с изохорным процессами подвода тепла в камере сгорания
а – при одинаковых количествах подведённой теплоты
б – при одинаковых максимальных температурах

Изохорность подвода тепла в ГТУ может быть обеспечена установкой клапанов в камере сгорания (см. рис. II.15). Такие установки осуществлены, но не получили большого распространения ввиду усложнения конструкции и

неизбежно связанным с этим уменьшением надёжности. Особенно это касается авиационных газотурбинных двигателей, где требования к надёжности особенно велики.

Термодинамический расчёт цикла ГТУ с подводом тепла при постоянном объёме (ГТУ $V=\text{const}$) производится аналогичным с ГТУ $p=\text{const}$ образом и приведён ниже (см. табл. II.2 и далее).

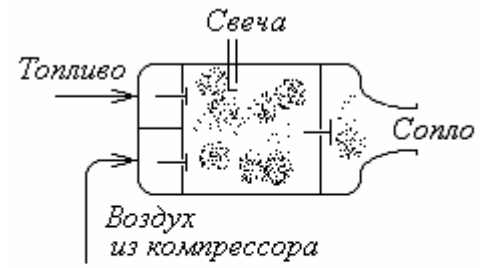


Рис. II.15. Схема камеры сгорания ГТУ с изохорным подводом тепла

Таблица II.2

Расчёт параметров в характерных точках цикла ГТУ $V=\text{const}$

Параметры	Характерные точки цикла			
	1	2	3	4
p	p_1	$p_2 = p_1 \beta$	$p_3 = p_1 \beta^{\frac{1}{k}} \xi$	$p_4 = p_1$
T	T_1	$T_2 = T_1 \beta^{\frac{k-1}{k}}$	$T_3 = T_1 \xi$	$T_4 = T_1 \left(\xi / \beta^{\frac{k-1}{k}} \right)^{\frac{1}{k}}$
v	$v_1 = \frac{RT_1}{p_1}$	$v_2 = \frac{RT_2}{p_2} = \frac{v_1}{\beta^{\frac{1}{k}}}$	$v_3 = v_2 = \frac{v_1}{\beta^{\frac{1}{k}}}$	$v_4 = v_1 \left(\xi / \beta^{\frac{k-1}{k}} \right)^{\frac{1}{k}}$

– Подведённое в цикле тепло

$$q_1 \equiv q_{2-3} = c_v (T_3 - T_2) = c_p T_1 \left(\xi - \beta^{\frac{k-1}{k}} \right); \quad (.36)$$

– отведённое в цикле тепло

$$q_2 \equiv |q_{4-1}| = c_p (T_4 - T_1) = c_p T_1 \left[\left(\xi / \beta^{\frac{k-1}{k}} \right)^{\frac{1}{k}} - 1 \right]; \quad (.37)$$

– удельная работа цикла

$$l_o = q_1 - q_2 = c_p T_1 \left[\xi - \beta^{\frac{k-1}{k}} - \left(\xi / \beta^{\frac{k-1}{k}} \right)^{\frac{1}{k}} + 1 \right]. \quad (.38)$$

Термический КПД цикла

$$\eta_{\text{tv}} = \frac{l_o}{q_1} = 1 - \frac{1}{\beta^{\frac{k-1}{k}}} \frac{\left(\xi / \beta^{\frac{k-1}{k}} \right)^{\frac{1}{k}} - 1}{\frac{\xi}{\beta^{\frac{k-1}{k}}} - 1} = 1 - \frac{1}{\beta^{\frac{k-1}{k}}} \frac{\left(\frac{T_3}{T_2} \right)^{\frac{1}{k}} - 1}{\frac{T_3}{T_2} - 1}. \quad (.39)$$

Полученный ранее из графического сравнения качественный результат $\eta_{tv} > \eta_{tp}$ легко подтверждается анализом выражения (.39) и сравнением его с (.8). В самом деле, поскольку $\frac{T_3}{T_2} > 1$, а $\frac{1}{k} < 1$, то имеем строгое неравенство

$$\left(\frac{T_3}{T_2}\right)^{\frac{1}{k}} - 1 < \frac{T_3}{T_2} - 1, \text{ откуда следует полученный ранее результат.}$$

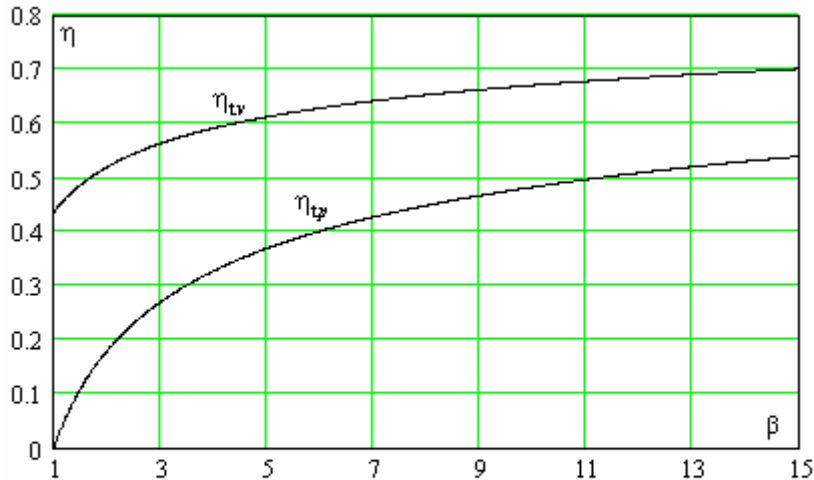


Рис. II.16. Сравнение термических КПД циклов ГТУ с подводом тепла при постоянном давлении и при постоянном объеме

На рис. II.16 представлены графически численные расчёты термических КПД циклов ГТУ с изобарным и изохорным подводом тепла в камерах сгорания. Обращает на себя внимание тот факт, что ГТУ $V=\text{const}$ может работать и без компрессора ($\eta_{tv} \neq 0$ при $\beta = 1$). Это связано с тем, что в изохорном процессе нагрева рабочего тела его давление повышается, т.е. камера сгорания выполняет роль своеобразного компрессора.

7. Регенерация тепла в цикле ГТУ $V=\text{const}$

В цикле ГТУ $V=\text{const}$ также возможна регенерация тепла, организация которой, как известно, всегда приводит к повышению термического КПД теплового двигателя. Принципиальная схема ГТУ с изохорным подводом тепла и с регенерацией ничем не отличается от изображённой на рис. II.8 с заменой камеры сгорания на ту, которая представлена на рис. II.15. Графическое же изображение регенеративного цикла ГТУ $V=\text{const}$ в координатах $T-s$ (рис. II.17) заметно отличается от изображения цикла ГТУ $p=\text{const}$ (см. рис. II.2). Связано это с большей крутизной изохоры по сравнению с изобарой в диаграмме $T-s$.

Расчёт регенеративного цикла ГТУ $V=\text{const}$ заметно сложнее расчёта регенеративного цикла ГТУ $p=\text{const}$ ввиду возникновения излома в точке a и сдвига вправо адиабатического процесса в турбине (точки 3 и 4 на рис. II.16). При заданных p_1 , T_1 , β , ξ и σ из определений

$$\beta = \frac{p_2}{p_1}, \quad \xi = \frac{T_3}{T_1}, \quad \sigma = \frac{T_a - T_2}{T_4 - T_2} = \frac{T_4 - T_b}{T_4 - T_2}$$

получаем трансцендентную систему трёх алгебраических уравнений для нахождения неизвестных T_a , T_b , T_4 :

$$\left. \begin{aligned} c_p \ln \frac{T_4}{T_1} &= c_p \ln \frac{T_a}{T_2} + c_v \ln \frac{T_3}{T_a}, \\ T_a + T_b &= T_2 + T_4, \\ T_a &= \sigma T_4 + (1 - \sigma) T_2. \end{aligned} \right\} (.40)$$

Численное решение этой системы представлено в масштабе на рис. П.17. При этом были приняты близкие к реальным значения па-раметров и конструктивных харак-теристик: $p_1=1$ бар; $T_1=300$ К; $\beta=4$; $\xi=4$; $\sigma=0,8$.

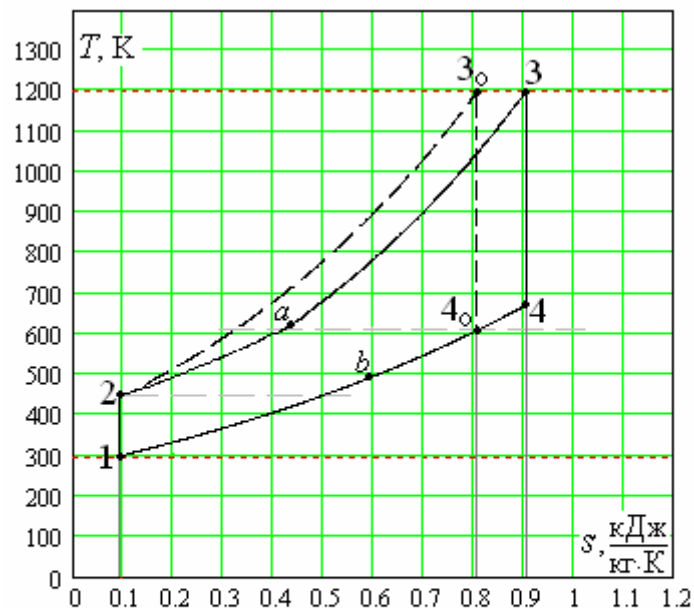


Рис. П.17. Изображение регенеративного цикла ГТУ $V=\text{const}$ в диаграмме $T-s$
Штриховыми линиями обозначен исходный цикл без регенерации

8. Основы термодинамического расчёта реактивных и ракетных двигателей

В современной авиации большое распространение получили реактивные двигатели вследствие их большой удельной мощности, возможности преодоления звукового барьера и независимости их работы (в случае ракетных двигателей) от окружающей среды.

Реактивные двигатели предназначены для получения тяги, т.е. реактивной силы, поэтому они применяются только на транспортных установках, в основном в авиации и в космонавтике.

Существуют много типов реактивных двигателей, отличающихся как по принципу работы, так и по устройству, а именно:

- прямоточные воздушно-реактивные двигатели (ПВРД);
- компрессорные воздушно-реактивные двигатели (турбореактивные двигатели);
- ракетные двигатели (РД твёрдотопливные или жидкостные).

Все перечисленные реактивные двигатели работают по циклу, совпадающему с циклом ГТУ $p=\text{const}$ с несущественными отличиями, связанными в основном с их конструктивными особенностями и с применяемым топливом.

Сила тяги реактивного двигателя создаётся за счёт реакции вытекающего с большой скоростью потока газов из сопла, причём, чем больше скорость истечения (относительно двигателя), тем больше реактивная тяга:

$$F_{\text{тяги}} = w_2 \frac{dM}{d\tau} = w_2 G, \quad (.41)$$

где G – массовый расход газа (продуктов сгорания).

Рассмотрим схему проточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД), предназначенного для сверхзвуковых полётов (рис. П.18).

То, что двигатель предназначен для сверхзвуковых полётов, явствует из конфигурации диффузора: при сверхзвуковом потоке в начальной сужающейся части и далее в расширяющейся части происходит торможение потока и повышение давления. На этом же рисунке приведены качественные зависимости скорости и давления рабочего тела (атмосферного воздуха или продуктов сгорания) по ходу его течения.

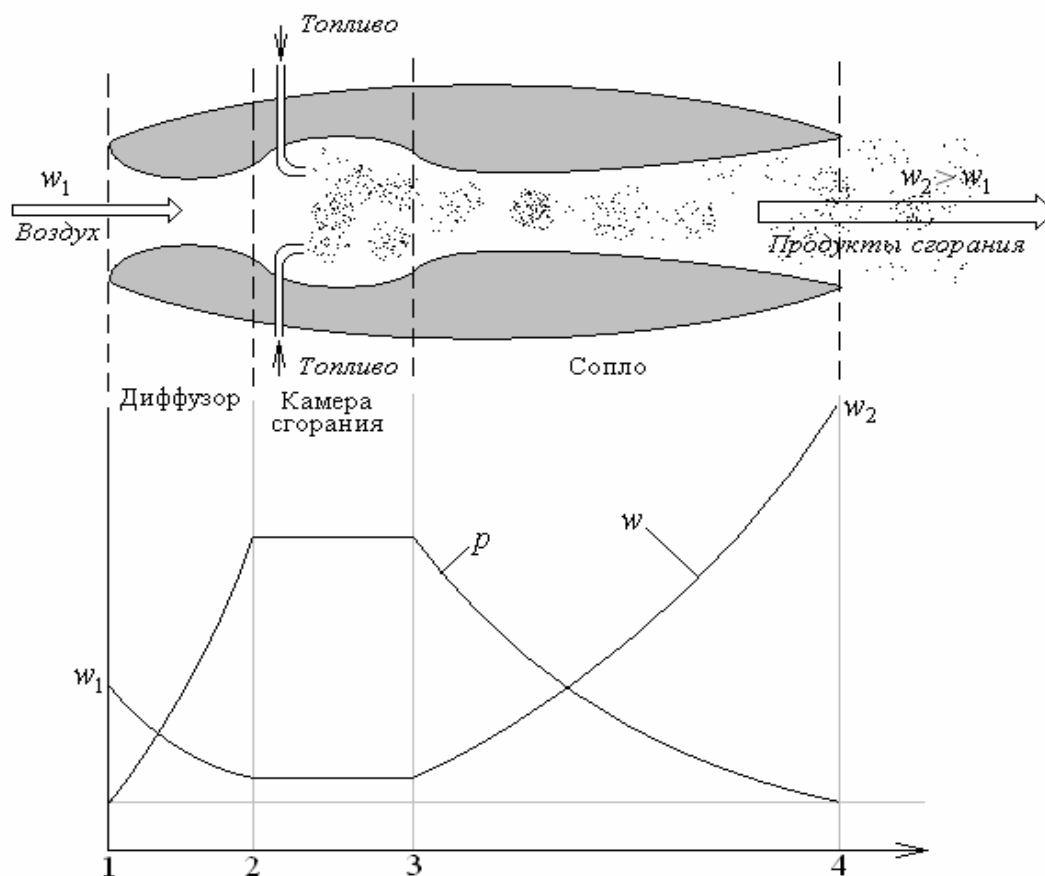


Рис. П. 18. Принципиальная схема ПВРД и качественные зависимости скорости потока и давления рабочего тела вдоль потока

Термический КПД двигателя определяется известной формулой (.8)

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\beta^{\frac{k-1}{k}}},$$

где $\beta = p_2/p_1$ — степень повышения давления в диффузоре.

При скоростях 600...800 км/час КПД проточного двигателя не превышает 2...4 %, зато при больших (сверхзвуковых) скоростях его экономичность значительно повышается. Главным преимуществом ПВРД является отсутствие движущихся деталей, что делает его чрезвычайно простым в изготовлении и надёжным. Одним из существенных недостатков ПВРД является то, что он может работать, только имея уже начальную скорость, т.е. для его запуска нужен дополнительный двигатель. По этой причине ПВРД используются в основном на крылатых ракетах типа «воздух—земля» или «воздух—воздух».

От этого недостатка избавлен турбореактивный двигатель, в котором поступающий воздух сжимается не только за счёт скоростного напора, но и при помощи осевого компрессора, приводимого в движение турбиной, установленной на одной с ним оси (рис. II.19). Диаграмма $T-s$ цикла турбореактивного двигателя (без учёта потерь) приведена на рис. II.20. Сжатие в этом двигателе происходит в два этапа: сначала воздух сжимается в диффузоре в процессе 1–2' и затем в компрессоре в процессе 2'–2. Аналогичным образом после камеры сгорания продукты сгорания сначала расширяются в сопловых аппаратах турбины, а затем они расширяются в выходном сопле двигателя (соответственно процессы 3–4' и 4'–4).

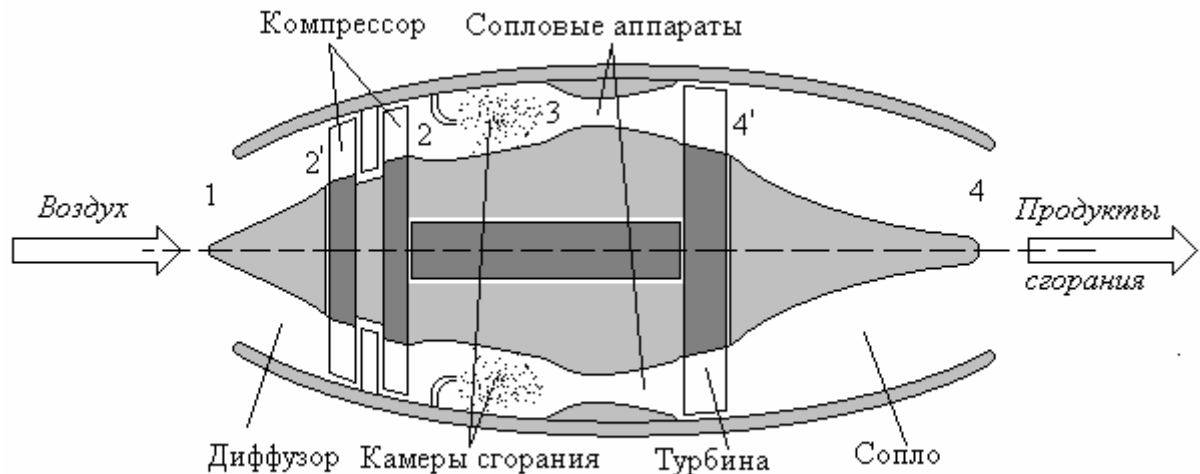


Рис. II.19. Принципиальная схема авиационного турбореактивного двигателя

Ввиду наличия компрессора термический КПД турбореактивного двигателя выше, чем у ПВРД; наиболее экономичен такой двигатель при скоростях полёта 1000...1500 км/час. Другим преимуществом турбореактивного двигателя является возможность его запуска без предварительного разгона. Турбореактивные двигатели нашли широкое применение в военной и гражданской авиации. Ракетный двигатель отличается от воздушно-реактивного двигателя тем, что для его работы не требуется атмосферный воздух как в качестве окислителя, так и в качестве рабочего тела. В самой ракете имеются запасы топлива (твёрдого или жидкого) и окислителя. По этой причине летательный аппарат с ракетным двигателем может летать и за пределами атмосферы. Реактивную тягу создают вытекающие с большой скоростью из ракетного сопла продукты сгорания. Термодинамический расчёт ракетного двигателя практически совпадает с расчётом обычного реактивного двигателя.

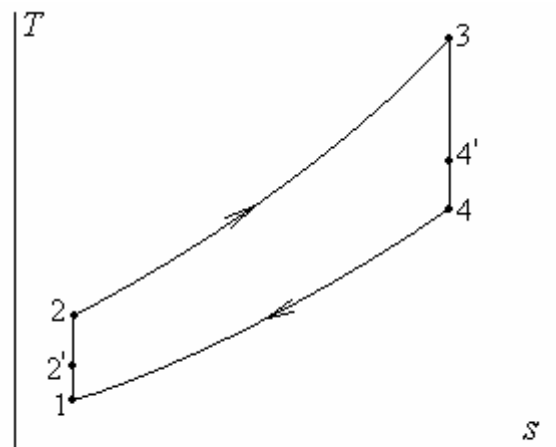


Рис. II.20. Диаграмма $T-s$ цикла турбореактивного двигателя

Учебное электронное текстовое издание

Толмачёв Евгений Михайлович

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
Термодинамический расчёт и анализ циклов
газовых двигателей и паросиловых установок

Часть 2

Редактор:	<i>Смирнова О.С.</i>
Компьютерная вёрстка:	<i>Толмачёв Е.М.</i>
Подготовка к публикации:	<i>Лутова Н.В.</i>

Рекомендовано РИС ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
Разрешен к публикации 15.05.07.

Электронный формат – PDF

Формат 60x90 1/8

Издательство ГОУ-ВПО УГТУ-УПИ
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
e-mail: sh@uchdep.ustu.ru

Информационный портал
ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
<http://www.ustu.ru>

Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ»



Е.М. Толмачёв

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА

**Термодинамический расчёт и анализ
циклов газовых двигателей и паросиловых установок**

Часть 3

Учебное электронное текстовое издание
Подготовлено кафедрой «Теоретическая теплотехника»
Научный редактор: проф., д-р техн. наук В.С. Белоусов

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса «Техническая термодинамика и тепломассообмен» для студентов теплоэнергетического факультета, которым читаются курсы технической термодинамики, теплотехники и тепломассобмена. Пособие может быть также рекомендовано аспирантам и преподавателям университета, специализирующимся в области преподавания теплоэнергетических дисциплин.

Библиогр.: 42 назв. Табл. 8. Рис. 66.

© ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2006

Екатеринбург
2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава III. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦИКЛОВ ПАРОСИЛОВЫХ УСТАНОВОК	3
1. Цикл Карно и цикл Ренкина на влажном паре.....	3
2. Цикл Ренкина на перегретом паре	8
3. Влияние параметров пара на термический КПД цикла Ренкина на перегретом паре	12
4. Термодинамический анализ цикла Ренкина на перегретом паре с учётом внутренних потерь	20
5. Термодинамический анализ цикла Ренкина с промежуточным перегревом пара	22
6. Термодинамический анализ регенеративного цикла Ренкина	26
7. Термодинамические основы теплофикации	34
8. Термодинамический расчёт теплофикационного цикла с противодавлением	36
9. Термодинамический расчёт цикла паросиловой установки с отбором пара на теплофикацию	39
10. Пример численного расчёта паросиловой установки	41
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	47

Глава III. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦИКЛОВ ПАРОСИЛОВЫХ УСТАНОВОК

1. Цикл Карно и цикл Ренкина на влажном паре

Современная крупномасштабная электроэнергетика, теплоснабжение жилых и производственных помещений, крупный морской надводный и подводный транспорт в большинстве своём используют в двигателях в качестве рабочего тела и теплоносителя воду, что объясняется широкой её распространённостью, сравнительной дешевизной, нетоксичностью и малой химической агрессивностью по отношению к конструкционным материалам.

Ввиду того, что используемая в качестве рабочего тела вода в тепловых двигателях может испытывать фазовые переходы «кипение–конденсация», в области влажного пара оказывается достаточно просто технически осуществить цикл Карно, обеспечив процессы изобарно–изотермического подвода и отвода тепла и адиабатические процессы сжатия и расширения. Принципиальная схема такой установки, изображённая на рис. III.1, ничем не отличается от схемы ГТУ за исключением того, что подвод теплоты к воде может быть осуществлён только извне в устройстве, называемом парогенератором (котельной установкой, котлом, ядерным реактором, испарителем и т.д.).

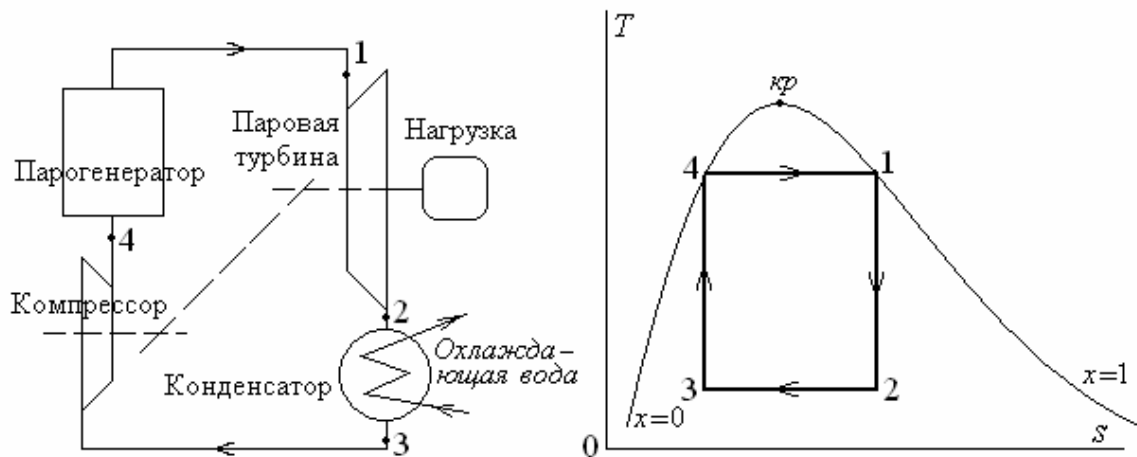


Рис. III.1. Принципиальная схема паросиловой установки, работающей по циклу Карно в области влажного пара, и диаграмма $T-s$ цикла

Оставляя на дальнейшее подробный расчёт циклов паросиловых установок, произведём расчёт термического КПД цикла Карно, изображённого на рис. III.1, с водяным паром в качестве рабочего тела. Теплота в этом цикле, как легко видеть, подводится в процессе 4–1 испарения воды (кипения) в барабане парового котла (парогенератора), а отводится в процессе 2–3 в конденсаторе. Поскольку эти процессы являются изобарными (и в то же время изотермическими), то удельные количества подведённой и отведённой теплоты в цикле будут равны соответственно

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= h_1 - h_4 = T_1(s_1 - s_4), \\ q_2 &= |q_{2-3}| = h_2 - h_3 = T_2(s_2 - s_3) = T_2(s_1 - s_4). \end{aligned} \right\} \quad (.1)$$

Тогда термический КПД цикла будет

$$\eta_{тК} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{h_2 - h_3}{h_1 - h_4} = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \quad (.2)$$

Несмотря на то, что термический КПД цикла Карно максимален по отношению к термическому КПД любого другого цикла, работающего в том же интервале температур, двигатель, работающий по циклу Карно на влажном водяном паре, обладает двумя существенными недостатками, сводящими практически на нет главное достоинство цикла Карно. Во-первых, цикл Карно легко осуществим лишь в области влажного пара, т.е. температура подвода тепла не может превышать критическую температуру, значение которой для воды составляет 374°C (647 К), температура же отвода тепла охлаждающей воде в конденсаторе составляет примерно 300 К. Таким образом, термический КПД цикла Карно будет порядка 50%, что на первый взгляд может показаться достаточно высоким. Следует, однако, иметь в виду, что термический КПД характеризует только термодинамическую эффективность цикла тепловой машины. Эффективность же всей установки окажется существенно ниже ввиду наличия неизбежных необратимых потерь практически во всех её узлах и будет лежать в пределах 10...15%, что для современной энергетики недопустимо.

Второй существенный недостаток паросиловой установки, работающей по циклу Карно, связан с необходимостью использования компрессора, сжимающего сильно влажный водяной пар до состояния кипящей воды (процесс 3–4 на рис. III.1). Эти весьма напряжённые условия работы компрессора будут приводить к быстрому его выходу из строя.

Второго недостатка лишена паросиловая установка, работающая по так называемому циклу Ренкина (W.J.M. Rankin, Шотландия, 1820–1872), в котором влажный водяной пар конденсируется до состояния кипящей воды и затем этот конденсат насосом подаётся в паровой котёл (см. рис. III.2).

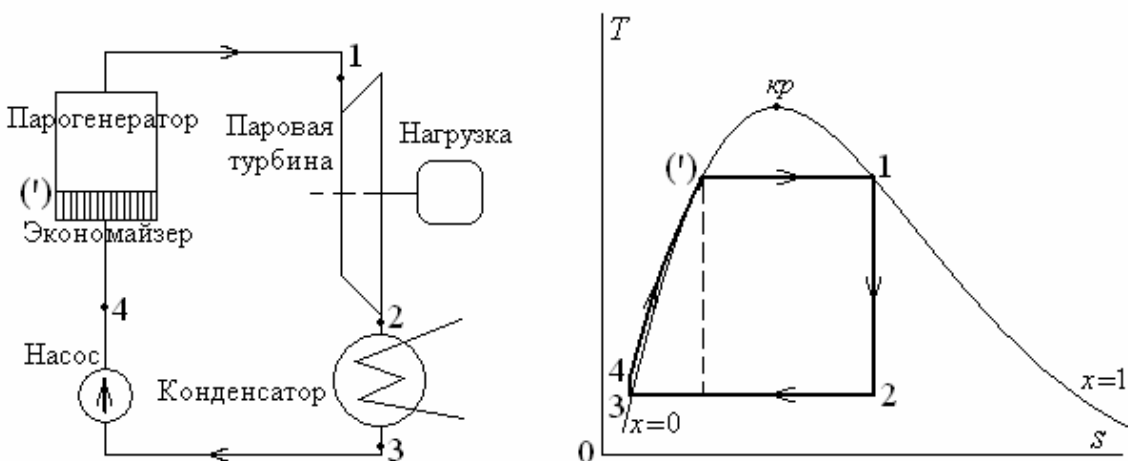


Рис. III.2. Принципиальная схема паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина на влажном паре, и диаграмма $T-s$ цикла

Вода при этом становится недогретой до температуры насыщения при давлении в парогенераторе, поэтому установка, работающая по циклу Ренкина, нуждается в дополнительном агрегате – экономайзере, где питательная вода изобарно подогревается до температуры кипения (процесс 4–(')) и лишь затем попадает в барабан котла, где она испаряется, и далее пар направляется в турбину. Расчёт термического КПД идеального (без потерь) цикла Ренкина весьма прост и определяется той же формулой (.2), где, однако, нельзя уже использовать справедливое только для цикла Карно отношение абсолютных температур отвода и подвода тепла, т.е. для цикла Ренкина имеем

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{h_2 - h_3}{h_1 - h_4}. \quad (.3)$$

Следует отметить, что простота формулы (.3) кажущаяся. Дело в том, что при расчёте цикла Ренкина обычно заданы параметры перегретого пара и давление в конденсаторе. При этом известно также: $p_3 = p_2$, $t_3 = t_2$, $p_4 = p_1$, $s_2 = s_1$, $s_4 = s_3$. Численные же значения энтальпий и энтропий аналитически в инженерных расчётах найдены быть не могут, так как термическое и калорическое уравнения состояния для воды и водяного пара в областях, близких к двухфазным состояниям, сложны и чрезвычайно громоздки и требуют для расчёта использования мощной вычислительной техники. В практических расчётах используются либо графическое, либо табличное представление уравнений состояния для воды (и других рабочих тел), полученные либо на основе экспериментальных исследований, либо с привлечением методов квантовой статистики. В частности, для расчёта процессов воды и водяного пара весьма широко используется диаграмма «энтальпия – энтропия», предложенная в 1904 г. немецким инженером Р. Молье. Подробное описание этой диаграммы можно найти в многочисленной литературе, посвящённой изучению циклов паросиловых установок. Результаты численных расчётов некоторых величин, характеризующих цикл Карно и цикл Ренкина (без учёта потерь) на влажном водяном паре, полученных при помощи подробных таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара, представлены графически в масштабе на рис. III.3...III.6. Результаты расчёта в численном представлении приведены в табл. III.1.

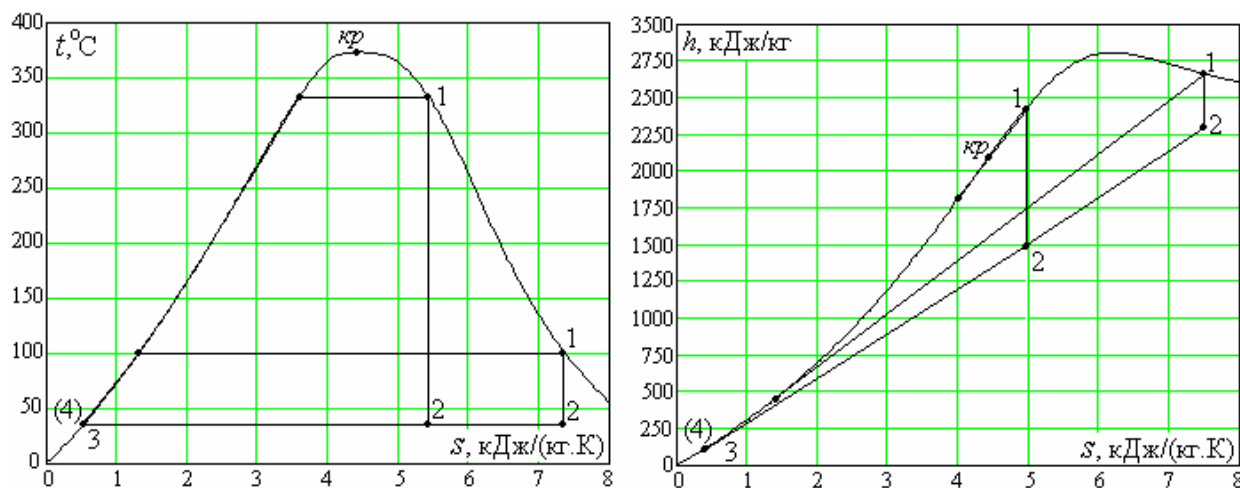


Рис. III.3. Цикл Ренкина на влажном паре в диаграммах $T-s$ и $h-s$

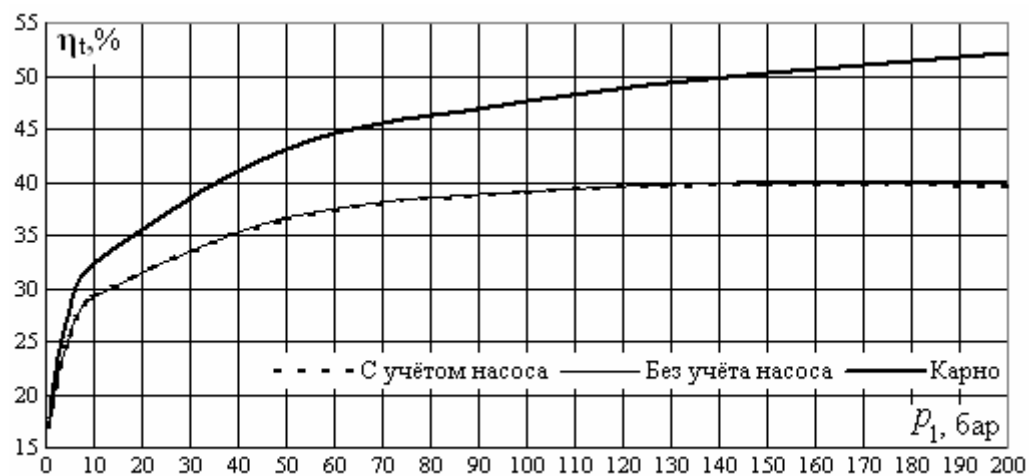


Рис. III.4. Сравнение термических КПД циклов паросиловых установок

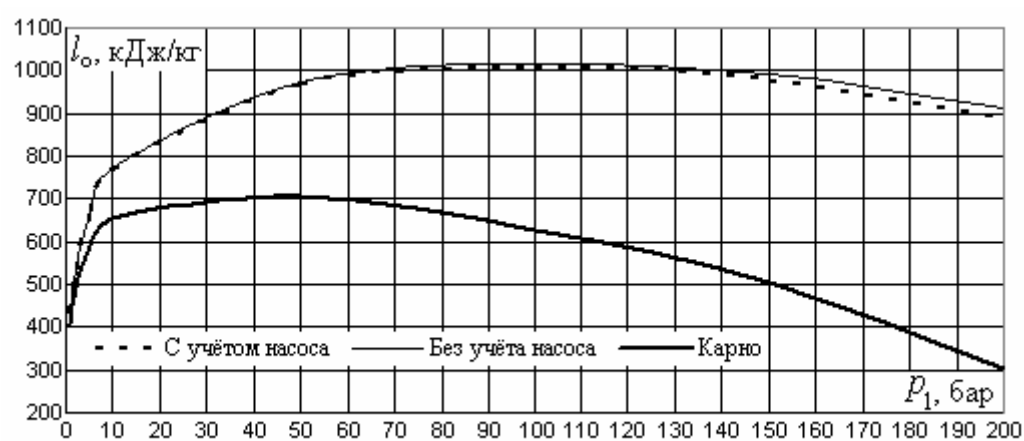


Рис. III.5. Удельная работа цикла паросиловой установки

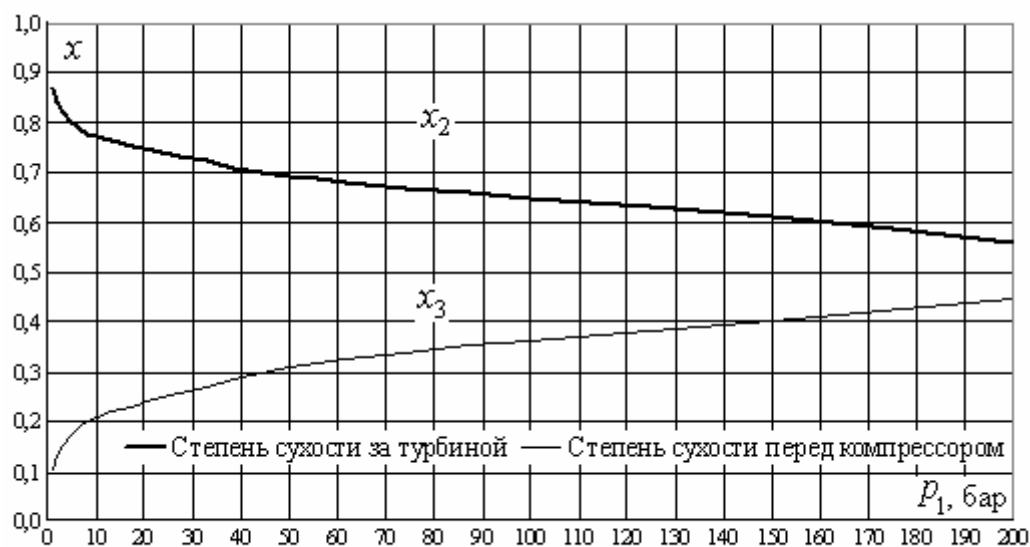


Рис. III.6. Степень сухости пара в циклах Карно и Ренкина

Результаты расчёта параметров воды в циклах Карно и Ренкина

p_2 , бар	0,05							
S_3 , кДж/(кг·К)	0,47625							
h_3 , кДж/кг	137,77							
$t_s=t_2$, °C	32,8750							
S сух.нас.пар	8,39390							
h сух.нас.пар	2560,80							
$p_1=p_4$, бар	1	2	5	10	50	100	150	200
$S_4=S_3$, кДж/(кг·К)	0,47625	0,47625	0,47625	0,47625	0,47625	0,47625	0,47625	0,47625
h_4 , кДж/кг	137,86	137,96	138,26	138,76	142,78	147,79	152,79	157,78
t_4 , °C	32,8775	32,8800	32,8875	32,8990	32,9965	33,1200	33,2450	33,3710
h_1 , кДж/кг	2674,90	2706,20	2748,10	2777,10	2794,20	2725,50	2610,90	2411,40
S_1 , кДж/(кг·К)	7,35880	7,12690	6,82060	6,58500	5,97370	5,61590	5,31080	4,92990
t_1 , °C	99,61	120,21	151,84	179,89	263,94	311,00	342,16	365,75
x_2	0,86927	0,83998	0,80129	0,77154	0,69433	0,64914	0,61060	0,56250
h_2 , кДж/кг	2244,03	2173,06	2079,32	2007,22	1820,15	1710,65	1617,28	1500,72

Цикл Карно

$p_1=p_4$, бар	1	2	5	10	50	100	150	200
h_{4K}	417,44	504,68	640,19	762,68	1 154,50	1 407,90	1 610,20	1 827,10
S_{4K}	1,3026	1,5301	1,8606	2,1384	2,9207	3,3603	3,6844	4,0154
x_{3K}	0,10437	0,13310	0,17484	0,20993	0,30873	0,36426	0,40519	0,44700
h_{3K}	390,66	460,28	561,42	646,44	885,84	1020,37	1119,56	1220,85
q_{1K} , кДж/кг	2257,46	2201,52	2107,91	2014,42	1639,70	1317,60	1000,70	584,30
q_{2K} , кДж/кг	1853,37	1712,78	1517,90	1360,79	934,31	690,28	497,73	279,86
l_{oK} , кДж/кг	404,09	488,74	590,01	653,63	705,39	627,32	502,97	304,44
η_{tK} , %	17,90	22,20	27,99	32,45	43,02	47,61	50,26	52,10

Цикл Ренкина на влажном паре с учётом работы насоса

$p_1=p_4$, бар	1	2	5	10	50	100	150	200
q_1 , кДж/кг	2537,04	2568,24	2609,84	2638,34	2651,42	2577,71	2458,11	2253,62
q_2 , кДж/кг	2106,26	2035,29	1941,55	1869,45	1682,38	1572,88	1479,51	1362,95
l_o , кДж/кг	430,78	532,95	668,29	768,89	969,04	1004,83	978,60	890,67
η_{ts} , %	16,98	20,75	25,61	29,14	36,55	38,98	39,81	39,52
l_t , кДж/кг	430,87	533,14	668,78	769,88	974,05	1014,85	993,62	910,68
l_h , кДж/кг	0,09	0,19	0,49	0,99	5,01	10,02	15,02	20,01
l_h/l_t	0,0002	0,0004	0,0007	0,0013	0,0051	0,0099	0,0151	0,0220
T_{1m} , К	368,6	386,2	411,4	431,9	482,3	501,5	508,4	506,0

Цикл Ренкина на влажном паре без учёта работы насоса

$p_1=p_4$, бар	1	2	5	10	50	100	150	200
q_1 , кДж/кг	2537,13	2568,43	2610,33	2639,33	2656,43	2587,73	2473,13	2273,63
q_2 , кДж/кг	2106,26	2035,29	1941,55	1869,45	1682,38	1572,88	1479,51	1362,95
l_o , кДж/кг	430,87	533,14	668,78	769,88	974,05	1014,85	993,62	910,68
η_{ts} , %	16,98	20,76	25,62	29,17	36,67	39,22	40,18	40,05

По поводу расчётов, представленных графически и численно, можно сделать следующие замечания и выводы.

1. При термодинамическом расчёте цикла Ренкина с большой степенью точности можно пренебречь процессом сжатия питательной воды в насосе, поэтому всюду в дальнейшем точки 3 и 4 в цикле Ренкина на диаграмме $T-s$ будем считать совпадающими. Следует иметь в виду, что эти точки практически совпадают только в диаграммах $T-s$ и $h-s$, в диаграмме же $p-v$ эти точки значительно отстоят друг от друга по оси давлений, так как давления в этих состояниях отличаются в тысячи раз ($p_3 \sim 0.05$ бар, $p_4 \sim 100$ бар).

2. Удельная работа цикла Карно существенно меньше удельной работы цикла Ренкина, что связано с большими затратами вырабатываемой турбиной мощности на сжатие влажного пара в компрессоре машины Карно.

3. Удельная работа циклов Карно и Ренкина достигает максимума при некоторых средних давлениях острого пара. Это объясняется уменьшением удельной теплоты парообразования с увеличением давления.

4. Среднеинтегральная температура подвода тепла в цикле Ренкина на влажном паре T_{lm} достигает максимума при давлениях острого пара вблизи 150 бар, что также объясняется уменьшением удельной теплоты парообразования с увеличением давления.

5. Степень сухости пара низкого давления на последних ступенях турбины (x_2) при давлениях острого пара выше 50 бар довольно низка (меньше 70%), что существенно снижает срок службы рабочих лопаток паровой турбины.

2. Цикл Ренкина на перегретом паре

Принципиальная схема и диаграмма $T-s$ идеального (без потерь) цикла Ренкина на перегретом паре представлены на рис. III.7.

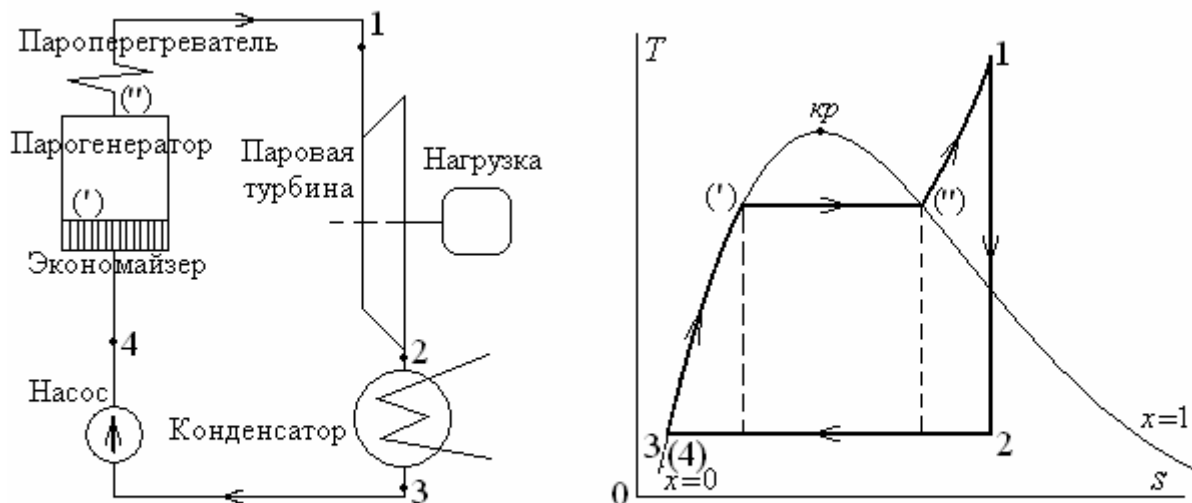


Рис. III.7. Принципиальная схема паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина на перегретом паре, и диаграмма $T-s$ цикла

Цикл Ренкина на перегретом паре имеет два преимущества по сравнению с циклом Ренкина на влажном паре. Во-первых, термический КПД цикла увеличивается, что качественно объясняется увеличением среднеинтегральной температуры подвода тепла при неизменной температуре отвода тепла, если точка 2 (см. диаграмму $T-s$ на рис. III.7), представляющая состояние пара на выходе из турбины, остаётся в области влажного пара. Во-вторых, улучшаются условия работы лопаток последних ступеней турбины, поскольку, как легко видеть на диаграмме $T-s$, точка 2 смещается вправо, т.е. в сторону больших степеней сухости пара.

Приведём алгоритм термодинамического расчёта идеального (без учёта необратимых потерь в процессах изменения состояния рабочего тела – воды и водяного пара) цикла Ренкина на перегретом паре, учтя, тем не менее, так называемые внешние потери, связанные, в частности,

- с химическим и механическим недожогом топлива в топке парового котла и выбросом в атмосферу горячих продуктов сгорания, если речь идёт об обычном минеральном или органическом топливе;
- с трением в механических узлах установки (подшипники, редуктор и т.п.);
- электрические потери в электрогенераторе (токи Фуко, омические сопротивления и т.д.).

Определение этих потерь не является предметом технической термодинамики и представляет собой отдельные независимые задачи. В некоторых простейших ситуациях потери могут быть вычислены теоретически методами гидродинамики, тепломассообмена, электродинамики, химической и неравновесной термодинамики, однако на практике обычно прибегают к экспериментальным исследованиям той или иной серии узлов паросиловой установки. Результаты таких экспериментов обобщаются в виде безразмерных отношений значений измеренных на опыте величин и теоретически рассчитанных для идеальных условий отсутствия потерь. Эти отношения носят названия относительных КПД того или иного узла установки.

Коэффициент полезного действия (КПД) котельной установки (парогенератора, парового котла) определяется следующим образом:

$$\eta_{к.у} \equiv \eta_{пг} \equiv \eta_{п.к} = \frac{\dot{Q}_1}{B Q_H^p}, \quad (.4)$$

где $\dot{Q}_1$, Вт – количество теплоты, подводимой в единицу времени к рабочему телу (воде) в парогенераторе;

Q_H^p , B – соответственно низшая теплотворная способность топлива и расход топлива; при этом, если речь идёт о твёрдом топливе (уголь, ядерное топливо), то эти величины соотносят с массой топлива, т.е. размерности их будут соответственно Дж/кг и кг/с; если же топливо является жидким (мазут, керосин и т.п.) или газообразным (природный газ), то теплотворную способность и расход относят к единице объёма топлива (в случае газообразного топлива – к единице объёма при нормальных физических или технических условиях), т.е.

размерности будут соответственно Дж/м³ и м³/с. Конечно, в практической деятельности размерности в системе СИ не используются; обычно, если речь идёт о так называемой тепловой мощности, то её измеряют либо в мегаваттах (МВт), либо в гигакалориях в час (Гкал/ч), теплотворную способность топлива задают в МДж/кг (Мдж/м³), а расход топлива в тоннах в час (т/ч) или в кубометрах в час (м³/ч).

КПД современных паровых котлов, работающих на газообразном топливе, составляет 90...95%.

Механические потери определяются отношением мощности на выходном валу турбоагрегата и мощности паровой турбины, т.е.

$$\eta_{\text{мех}} = \frac{N_{\text{мех}}}{N_{\text{т}}}. \quad (.5)$$

Электрические потери определяются отношением электрической мощности на клеммах электрогенератора и механической мощности на выходном валу турбины, т.е.

$$\eta_{\text{эл}} = \frac{N}{N_{\text{мех}}}. \quad (.6)$$

Обычно коэффициенты механических и электрических потерь составляют 0.98...0.99.

С учётом вышеперечисленных определений вычисляется так называемый «эффективный» КПД установки, равный отношению электрической нагрузки на клеммах электрогенератора (если речь идёт о тепловой или атомной электростанции) и выделенной при сгорании топлива теплоты в паровом котле (ядерном реакторе), т.е.

$$\eta_{\text{эфф}} = \frac{N}{B Q_{\text{н}}^{\text{р}}}. \quad (.7)$$

Тогда в соответствии с определениями и в пренебрежении затрат на привод питательного насоса имеем

$$\eta_{\text{эфф}} = \eta_{\text{т}} \eta_{\text{пт}} \eta_{\text{мех}} \eta_{\text{эл}}, \quad (.8)$$

причём под $\eta_{\text{т}}$ понимается термический КПД цикла, равный отношению суммарной работы, произведённой рабочим телом за цикл, и суммарной теплоты, подведённой к рабочему телу за цикл от внешних источников. Механические и электрические потери и потери в парогенераторе являются внешними по отношению к циклу, совершаемому рабочим телом в двигателе. Необратимость же процессов изменения состояния рабочего тела в цикле, связанная с наличием вязкого трения при течении рабочего тела в узлах двигателя, пространственной неоднородностью температур, химического состава и т.д., включается в так называемые «внутренние» потери, приводящие к увеличению энтропии рабочего тела в отдельных процессах цикла и «деформирующие» цикл при его изображении в диаграмме $T-s$. Более подробно циклы паросиловых установок с учётом необратимых процессов изменения состояния рабочего тела будут рассмотрены ниже.

В соответствии с обсуждёнными выше приближениями и замечаниями термический КПД цикла Ренкина на перегретом паре определится выражением (.3), которое в пренебрежении затрат на привод питательного насоса запишется в более простой форме

$$\eta_t = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_3}. \quad (.9)$$

Заметим, что в практических расчётах энтальпия конденсата на выходе из конденсатора с достаточной степенью точности может быть вычислена по формуле

$$h_3 \approx c_v t_3 = c_v t_2 = 4.19 t_2 \text{ кДж/кг}. \quad (.10)$$

При заданных теплотворной способности топлива Q_H^p , электрической мощности установки N , коэффициентах механических и электрических потерь $\eta_{\text{мех}}$ и $\eta_{\text{эл}}$, а также при заданном допустимом нагреве охлаждающей воды в конденсаторе паровой турбины Δt_B находим:

– удельная работа цикла

$$l_o \equiv l_T = h_1 - h_2, \quad (.11)$$

– удельная подведённая теплота в цикле

$$q_1 = h_1 - h_3, \quad (.12)$$

– удельная отведённая теплота в цикле

$$q_2 = h_2 - h_3, \quad (.13)$$

– расход рабочего тела (водяного пара)

$$D = \frac{N_T}{l_o} = \frac{N_T}{h_1 - h_2} = \frac{N}{(h_1 - h_2) \eta_{\text{мех}} \eta_{\text{эл}}}, \quad (.14)$$

– тепловая мощность парогенератора

$$\dot{Q}_1 = D q_1 = D(h_1 - h_3), \quad (.15)$$

– расход топлива

$$B = \frac{\dot{Q}_1}{Q_H^p \eta_{\text{пг}}}, \quad (.16)$$

– расход охлаждающей воды в конденсаторе

$$\dot{M}_B = \frac{D(h_2 - h_3)}{c_B \Delta t_B}. \quad (.17)$$

Во многих случаях для удобства сравнения различных энергетических установок одного профиля используют так называемые удельные характеристики. В частности, в применении к энергетическим паросиловым установкам, предназначенным для выработки электроэнергии, в качестве характеристик используются величины, отнесённые к единичной установленной мощности станции N (обычно к 1 МВт). В соответствии с этим имеем

– удельный расход пара

$$d = \frac{D}{N} = \frac{1}{(h_1 - h_2)\eta_{\text{мех}}\eta_{\text{эл}}}, \frac{\text{кг}}{\text{кДж}} = \frac{3600}{(h_1 - h_2)\eta_{\text{мех}}\eta_{\text{эл}}}, \frac{\text{кг}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}}, \quad (.18)$$

– удельный расход тепла

$$ch = \frac{\dot{Q}_1}{N} = \frac{(h_1 - h_3)}{(h_1 - h_2)\eta_{\text{мех}}\eta_{\text{эл}}}, \frac{\text{кДж}}{\text{кДж}} = \frac{3600}{\eta_t\eta_{\text{мех}}\eta_{\text{эл}}}, \frac{\text{кДж}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}}, \quad (.19)$$

– удельный расход топлива

$$b = \frac{B}{N} = \frac{\dot{Q}_1}{N Q_{\text{н}}^p \eta_{\text{пг}}} = \frac{ch}{Q_{\text{н}}^p \eta_{\text{пг}}} = \frac{3600}{Q_{\text{н}}^p \eta_{\text{пг}} \eta_{\text{мех}} \eta_{\text{эл}} \eta_t}, \frac{\text{кг}_T}{\text{кВт} \cdot \text{ч}}. \quad (.20)$$

3. Влияние параметров пара на термический КПД цикла Ренкина на перегретом паре

Как уже отмечалось ранее, главной целью термодинамического анализа тепловых двигателей является выяснение возможностей повышения термического КПД цикла исходя из его аналитического выражения или графического представления. Для аналитического исследования зависимости термического КПД цикла Ренкина на перегретом паре от основных режимных параметров (p_1, t_1, p_2) будем пользоваться приближённой формулой (.9). Затем проведём тот же анализ графическим методом, прослеживая по диаграммам $T-s$ или $h-s$ изменение средних температур подвода и отвода тепла в цикле при изменении его конфигурации.

Аналитическое исследование зависимости термического КПД цикла Ренкина от параметров острого пара и давления в конденсаторе будем производить с использованием математического аппарата термодинамики, в основе которого лежат математическая теория дифференциальных форм, теория якобианов, а также математические выражения первого и второго начал термодинамики и существование (в неявной форме) термического и калорических уравнений состояния рабочего тела (воды и водяного пара).

1. Исследование зависимости термического КПД цикла Ренкина на перегретом паре от температуры пара перед турбиной.

Во избежание недоразумений везде в настоящем разделе будем оперировать абсолютной температурой T , измеряемой в кельвинах, хотя в технических приложениях и в энергетическом производстве практически повсеместно используется шкала Цельсия. Необходимые дифференциальные термодинамические соотношения приведены, например, в [39, 40].

Для изучения зависимости $\eta_t(p_1, T_1, p_2)$ от температуры перегрева вычислим частную производную от термического КПД (.9) по температуре острого пара T_1 :

$$\left(\frac{\partial \eta_t}{\partial T_1} \right)_{p_1, p_2} = \left(\frac{\partial \eta_t}{\partial h_1} \right)_{h_2, h_3} \left(\frac{\partial h_1}{\partial T_1} \right)_{p_1} + \left(\frac{\partial \eta_t}{\partial h_2} \right)_{h_1, h_3} \left(\frac{\partial h_2}{\partial T_1} \right)_{p_1, p_2}. \quad (.21)$$

Здесь учтено, что с изменением температуры T_1 при неизменных p_1 и p_2 точка 3 остаётся на месте, а точка 2 смещается, что легко видно из диаграмм $T-s$ и $h-s$ цикла (см. рис. III.3).

Из (.9) легко находим

$$\left(\frac{\partial \eta_t}{\partial h_1}\right)_{h_2, h_3} = \frac{h_2 - h_3}{(h_1 - h_3)^2} = \frac{1 - \eta_t}{h_1 - h_3}, \quad \left(\frac{\partial \eta_t}{\partial h_2}\right)_{h_1, h_3} = -\frac{1}{h_1 - h_3}. \quad (.22)$$

Частная производная $\left(\frac{\partial h_1}{\partial T_1}\right)_{p_1}$ есть по определению изобарная теплоёмкость c_{p1} . Далее преобразуем

$$\left(\frac{\partial h_2}{\partial T_1}\right)_{p_1, p_2} = \left(\frac{\partial h_2}{\partial h_1}\right)_{p_1, p_2} \left(\frac{\partial h_1}{\partial T_1}\right)_{p_1} = \frac{\left(\frac{\partial h_2}{\partial s}\right)_{p_2}}{\left(\frac{\partial h_1}{\partial s}\right)_{p_1}} c_{p1} = \frac{T_2}{T_1} c_{p1}. \quad (.23)$$

Здесь и в дальнейшем в этом разделе удельной энтропии s не придаётся никакого индекса, так как ввиду адиабатичности и предполагаемой обратимости процесса расширения пара в турбине при любых изменениях параметров острого пара $s_1(p_1, T_1) = s_2(p_2, x_2)$. Пар на выходе из турбины предполагается всегда влажным.

С учётом (.22) и (.23) производная (.21) приводится к виду

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \eta_t}{\partial T_1}\right)_{p_1, p_2} &= \frac{c_{p1}}{h_1 - h_3} \left[(1 - \eta_t) - \frac{T_2}{T_1} \right] = \\ &= \frac{c_{p1}}{h_1 - h_3} [(1 - \eta_t) - (1 - \eta_{тк})] = \frac{c_{p1}}{h_1 - h_3} (\eta_{тк} - \eta_t) > 0. \end{aligned} \quad (.24)$$

Здесь было учтено выражение для термического КПД цикла Карно в интервале экстремальных температур цикла Ренкина.

Таким образом, термический КПД цикла Ренкина возрастает с увеличением температуры острого пара T_1 .

2. Исследование зависимости термического КПД цикла Ренкина на перегретом паре от давления острого пара.

Аналогичным образом вычисляем частную производную

$$\left(\frac{\partial \eta_t}{\partial p_1}\right)_{T_1, p_2} = \left(\frac{\partial \eta_t}{\partial h_1}\right)_{h_2, h_3} \left(\frac{\partial h_1}{\partial p_1}\right)_{T_1} + \left(\frac{\partial \eta_t}{\partial h_2}\right)_{h_1, h_3} \left(\frac{\partial h_2}{\partial p_1}\right)_{T_1, p_2}, \quad (.25)$$

или с учётом (.22)

$$\left(\frac{\partial \eta_t}{\partial p_1}\right)_{T_1, p_2} = \frac{1}{h_1 - h_3} \left(\frac{\partial h_1}{\partial p_1}\right)_{T_1} \left[(1 - \eta_t) - \left(\frac{\partial h_2}{\partial h_1}\right)_{T_1, p_2} \right]. \quad (.26)$$

Производную в квадратных скобках запишем в виде

$$\left(\frac{\partial h_2}{\partial h_1}\right)_{T_1, p_2} = \left(\frac{\partial h_2}{\partial s}\right)_{p_2} / \left(\frac{\partial h_1}{\partial s}\right)_{T_1}. \quad (.27)$$

Частная производная в числителе этой дроби есть абсолютная температура T_2 . Это следует из одной из форм записи термодинамического тождества (фундаментального уравнения Гиббса)

$$dh = \delta q - \delta l' = T ds + v dp. \quad (.28)$$

Частную производную в знаменателе (.27) преобразуем, используя свойства якобианов:

$$\left(\frac{\partial h_1}{\partial s}\right)_{T_1} = \frac{\partial(h_1, T_1)}{\partial(s, T_1)} = \frac{\partial(h_1, T_1)}{\partial(p_1, T_1)} \frac{\partial(p_1, T_1)}{\partial(s, T_1)} = \left(\frac{\partial h_1}{\partial p_1}\right)_{T_1} \left(\frac{\partial p_1}{\partial s}\right)_{T_1}. \quad (.29)$$

Подставив (.27) в (.26) с учётом (.29), получим

$$\left(\frac{\partial \eta_t}{\partial p_1}\right)_{T_1, p_2} = \frac{1}{h_1 - h_3} \left[(1 - \eta_t) \left(\frac{\partial h_1}{\partial p_1}\right)_{T_1} - T_2 \left(\frac{\partial s}{\partial p_1}\right)_{T_1} \right]. \quad (.30)$$

Преобразуем частные производные в квадратных скобках этого выражения. Из одной из форм фундаментального уравнения Гиббса

$$dh - d(Ts) = d\phi = -s dT + v dp \quad (.31)$$

(здесь ϕ – потенциал Гиббса) следует

$$\left(\frac{\partial s}{\partial p_1}\right)_{T_1} = - \left(\frac{\partial v}{\partial T_1}\right)_{p_1} \quad (.32)$$

и далее

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial h_1}{\partial p_1}\right)_{T_1} &= \frac{\partial(h_1, T_1)}{\partial(p_1, T_1)} = \frac{\partial(h_1, T_1)}{\partial(p_1, s)} \frac{\partial(p_1, s)}{\partial(p_1, T_1)} = \\ &= \left[\left(\frac{\partial h_1}{\partial p_1}\right)_s \left(\frac{\partial T_1}{\partial s}\right)_{p_1} - \left(\frac{\partial h_1}{\partial s}\right)_{p_1} \left(\frac{\partial T_1}{\partial p_1}\right)_s \right] \left(\frac{\partial s}{\partial T_1}\right)_{p_1} = \\ &= \left(\frac{\partial h_1}{\partial p_1}\right)_s - \left(\frac{\partial h_1}{\partial s}\right)_{p_1} \left(\frac{\partial T_1}{\partial p_1}\right)_s \left(\frac{\partial s}{\partial T_1}\right)_{p_1} = \left(\frac{\partial h_1}{\partial p_1}\right)_s - \left(\frac{\partial h_1}{\partial s}\right)_{p_1} \frac{\partial(T_1, s)}{\partial(p_1, s)} \frac{\partial(s, p_1)}{\partial(T_1, p_1)} = \\ &= \left(\frac{\partial h_1}{\partial p_1}\right)_s + \left(\frac{\partial h_1}{\partial s}\right)_{p_1} \frac{\partial(T_1, s)}{\partial(p_1, s)} \frac{\partial(p_1, s)}{\partial(T_1, p_1)} = \left(\frac{\partial h_1}{\partial p_1}\right)_s + \left(\frac{\partial h_1}{\partial s}\right)_{p_1} \frac{\partial(T_1, s)}{\partial(T_1, p_1)} = \\ &= \left(\frac{\partial h_1}{\partial p_1}\right)_s + \left(\frac{\partial h_1}{\partial s}\right)_{p_1} \left(\frac{\partial s}{\partial p_1}\right)_{T_1} = \left(\frac{\partial h_1}{\partial p_1}\right)_s - \left(\frac{\partial h_1}{\partial s}\right)_{p_1} \left(\frac{\partial v_1}{\partial T_1}\right)_{p_1} = v_1 - T_1 \left(\frac{\partial v_1}{\partial T_1}\right)_{p_1}, \end{aligned} \quad (.33)$$

т.е. мы получили известную в термодинамике зависимость энтальпии от давления при постоянной температуре.

С учётом (.32) и (.33) вместо (.30) имеем

$$\left(\frac{\partial \eta_t}{\partial p_1} \right)_{T_1, p_2} = \frac{v_1}{h_1 - h_3} \left[T_2 \alpha_{p1} - (1 - \eta_t) (\alpha_{p1} T_1 - 1) \right], \quad (.34)$$

где

$$\alpha_{p1} = \frac{1}{v_1} \left(\frac{\partial v_1}{\partial T_1} \right)_{p_1} \quad (.35)$$

есть по определению коэффициент объёмного расширения пара.

С учётом определения термического КПД цикла Карно выражение (.34) удобно преобразовать к виду

$$\left(\frac{\partial \eta_t}{\partial p_1} \right)_{T_1, p_2} = \frac{v_1 (1 - \eta_t)}{h_1 - h_3} \left[1 - z_1 \left(1 - \frac{1 - \eta_{tK}}{1 - \eta_t} \right) \right], \quad (.36)$$

где обозначено $z_1 = \alpha_{p1} T_1$.

Таким образом, исследование зависимости термического КПД цикла Ренкина от давления перегретого пара сводится к нахождению знака разности в квадратных скобках (.36). Количественно эта разность может быть найдена только численно. Результаты численных расчётов значения производной (.36) для давления в конденсаторе, равного $p_2 = 0.05$ бар = 0.005 МПа, приведены на рис. III.8. Из этих расчётов следует однозначный вывод о том, что, по крайней мере, в диапазоне давлений и температур перегретого пара 50...150 бар, 500...800°C термический КПД цикла Ренкина растёт с увеличением давления.

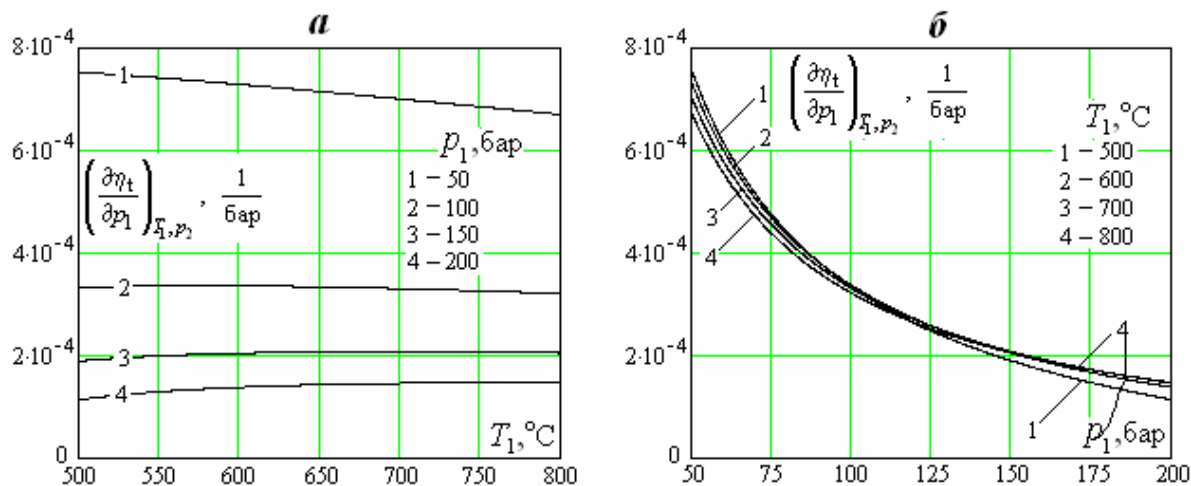


Рис. III.8. Зависимость производной от термического КПД цикла Ренкина по давлению перегретого пара при различных его параметрах

Следует отметить, что термический КПД цикла Ренкина на перегретом паре не всегда возрастает с ростом давления перегретого пара. Численный расчёт в расширенных диапазонах изменения давления и температуры перегретого пара показывает, что в некоторых интервалах давлений и температур КПД цикла Рен-

кина может уменьшаться. В качестве примера такой ситуации на рис. III.9 представлена графически зависимость производной (.36) от температуры перегретого пара при повышенных его давлениях. Расчёт показывает, что при критических давлениях перегретого пара ($p_1 \sim 225 \dots 350$ бар) при невысоких температурах ($t_1 \sim 350 \dots 500^\circ\text{C}$) эта производная существенно отрицательна, т.е. термический КПД цикла с увеличением давления в парогенераторе уменьшается.

Зависимость термического КПД цикла Ренкина от давления перегретого пара при невысоких его температурах представлена на рис. III.10.

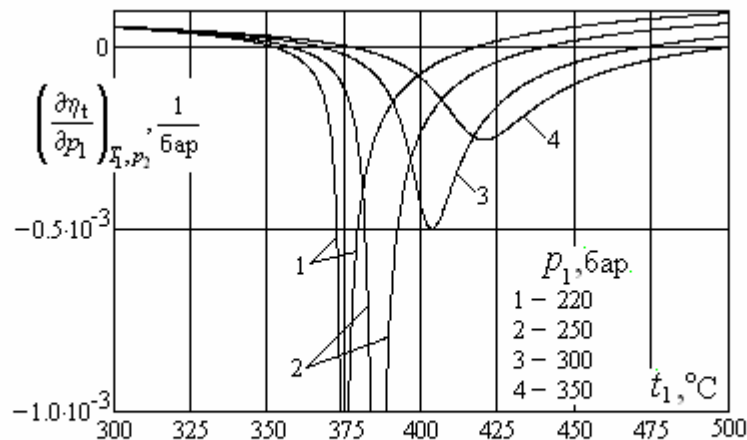


Рис. III.9. Производная от термического КПД цикла Ренкина на перегретом паре по давлению перегретого пара при повышенных давлениях

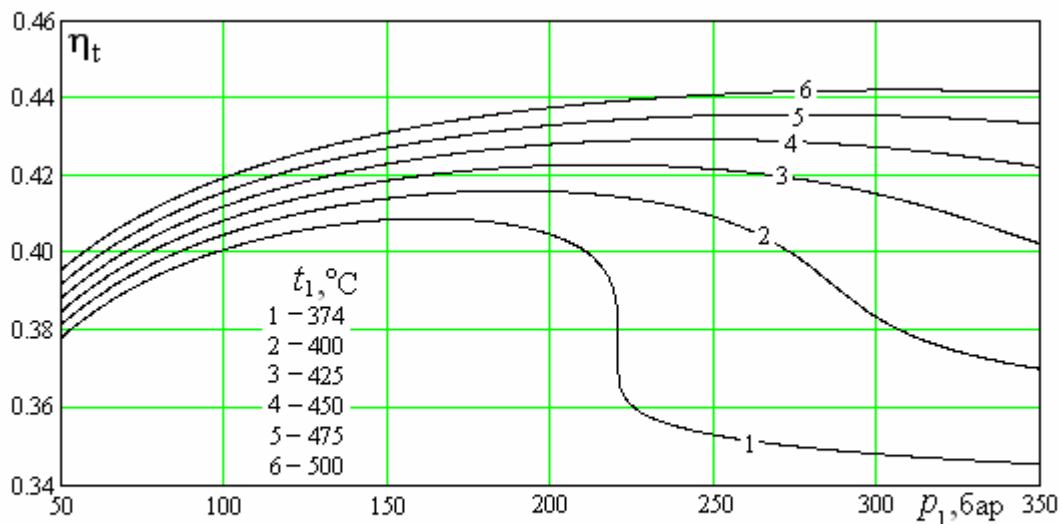


Рис. III.10. Зависимость термического КПД цикла Ренкина на перегретом паре от давления перегретого пара при различных его температурах

3. Исследование зависимости термического КПД цикла Ренкина на перегретом паре от давления в конденсаторе.

Для выяснения этой зависимости аналитическим путём вычислим частную производную

$$\left(\frac{\partial \eta_t}{\partial p_2}\right)_{T_1, p_1} = \left(\frac{\partial \eta_t}{\partial h_2}\right)_{h_1, h_3} \left(\frac{\partial h_2}{\partial p_2}\right)_{s_1} + \left(\frac{\partial \eta_t}{\partial h_3}\right)_{h_1, h_2} \left(\frac{\partial h_3}{\partial p_2}\right)_{x=0}. \quad (.37)$$

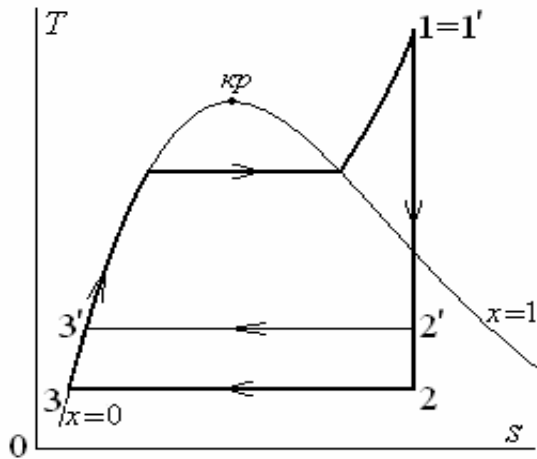


Рис. III.11. К анализу зависимости термического КПД цикла Ренкина от давления в конденсаторе

Частные производные от энтальпий h_2 и h_3 по давлению p_2 берутся здесь при постоянной энтропии s_1 и вдоль нижней пограничной кривой соответственно. Это объясняется тем, что в данном случае точка 1 остаётся на месте, т.е. точка 2 при изменении давления в конденсаторе смещается вдоль адиабаты $s=s_1$, а точка 3 смещается вдоль изобары $p=p_1$, которая практически совпадает с нижней пограничной кривой (см. рис. III.11).

С учётом (.22) и (.28) имеем

$$\left(\frac{\partial \eta_t}{\partial p_2}\right)_{T_1, p_1} = -\frac{1}{h_1 - h_3} \left[v_2 - \eta_t \left(\frac{\partial h_3}{\partial T_2} \right)_p \frac{dT_2}{dp_2} \right]. \quad (.38)$$

Здесь частная производная энтальпии по температуре есть изобарная теплоёмкость воды в окрестности нижней пограничной кривой c_{p3} , а производная от температуры по давлению в предположении, что пар на выходе из турбины всегда влажный, может быть вычислена в соответствии с формулой Клапейрона–Клаузиуса.

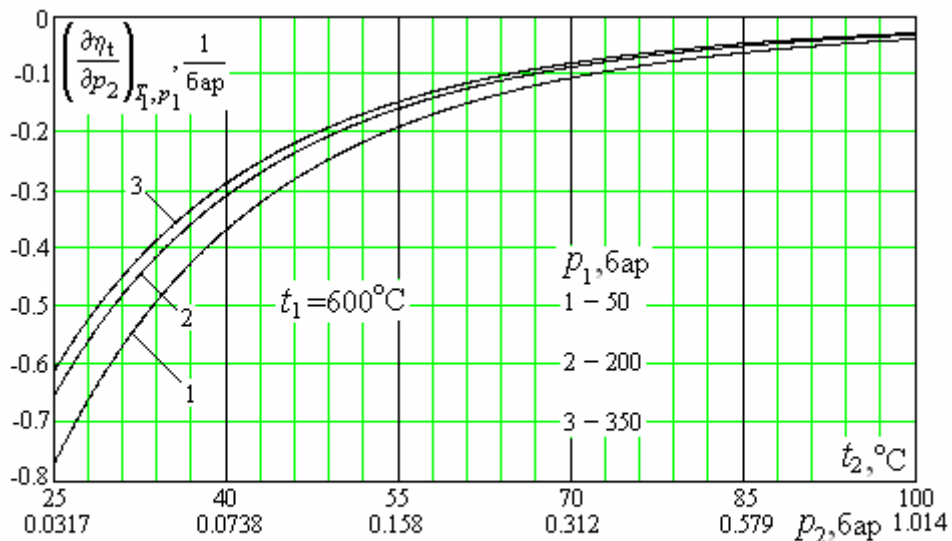


Рис. III.12. Зависимость производной термического КПД цикла Ренкина от давления в конденсаторе

Тогда (.38) принимает вид

$$\left(\frac{\partial \eta_t}{\partial p_2} \right)_{T_1, p_1} = -\frac{1}{h_1 - h_3} \left[v_2 - \eta_t c_{p3} \frac{T_2 (v_2'' - v_2')}{r_2} \right]. \quad (.39)$$

Здесь r_2 – удельная теплота парообразования воды при давлении в конденсаторе. Численный расчёт по формуле (.39) представлен на рис. III.12. Расчёт показывает, что во всём диапазоне изменения давления в конденсаторе термический КПД падает с его увеличением, что впрочем легко показывается графическим методом (см. ниже).

На рис. III.13 графически представлены результаты расчёта термического КПД цикла Ренкина на перегретом водяном паре без учёта потерь для различных давлений и температур острого пара при давлении в конденсаторе, равном 0.05 бар. Приведённые результаты качественно сравнительно просто могут быть получены с помощью графического сравнительного анализа циклов Ренкина с различными режимными параметрами с использованием определения термического КПД, понятия среднеинтегральных температур подвода и отвода теплоты в цикле (определения см. в гл. I, посвящённой исследованию циклов газовых двигателей, формула (I.16)) и графического представления циклов в диаграмме $T-s$ (рис. III.14).

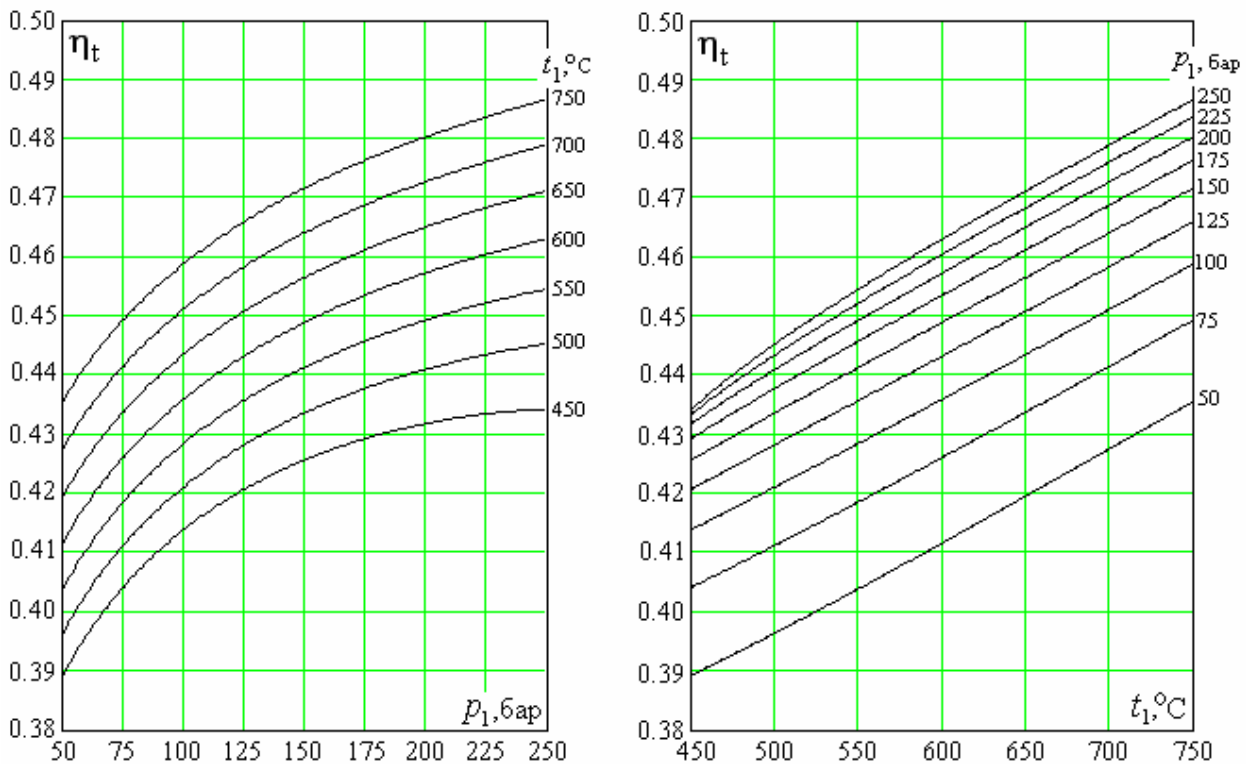


Рис. III.13. Зависимость термического КПД цикла Ренкина без учёта внутренних потерь от параметров острого пара T_1 и p_1 . Давление в конденсаторе $p_2 = 0.05$ бар

Из этого анализа следует:

1. Термический КПД цикла Ренкина возрастает с ростом температуры перегрева пара, так как это приводит к росту среднеинтегральной температуры подвода тепла ($T'_{1m} > T_{1m}$) за счёт дополнительного участка 1–1' при неизмен-

ной температуре отвода тепла $T'_{2m} = T_{2m}$ (если пар после турбины остаётся влажным).

2. Термический КПД цикла Ренкина возрастает с увеличением давления острого пара, так как это приводит к повышению среднеинтегральной температуры подвода тепла, связанного с подъёмом температуры кипения воды ($T''_{1m} > T_{1m}$) при неизменной температуре отвода тепла ($T'_{2m} = T_{2m}$). Следует, однако, отметить, что этот вывод не является однозначным (как это показано выше численными расчётами), так как с увеличением давления уменьшается удельная теплота парообразования, температура которой оказывает решающее влияние на значение среднеинтегральной температуры подвода тепла.

3. Термический КПД цикла Ренкина возрастает с уменьшением давления пара в конденсаторе (на выходе из турбины), так как это приводит к заметному уменьшению температуры отвода тепла ($T'''_{2m} < T_{2m}$), сопровождающемуся весьма незначительным уменьшением температуры подвода тепла, связанным с наличием дополнительного участка подогрева $3''' - 3$.

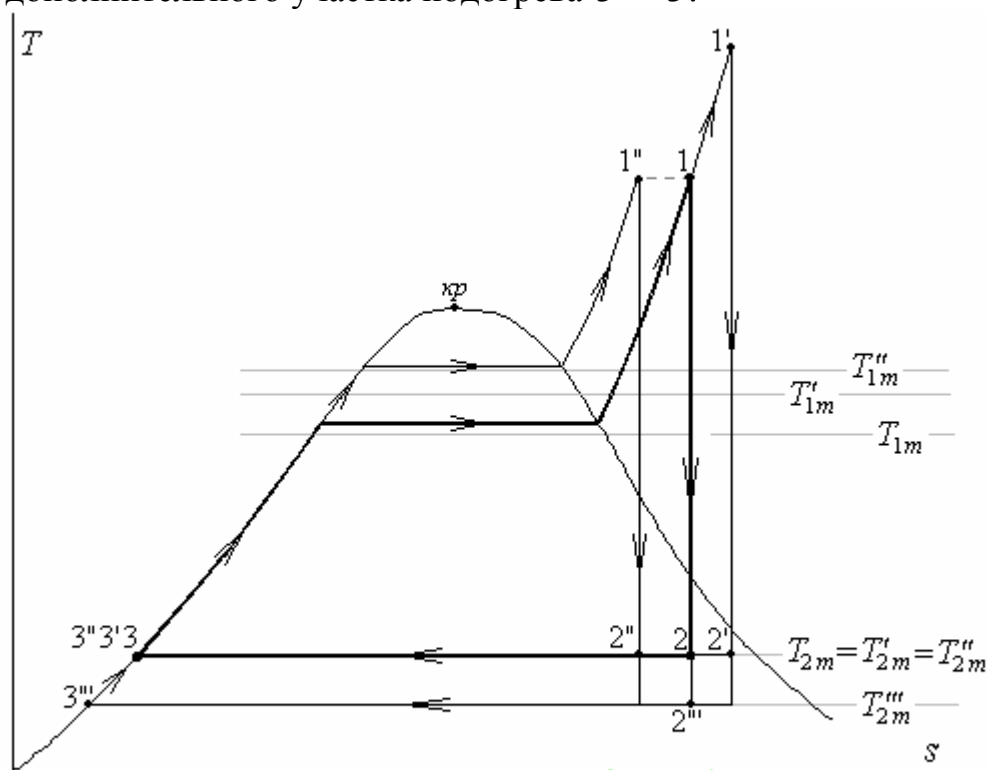


Рис. III.14. К графическому анализу зависимости термического КПД цикла Ренкина на перегретом паре от параметров рабочего тела

В заключение настоящего раздела отметим, что в современных паросиловых установках уже практически достигнуты максимально возможные параметры острого пара $T_{1\max}$, $p_{1\max}$, величина которых лимитируется термомеханической прочностью конструкционных материалов, обеспечивающих надёжную долгосрочную эксплуатацию теплоэнергетического оборудования. Минимальная температура пара в цикле Ренкина лимитируется температурой охлаждающей воды, прокачиваемой через конденсатор паровой турбины, которая со-

ставляет величину порядка 15...20°C, что при перепаде температур теплоносителей в конденсаторе в 10...15°C позволяет поддерживать в конденсаторе абсолютное давление не ниже 0.035...0.07 бар.

4. Термодинамический анализ цикла Ренкина на перегретом паре с учётом внутренних потерь

Как уже говорилось выше (см. с. 30), внутренние потери связаны с необратимостью процессов изменения состояния рабочего тела в цикле, что приводит к "деформации" цикла в диаграмме $T-s$ по отношению к исходному циклу без учёта потерь. Качественная картина учёта необратимости процессов изменения состояния водяного пара в цикле Ренкина изображена на рис. III.15. Здесь приняты во внимание только два вида необратимых потерь в процессах изменения состояния рабочего тела: а) потери в паропроводе, вызванные затратами

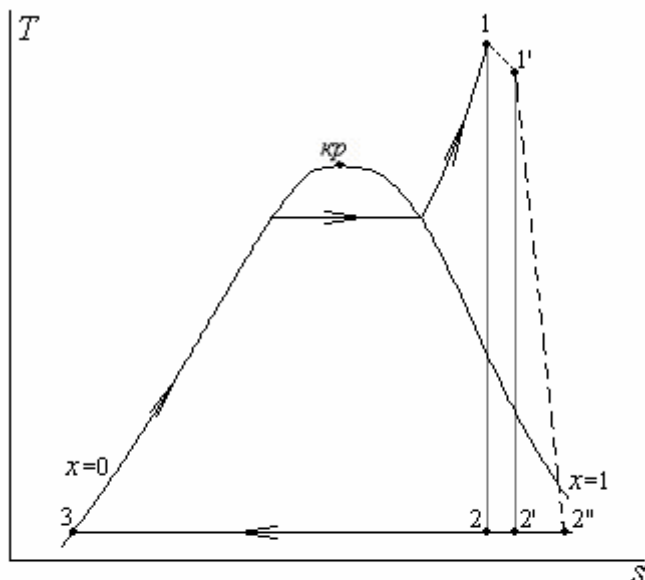


Рис. III.15. Диаграмма $T-s$ цикла Ренкина на перегретом паре с учётом потерь в паропроводе и в турбине

на прокачивание больших расходов пара и теплообменом с окружающей средой; б) потери в проточной части турбины, связанные с вязким трением при течении пара с большими скоростями. Действительные (необратимые) процессы в паропроводе ($1-1'$) и турбине ($1'-2''$) изображены на рисунке штриховыми линиями, так как необратимые процессы в термодинамических диаграммах, строго говоря, изображены быть не могут. В этом случае можно с определённой степенью говорить только о начальных и конечных состояниях рабочего тела (на входе и на выходе того или иного узла установки).

Кроме перечисленных потерь имеются ещё много других внутренних потерь, связанных с течением воды и водяного пара, теплообменом рабочего тела с поверхностями, температуры которых отличны от температуры рабочего тела, и проч., однако все эти потери незначительны по сравнению с упомянутыми выше.

Учёт потерь в паропроводе и турбине осуществляется с помощью так называемых внутренних КПД паропровода и турбины $\eta_{пп}$ и η_{oi}^T , которые определяются как отношения удельной работы пара в турбине при заданном давлении в конденсаторе с учётом потерь в том или ином узле установки и удельной работы в турбине при отсутствии потерь в этом же узле. В соответствии с этим имеем (см. рис. III.15):

$$\left. \begin{array}{l} \text{КПД паропровода: } \eta_{\text{пп}} = \frac{h_1' - h_2'}{h_1 - h_2}, \\ \text{относительный внутренний КПД турбины: } \eta_{\text{oi}}^{\text{T}} = \frac{h_1' - h_2''}{h_1' - h_2'} \end{array} \right\} \quad (.40)$$

Численные значения этих коэффициентов определяются эмпирическим путём (т.е. экспериментально) для определённой серии узлов установки и даются в сопроводительных документах.

Если паропровод идеально теплоизолирован, то потери в нём можно рассматривать как затраты энергии потока на преодоление гидравлических сопротивлений по длине паропровода и на местных гидравлических сопротивлениях. Такие процессы с термодинамической точки зрения рассматриваются как процессы адиабатического дросселирования, в которых, как это следует из общего термодинамического анализа, энтальпия потока на выходе равняется его энтальпии на входе, т.е. $h_1' = h_1$. Тогда при заданном КПД паропровода из определения (.40) вычисляется энтальпия пара на выходе из «идеальной» турбины

$$h_2' = h_1 - \eta_{\text{пп}}(h_1 - h_2). \quad (.41)$$

Зная h_2' и $\eta_{\text{oi}}^{\text{T}}$, находим значение энтальпии отработавшего пара с учётом потерь

$$h_2'' = h_1 - \eta_{\text{oi}}^{\text{T}}(h_1 - h_2') = h_1 - \eta_{\text{oi}}^{\text{T}}\eta_{\text{пп}}(h_1 - h_2). \quad (.42)$$

Тогда термический КПД действительного цикла Ренкина, т.е. КПД цикла с учётом внутренних потерь, будет

$$\eta_{\text{тд}} = \frac{h_1' - h_2''}{h_1 - h_3} = \frac{h_1 - h_2''}{h_1 - h_3} = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_3} \eta_{\text{пп}} \eta_{\text{oi}}^{\text{T}} = \eta_{\text{т}} \eta_{\text{пп}} \eta_{\text{oi}}^{\text{T}}. \quad (.43)$$

Эффективный КПД энергетической паросиловой установки, определённый в (.7) как отношение активной электрической мощности N на зажимах электрогенератора (с учётом $\cos \phi$) и количества тепла, выделяющегося при сгорании топлива в парогенераторе в единицу времени, будет тогда вычисляться как произведение всех вышеперечисленных КПД, т.е.

$$\eta_{\text{эфф}} = \eta_{\text{т}} \eta_{\text{пп}} \eta_{\text{oi}}^{\text{T}} \eta_{\text{пг}} \eta_{\text{мех}} \eta_{\text{эл}}. \quad (.44)$$

Эффективный КПД современных паросиловых установок представляется в виде произведения КПД отдельных узлов установки и может достигать 25-ти сомножителей.

При значениях термического КПД теоретического цикла Ренкина, близких к 50%, эффективный КПД оказывается существенно ниже и может достигать 25...30%. Это обстоятельство приводит к необходимости изыскания способов повышения термического КПД цикла Ренкина без повышения параметров перегретого пара, которые и без того уже близки к пределам, допускающим длительную безаварийную работу станции при использовании современных конструктивных материалов.

Среди наиболее распространённых способов повышения термического КПД цикла Ренкина на современных энергетических установках используются вторичный (промежуточный) перегрев пара и регенерация с помощью отбора пара из средних ступеней турбины. Рассмотрим каждый из этих способов в отдельности.

5. Термодинамический анализ цикла Ренкина с промежуточным перегревом пара

Рассмотрим вначале теоретическое обоснование использования (введения) вторичного (или промежуточного) перегрева в цикле Ренкина. Для этого вообразим цикл Ренкина на перегретом паре, в котором на начальном участке расширения пара в турбине к нему подводится теплота в количестве, обеспечивающем изотермичность этого процесса (отрезок $1 - 1'$ на рис. III.16).

Легко видеть, что такая организация процесса расширения пара в турбине позволяет получить двойную выгоду: а) повышается степень сухости пара на последних ступенях турбины ($x_2' > x_2$), что улучшает условия работы лопаток; б) увеличивается термический КПД цикла, что связано с увеличением среднеинтегральной температуры

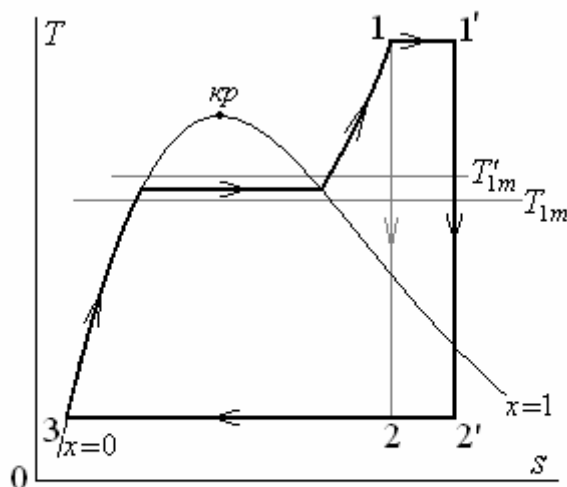


Рис. III.16. К термодинамическому обоснованию вторичного перегрева в цикле Ренкина

подвода тепла при неизменной температуре отвода ($T'_{1m} > T_{1m}$, $T_2' = T_2$). Таким образом, с термодинамической точки зрения подвод теплоты к рабочему телу непосредственно в проточной части первых ступеней турбины (ступеней высокого давления) представляется выгодным, однако конструктивное оформление такой организации цикла оказывается полностью бесперспективным, так как технически процесс подвода тепла в турбине если и возможен, то приведёт к существенному усложнению установки и соответственно к заметному уменьшению её надёжности, особенно если это касается транспортных установок.

В энергетической практике, особенно если речь идёт об обычных стационарных тепловых или атомных электростанциях, используется так называемый промежуточный (или вторичный) перегрев пара. Такая организация цикла предусматривает «разбиение» турбины на два, три и более «цилиндров», после каждого из которых рабочее тело (водяной пар) направляется в парогенератор в дополнительно вмонтированные в него вторичные (промежуточные) пароперегреватели. Принципиальная схема и диаграмма $T - s$ паросиловой установки,

работающей по циклу Ренкина (без учёта потерь) с двумя промежуточными перегревами пара, приведены на рис. III.17.

Схема термодинамического расчёта цикла Ренкина с промежуточными перегревами пара не отличается от схемы расчёта рассмотренного нами ранее цикла Ренкина на перегретом паре за исключением того, что подводимое тепло и работа цикла должны вычисляться суммированием по участкам непрерывности. В частности, в соответствии со схемой установки и диаграммой $T-s$, изображённых на рис. III.17, имеем

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= (h_1 - h_3) + (h_b - h_a) + (h_d - h_c), \quad l_o = (h_1 - h_a) + (h_b - h_c) + (h_d - h_2), \\ \eta_t &= \frac{l_o}{q_1} = \frac{(h_1 - h_a) + (h_b - h_c) + (h_d - h_2)}{(h_1 - h_3) + (h_b - h_a) + (h_d - h_c)}. \end{aligned} \right\} \quad (.45)$$

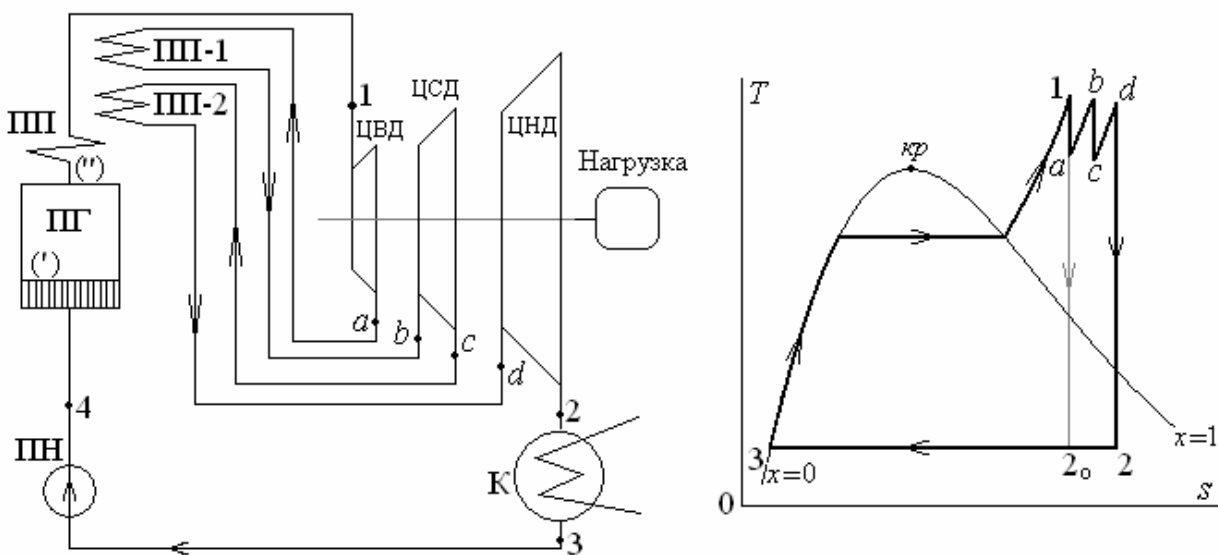


Рис. III.17. Принципиальная схема и диаграмма $T-s$ паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина с двумя промежуточными перегревами

Следует отметить, что введение промежуточного перегрева при фиксированных параметрах острого пара и давлении в конденсаторе не всегда приводит

к повышению термического КПД цикла Ренкина. Покажем это качественно на примере цикла Ренкина с одним промежуточным перегревом, диаграмма которого для различных давлений промежуточного перегрева $p_{a'} > p_a > p_{a''}$ представлена на рис. III.18. Будем считать для определённости температуры пара после любого из пароперегревателей одинаковыми, т.е. $T_1 = T_{b'} = T_b = T_{b''}$. Далее, если пар после турбины остаётся влажным при любом из выбранных давлений перегрева, то температура в

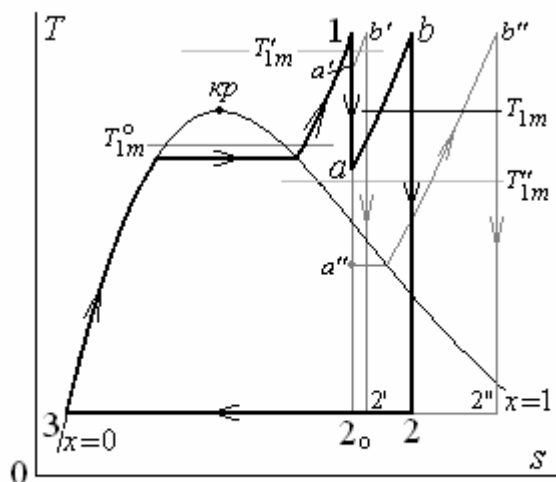


Рис. III.18. К выбору оптимального давления промежуточного перегрева

конденсаторе, т.е. средняя температура отвода тепла в цикле не будет изменяться с изменением давления промежуточного перегрева. Это обстоятельство даёт основание привлечь для анализа форму записи термического КПД цикла с использованием среднеинтегральных температур подвода и отвода тепла (I.16).

Итак, для основного (базового) цикла Ренкина без промежуточного перегрева 1–2_о–3–1 имеем (см. рис. III.18):

$$\eta_t^o = 1 - \frac{T_2}{T_{1m}^o}. \quad (.46)$$

Для цикла с одним промежуточным перегревом 1–a–b–2–3–1 согласно определению термического КПД запишем

$$\eta_t = 1 - \frac{|q_{2-3}|}{q_{3-1} + q_{a-b}} = 1 - \frac{T_2(s_2 - s_3)}{T_{1m}^o(s_{2o} - s_3) + T_{1m}(s_2 - s_{2o})}. \quad (.47)$$

Произведём тождественные преобразования последнего выражения:

$$\begin{aligned} \eta_t &= 1 - \frac{T_2(s_2 - s_3)}{T_{1m}^o(s_{2o} - s_3) + (T_{1m} - T_{1m}^o)(s_2 - s_{2o}) + T_{1m}^o(s_2 - s_{2o})} = \\ &= 1 - \frac{T_2(s_2 - s_3)}{T_{1m}^o(s_2 - s_3) + (T_{1m} - T_{1m}^o)(s_2 - s_{2o})} = 1 - \frac{\frac{T_2}{T_{1m}^o}}{1 + \frac{T_{1m} - T_{1m}^o}{T_{1m}^o} \frac{s_2 - s_{2o}}{s_2 - s_3}} = \\ &= 1 - \frac{1 - \eta_t^o}{1 + \frac{T_{1m} - T_{1m}^o}{T_{1m}^o} \frac{s_2 - s_{2o}}{s_2 - s_3}}. \end{aligned} \quad (.48)$$

Принимая во внимание тот факт, что $0 < s_2 - s_{2o} < s_2 - s_3$, приходим к выводу, что термический КПД цикла с промежуточным перегревом будет выше термического КПД базового цикла, если среднеинтегральная температура T_{1m} подвода тепла в дополнительном цикле a–b–2–2_о–a будет больше среднеинтегральной температуры T_{1m}^o подвода тепла в базовом цикле. В свете этого для изображённых на рис. III.18 трёх случаев организации промежуточного перегрева пара для различных его давлений будем иметь следующие неравенства:

$$\text{цикл } 1 - a' - b' - 2' - 3 - 1: \quad \eta_t' > \eta_t^o;$$

$$\text{цикл } 1 - a - b - 2 - 3 - 1: \quad \eta_t > \eta_t^o;$$

$$\text{цикл } 1 - a'' - b'' - 2'' - 3 - 1: \quad \eta_t'' < \eta_t^o.$$

Следует отметить, что приведённый выше анализ не может дать определённого ответа на вопрос о соотношении между термическими КПД первых двух циклов, т.е. о соотношении между η_t' и η_t . Ответ на этот вопрос может быть получен только после подробного численного анализа с привлечением таблиц и диаграмм для водяного пара. Результаты такого расчёта представлены графически на рис. III.19.

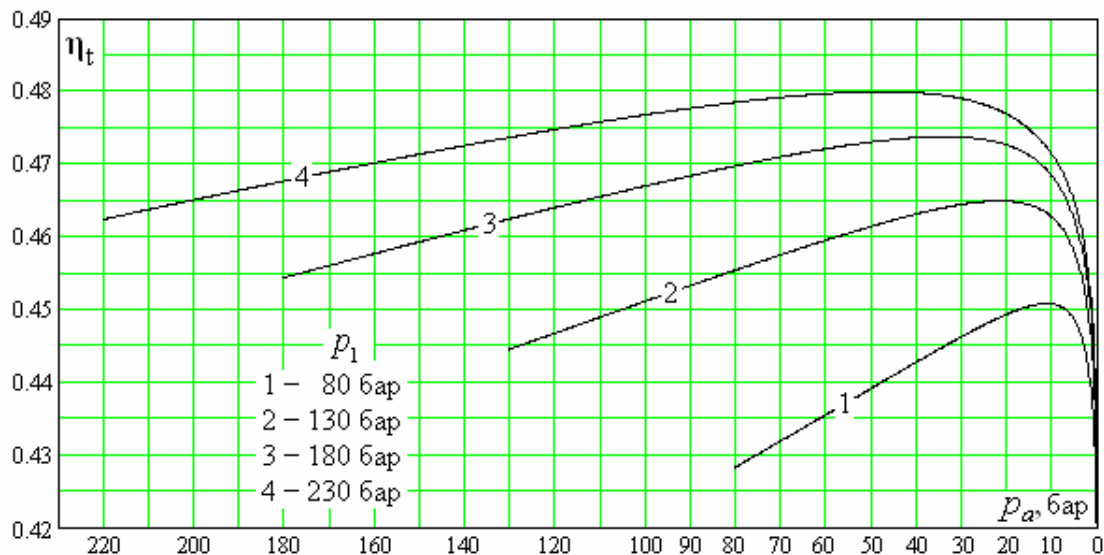


Рис. III.19. Зависимость термического КПД цикла Ренкина без потерь с одним промежуточным перегревом от давления перегрева p_α при различных давлениях перегрева p_1 . Температура перегрева $t_1=600^\circ\text{C}$, давление в конденсаторе $p_2=0.05$ бар, вторичный перегрев осуществляется до температуры перегрева t_1

Анализ численных расчётов, представленных на рис. III.19, и графический анализ (см. рис. III.18) позволяют сделать следующие выводы:

- существует некоторое оптимальное давление промежуточного перегрева, при котором термический КПД цикла с промежуточным перегревом достигает максимума;
- термический КПД цикла Ренкина с промежуточным перегревом может оказаться меньше термического КПД основного (базового) цикла без вторичного перегрева;
- в любом случае при введении промежуточного перегрева увеличивается степень сухости пара на последних ступенях турбины, что является положительным фактором.

Основная трудность технического осуществления цикла Ренкина с промежуточным перегревом пара состоит в необходимости направления потока пара из турбинного цеха по паропроводам обратно в котельный цех, что сопряжено с большими капитальными затратами и дополнительными затратами на прокачку больших расходов пара. По этой причине в энергетической практике ограничиваются организацией не более одного-двух промежуточных перегревов пара. В атомной же энергетике осуществление вторичного перегрева осложняется ещё тем, что теплоноситель второго (и тем более третьего контура) нельзя направлять в теплообменник, расположенный в активной зоне ядерного реактора, что сопряжено с радиационной безопасностью. В этом случае используют так называемый «огневой» перегрев, т.е. пар (теплоноситель второго или третьего контура), отработавший в цилиндре высокого давления паровой турбины не направляется в реактор, а подогревается в дополнительных камерах сгорания, где используется обычное органическое топливо (газ или мазут).

6. Термодинамический анализ регенеративного цикла Ренкина

Ранее уже говорилось о том, что использование регенерации тепла в цикле любого теплового двигателя приводит к увеличению его термического КПД (см. разд. 4 и 5 гл. II, посвящённые регенерации тепла в циклах газотурбинных установок). Известно также, что регенерация тепла возможна только в том случае, если в цикле имеют место процессы подвода и отвода теплоты в перекрывающихся температурных интервалах. С этой точки зрения регенерация тепла в цикле Ренкина в прямом смысле этого слова невозможна, так как температура выходящего из турбины отработавшего пара всегда ниже температуры питательной воды, подаваемой насосом в парогенератор (см. рис. III.2 и табл. III.1). Тем не менее, регенерацию в цикле Ренкина осуществляют, вводя отбор части пара повышенных параметров из средних сечений турбины для подогрева питательной воды. При этом, несмотря на то, что при том же общем расходе пара мощность турбины становится меньше, термический КПД цикла возрастает по сравнению с исходным циклом. Это связано с тем, что средняя температура подвода тепла в парогенераторе возрастает при неизменной температуре отвода тепла в конденсаторе.

Принципиальная схема простейшей паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина с одним регенеративным отбором пара в регенеративный теплообменник смешивающего типа, приведена на рис. III.20.

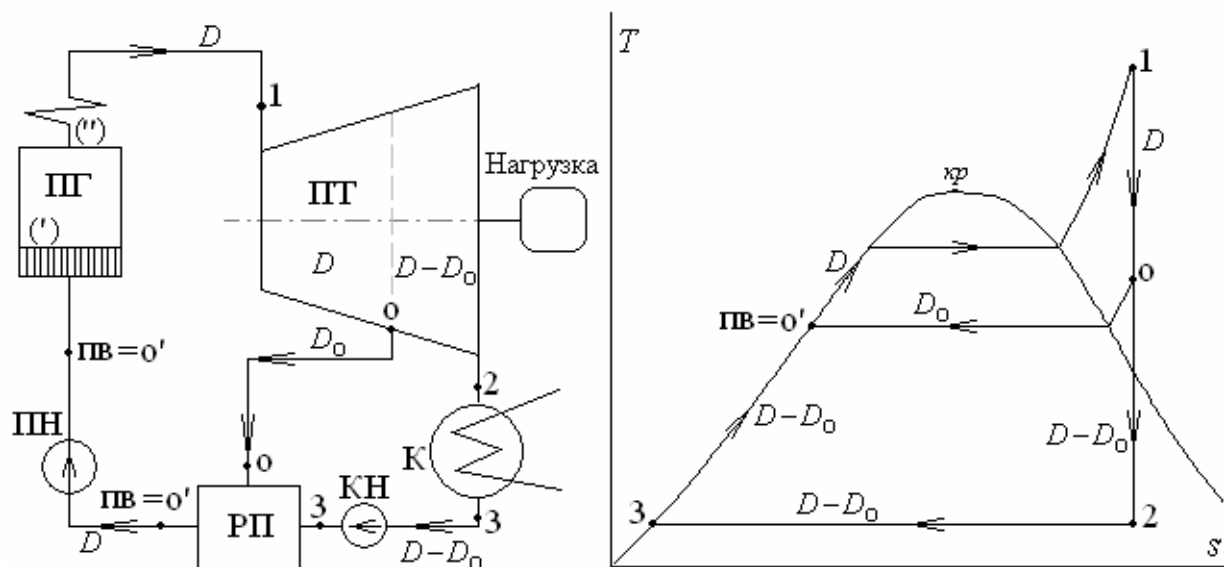


Рис. III.20. Принципиальная схема и диаграмма $T-s$ паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина с одним регенеративным отбором в подогреватель смешивающего типа

Обозначения на схеме: ПГ – парогенератор, ПТ – паровая турбина, ПН – питательный насос, КН – конденсатный насос, РП – регенеративный подогреватель. Необходимость в дополнительном, конденсатном насосе возникает потому, что давление отбираемого на регенерацию пара в сечении (o) больше давления конденсата, выходящего из конденсатора (состояние (3)). Для исключения обратного потока пара в конденсатор из отбора вместе с конденсатом ис-

пользуется конденсатный насос. Кроме конденсатного насоса в такой схеме принимаются также конструктивные меры для автоматического закрытия обратных потоков в случае отказа оборудования.

Произведём подробный термодинамический расчёт этого цикла без учёта внутренних потерь, считая заданными:

- параметры острого пара p_1, T_1 ;
- давление в конденсаторе p_2 ;
- давление в отборе p_o ;
- мощность установки (на нагрузке) N ;
- коэффициенты потерь $\eta_{\text{пг}}, \eta_{\text{мех}}, \eta_{\text{эл}}$.

Поскольку в рассматриваемой схеме потоки рабочего тела разделяются либо объединяются (сечения «о» и «о'»), то термический КПД цикла уже не может определяться отношением удельных количеств работы, производимой рабочим телом за цикл, и подведённой за этот же цикл теплоты от внешнего источника (топлива). В данном случае следует определять термический КПД отношением полных величин произведённой за цикл работы L_o и подведённой к рабочему телу теплоты Q_1 . В стационарном режиме, т.е. в случае, когда работа и теплота от цикла к циклу не изменяются, можно говорить не о работе и теплоте за цикл, а о механической (электрической) мощности N и о тепловой мощности $\dot{Q}_1$, т.е. о количестве теплоты, подводимой к рабочему телу (к воде) в парогенераторе за единицу времени. Тогда термический КПД цикла будет определяться отношением

$$\eta_t = \frac{N_T}{\dot{Q}_1}, \quad (.49)$$

где $N_T = \frac{N}{\eta_{\text{мех}} \eta_{\text{эл}}}$ – мощность турбины.

Ввиду скачкообразного изменения расхода пара в турбине в сечении (о) её мощность следует вычислять суммированием по участкам непрерывности, т.е.

$$N_T = D(h_1 - h_o) + (D - D_o)(h_o - h_2). \quad (.50)$$

Теплота, подведённая к рабочему телу в парогенераторе в единицу времени (тепловая мощность парогенератора), будет

$$\dot{Q}_1 = D(h_1 - h_{\text{пв}}). \quad (.51)$$

Таким образом, для вычисления термического КПД цикла мы располагаем двумя выражениями, в которых, однако, содержатся четыре неизвестные величины: $D, D_o, h_{\text{пв}}, \dot{Q}_1$. Значения энтальпий h_1, h_o, h_2 однозначным образом определяются заданными параметрами острого пара и давлением в конденсаторе с помощью таблиц или диаграмм для воды и водяного пара. Энтальпию питательной воды $h_{\text{пв}}$ выбирают равной энтальпии кипящей воды при давлении отбора $h_{o'}$, по причине чего состояние (пв) на диаграмме $T-s$ и на схеме (см. рис. III.20) обозначено также (о'). Это обстоятельство даёт возможность определить энтальпию питательной воды как энтальпию кипящей воды при давлении отбора. Такой выбор энтальпии питательной воды позволяет найти соот-

ношение массовых расходов пара, идущего в отбор на регенерацию, и пара, поступающего в турбину. Для этого запишем тепловой баланс идеально теплоизолированного регенеративного подогревателя, т.е. равенство количеств теплоты, отнимаемой от греющего теплоносителя (пара из отбора), и подводимой к нагреваемому теплоносителю (конденсату из конденсатора)

$$D_o (h_o - h_{пв}) = (D - D_o)(h_{пв} - h_3). \quad (.52)$$

Заметим, что это выражение может быть преобразовано к виду

$$D_o h_o + (D - D_o) h_3 - D h_{пв} = 0$$

или

$$\dot{H}_o + \dot{H}_3 - \dot{H}_{пв} = 0, \quad (.53)$$

(здесь $\dot{H} = D h$ – поток энтальпии) который с точностью до обозначений совпадает с выражением закона Кирхгофа, известного в теории постоянного электрического тока: алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. В дальнейшем при необходимости мы будем пользоваться этим законом.

Введя определение **доли отбора**

$$\alpha = \frac{D_o}{D}, \quad (.54)$$

перепишем (.52) в виде $\alpha(h_o - h_{пв}) = (1 - \alpha)(h_{пв} - h_3)$, откуда легко находим

$$\alpha = \frac{h_{пв} - h_3}{h_o - h_3}. \quad (.55)$$

Используя определение доли отбора (.54), выражение для мощности турбины (.50) запишем в виде

$$N_T = D l_o, \quad (.56)$$

где величина

$$l_o = (h_1 - h_o) + (1 - \alpha)(h_o - h_2) = (h_1 - h_2) - \alpha(h_o - h_2) \quad (.57)$$

имеет смысл удельной работы турбины (или всей установки в пренебрежении работой насосов).

Из (.56) и (.57) находим массовый расход пара в установке

$$D = \frac{N_T}{l_o} = \frac{N_T}{(h_1 - h_2) - \alpha(h_o - h_2)}. \quad (.58)$$

Термический КПД цикла теперь может быть записан в виде

$$\eta_t = \frac{l_o}{q_1} = \frac{(h_1 - h_2) - \alpha(h_o - h_2)}{h_1 - h_{пв}}. \quad (.59)$$

Остальные характеристики установки (удельные величины, расходы топлива, охлаждающей воды и др.) вычисляются в соответствии с формулами (.15) – (.17).

На рис. III.21 представлен графически в полулогарифмических координатах численный расчёт зависимости термического КПД регенеративного цикла Ренкина с одним отбором от давления отбора p_o без учёта внутренних

потерь для случая температуры острого пара $t_1=600^\circ\text{C}$ и давления за турбиной $p_2=0.05$ бар при различных значениях давления острого пара. Здесь же приведены зависимости доли отбора α от давления отбора.

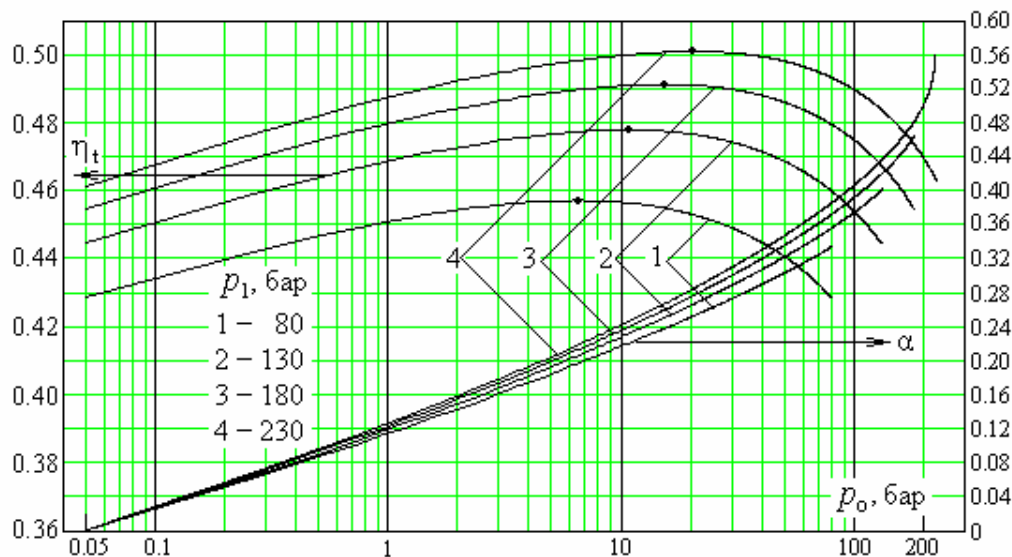


Рис. III.21. Зависимость термического КПД (η_t) и доли отбора (α) от давления отбора в регенеративном цикле Ренкина с одним отбором на регенерацию при различных давлениях острого пара p_1 . Температура острого пара $t_1 = 600^\circ\text{C}$, давление в конденсаторе $p_2 = 0.05$ бар

Анализ численных расчётов позволяет сделать следующие выводы, справедливые, по крайней мере, для случая установки с одним регенеративным отбором:

- регенерация тепла повышает термический КПД цикла;
- существуют некоторые оптимальные значения давления регенеративного отбора в зависимости от давления острого пара (отмечены жирными точками на рисунке), при которых эффективность регенерации максимальна (по порядку величины оптимальное давление регенеративного отбора на порядок меньше давления острого пара);
- доля отбора на регенерацию возрастает с давлением регенеративного отбора.

В случае стационарных энергетических установок (ТЭС, ТЭЦ, АЭС и др.) одним регенеративным отбором обычно не ограничиваются. Число регенеративных отборов на практике доходит до 8...10. Большее число регенеративных отборов оказывается уже конструктивно невыгодным, так как эффективность каждого дополнительного регенеративного отбора становится всё меньше и меньше. К такому выводу приводят численные варианты расчёты с использованием таблиц и диаграмм для воды и водяного пара при самых различных схемах паросиловых энергетических установок. Приведём алгоритм расчёта долей отбора в n регенеративных подогревателей смешивающего типа при условии, что на выходе каждого из подогревателей энтальпия смеси равна энтальпии кипящей воды при давлении соответствующего отбора. Принципиаль-

ная схема установки и диаграмма $T-s$ цикла без учёта потерь с необходимыми обозначениями приведены на рис. III.22 и III.23.

В соответствии со схемой и используя аналогию с законом Кирхгофа (.53) запишем тепловой баланс регенеративного подогревателя РП- j :

$$h_{oj}\alpha_j + h'_{oj+1}\left(1 - \sum_{k=1}^j \alpha_k\right) - h'_{oj}\left(1 - \sum_{k=1}^{j-1} \alpha_k\right) = 0. \quad (.60)$$

Отсюда получаем рекуррентную формулу для последовательного вычисления долей отбора, начиная с регенеративного подогревателя наибольшего давления:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{h'_{o1} - h'_{o2}}{h_{o1} - h'_{o2}}, \\ \alpha_j &= \frac{h'_{oj} - h'_{oj+1}}{h_{oj} - h'_{oj+1}} \left(1 - \sum_{k=1}^{j-1} \alpha_k\right), \quad j = 2, 3, \dots, n; \quad h'_{on+1} = h_3. \end{aligned} \right\} \quad (.61)$$

Подробными вычислениями можно показать, что доли отбора могут быть рассчитаны по более удобной формуле

$$\alpha_j = \frac{h'_{oj} - h'_{oj+1}}{h_{oj} - h'_{oj+1}} \prod_{k=1}^{j-1} \frac{h_{ok} - h'_{ok}}{h_{ok} - h'_{ok+1}}, \quad j = 2, 3, \dots, n; \quad h'_{on+1} = h_3. \quad (.62)$$

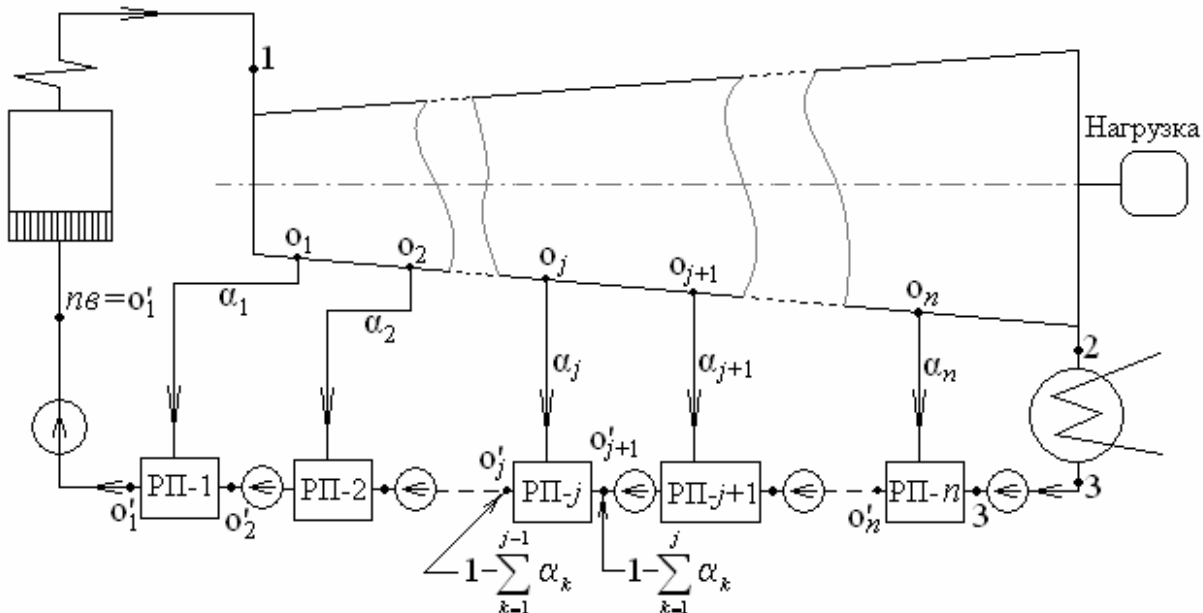


Рис. III.22. Принципиальная схема паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина с n отборами в регенеративные подогреватели смешивающего типа

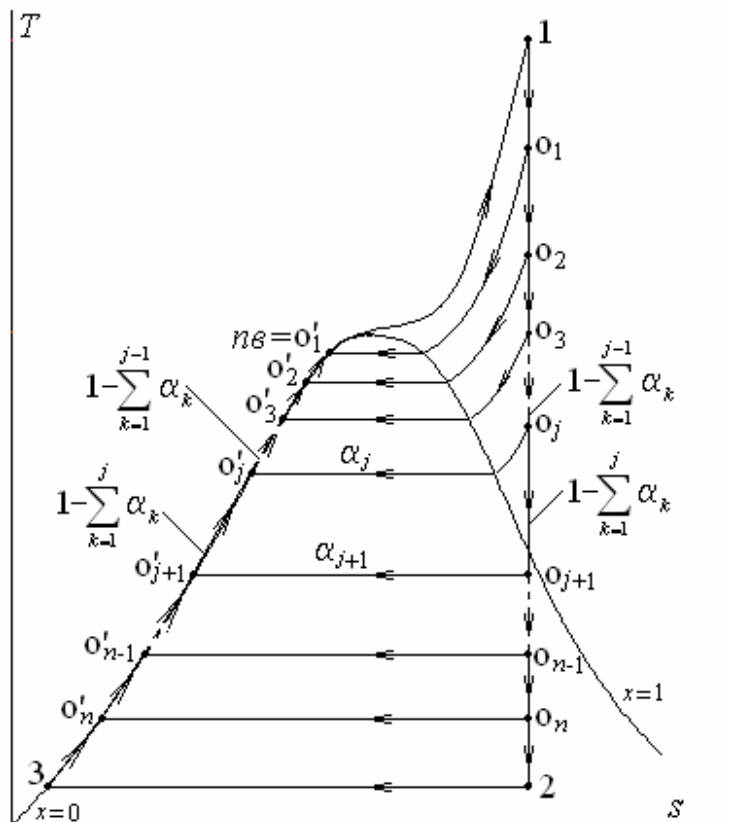


Рис. III.23. Диаграмма $T-s$ регенеративного цикла Ренкина без учёта потерь с n отборами в подогреватели смешивающего типа

На рис. III.24 представлены результаты численного расчёта зависимости термического КПД регенеративного цикла Ренкина от числа отборов n в регенеративные подогреватели смешивающего типа по формуле

$$\eta_t = \frac{l_o}{q_1} = \frac{1}{h_1 - h_{пв}} \left[(h_1 - h_2) - \sum_{j=1}^n \alpha_j (h_{oj} - h_2) \right], \quad (.63)$$

которая является обобщением формулы (.59).

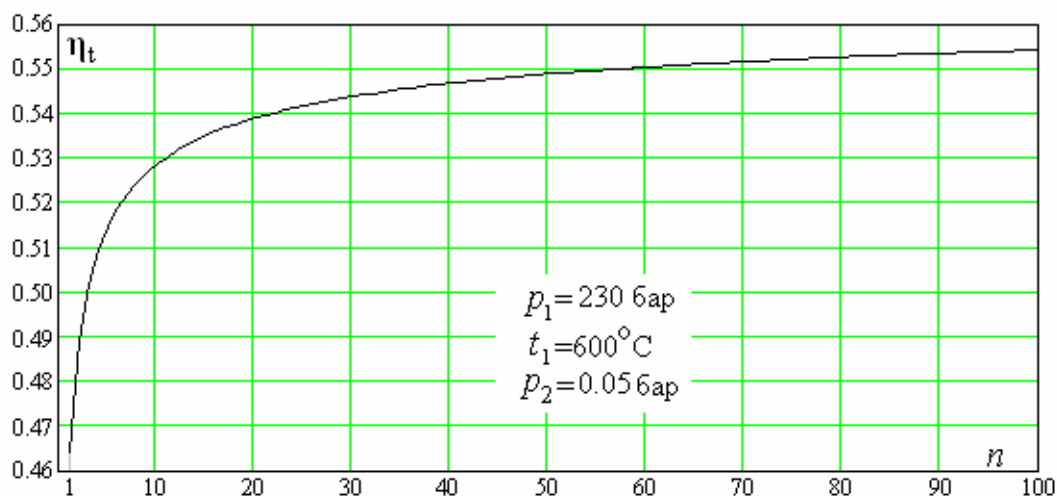


Рис. III.24. Зависимость термического КПД регенеративного цикла Ренкина без учёта потерь от числа отборов пара в подогреватели смешивающего типа

При этом было принято, что давления отборов распределены с постоянным шагом в интервале $p_1 \dots p_2$. Численные расчёты показывают, что наиболее эф-

фективными являются первые 7...10 отборов, которые увеличивают КПД цикла на 6...7%, в то время как последующие 10 отборов увеличивают КПД не более чем на 1%, а дальнейшее увеличение числа отборов оказывается практически неэффективным (см. рис. III.24).

Схема паросиловой установки с регенеративными подогревателями смешивающего типа не является самой распространённой. Это связано в первую очередь с тем, что такая схема требует установки конденсатного насоса между каждыми соседними подогревателями, что неизбежно приводит к усложнению конструкции и к уменьшению надёжности.

На рис. III.25 приведена схема паросиловой установки с регенеративными подогревателями поверхностного типа, конденсат из которых сливается в общий сборный бак, откуда смесь одним общим насосом выкачивается и подаётся в регенеративные подогреватели.

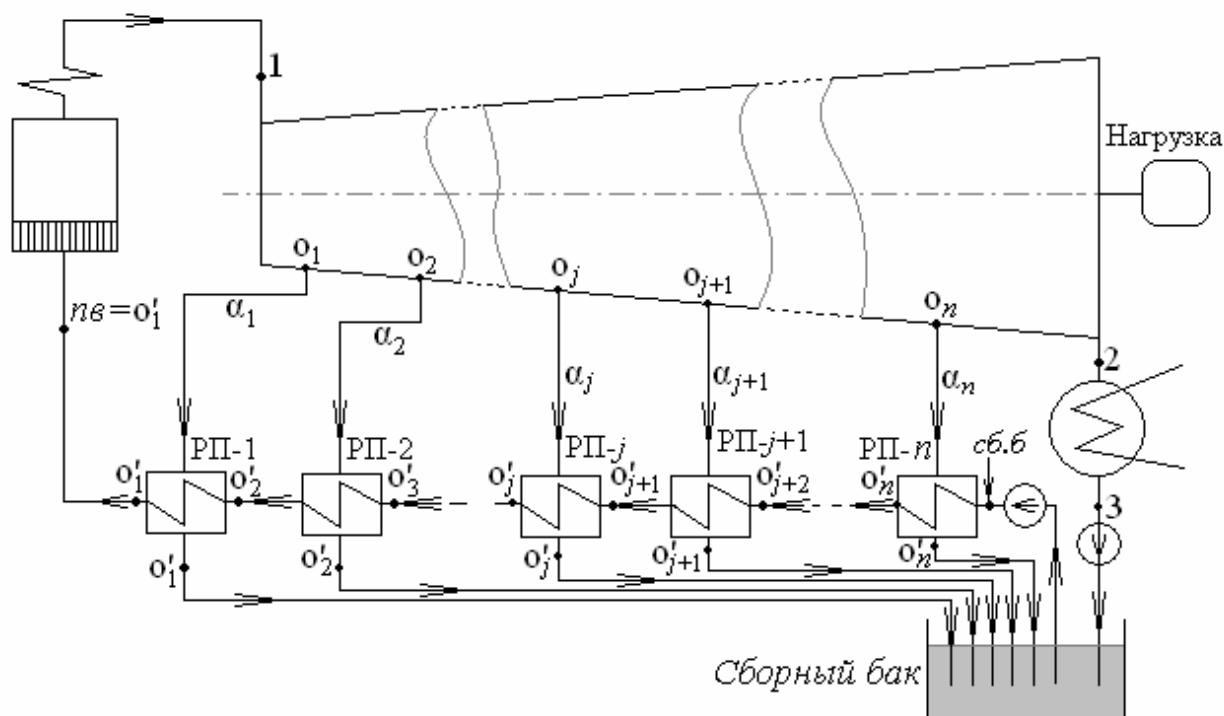


Рис. III.25. Принципиальная схема паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина с N отборами в регенеративные подогреватели поверхностного типа

Как и в предыдущей схеме, примем условие, что питательная вода на выходе из каждого регенеративного подогревателя нагревается до состояния кипящей воды при давлении соответствующего отбора, а пар из отбора конденсируется до состояния кипящей воды при том же давлении. В соответствии с этим уравнения тепловых балансов регенеративных подогревателей и сборного бака при условии их идеальной тепловой изоляции запишутся следующим образом:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_j (h_{oj} - h'_{oj}) &= h'_{oj} - h'_{oj+1}, \quad 1 \leq j \leq n-1, \\ \alpha_n (h_{on} - h'_{on}) &= h'_{on} - h_{сб.б}, \\ \sum_{j=1}^n \alpha_j h'_{oj} + \left(1 - \sum_{j=1}^n \alpha_j \right) h_3 - h_{сб.б} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (.64)$$

В результате несложных алгебраических преобразований получаем следующие выражения для долей отбора

$$\left. \begin{aligned} \alpha_j &= \frac{h'_{oj} - h'_{oj+1}}{h_{oj} - h'_{oj}}, \quad 1 \leq j \leq n-1, \\ \alpha_n &= \frac{1}{h_{on} - h_3} \left[(h'_{on} - h_3) - \sum_{j=1}^n \alpha_j (h'_{oj} - h_3) \right]. \end{aligned} \right\} \quad (.65)$$

Отличительной особенностью такой схемы является то обстоятельство, что при определённых значениях давлений отбора доли отбора могут принимать отрицательные значения, что физически бессмысленно.

Более распространённой в настоящее время является схема, в которой конденсат после отбора направляется для подпитки следующего по ходу течения пара в турбине регенеративного теплообменника (см. рис. III.26).

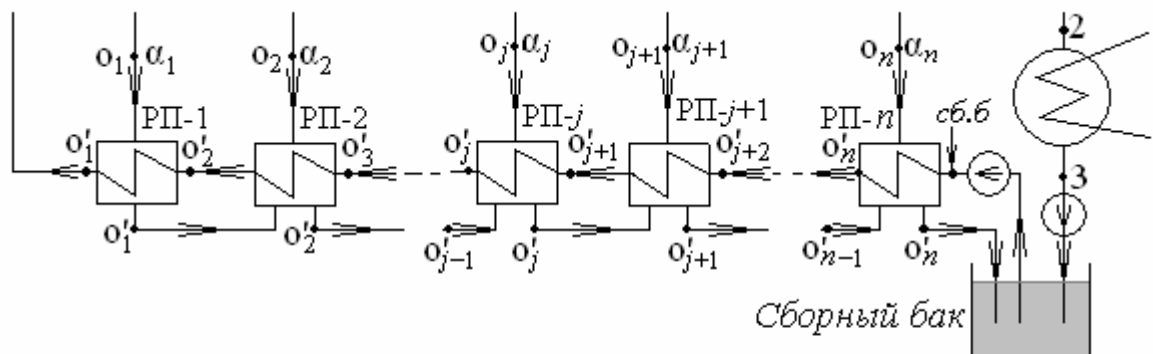


Рис. III.26. Схема отборов в регенеративные подогреватели поверхностного типа со сбросом в последующий подогреватель

В такой схеме сборный бак необходим только для смешения потоков конденсата из последнего регенеративного подогревателя и конденсатора. В этом случае уравнения тепловых балансов для регенеративных подогревателей и сборного бака будут следующими:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1(h_{o1} - h'_{o1}) &= h'_{o1} - h'_{o2}, \\ \alpha_j h_{oj} + h'_{oj-1} \sum_{k=1}^{j-1} \alpha_k - h'_{oj} \sum_{k=1}^j \alpha_k &= h'_{oj} - h'_{oj+1}, \quad 2 \leq j \leq n-1, \\ \alpha_n h_{on} + h'_{on-1} \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k - h'_{on} \sum_{k=1}^n \alpha_k &= h'_{on} - h_{c6.6}, \\ h_{c6.6} &= h'_{on} \sum_{k=1}^n \alpha_k + h_3 \left(1 - \sum_{k=1}^n \alpha_k \right). \end{aligned} \right\} \quad (.66)$$

Из этой системы уравнений получаем процедуру последовательного расчёта долей отбора пара в регенеративные подогреватели:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{h'_{o1} - h'_{o2}}{h_{o1} - h'_{o1}}, \quad \alpha_j = \frac{1}{h_{oj} - h'_{oj}} \left[(h'_{oj} - h'_{oj+1}) - (h'_{oj-1} - h'_{oj}) \sum_{k=1}^{j-1} \alpha_k \right], \quad 2 \leq j \leq n-1, \\ \alpha_n &= \frac{1}{h_{on} - h_3} \left[(h'_{on-1} - h_3) \left(1 - \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k \right) - (h'_{on-1} - h'_{on}) \right]. \end{aligned} \right\} \quad (.67)$$

Численные расчёты показывают, что при прочих равных условиях схема с подогревателями смешивающего типа даёт наибольшее повышение термического КПД регенеративного цикла Ренкина, а схема со сбросом конденсата после каждого подогревателя в общий сборный бак является наименее эффективной, хотя максимальная разница в термических КПД составляет не более 0.5 % при количестве регенеративных подогревателей, равном семи.

7. Термодинамические основы теплофикации

Как известно, тепловые двигатели, по самому определению, предназначены для преобразования хаотической формы передачи энергии (в виде теплоты) в упорядоченную форму (механическое перемещение, электричество и др.). Однако кроме упорядоченной формы энергии человечество в своей деятельности нуждается также и в теплоте, в частности для отопления и осуществления всевозможных технологических процессов (приготовление пищи, сушка, химическая технология, металлургия и т.д.).

На первый взгляд может показаться, что проблема экономического совершенствования теплоснабжения к технической термодинамике как науке о совершенствовании тепловых двигателей не имеет прямого отношения, однако это не так. Дело в том, что теплота как одна из форм передачи энергии кроме количества, измеряемого в джоулях, обладает также и качеством, а именно потенциалом, т.е. температурой. В самом деле, мало кого заинтересует большое количество теплоты, подводимой в жилое помещение при температуре

10...12°C. С другой стороны, температура горения большинства из органических топлив, будь то дрова, уголь, газ, нефть и т.д., является слишком высокой для того, чтобы быть непосредственно используемой в целях отопления, либо для других технологических процессов. Техническая термодинамика указывает на один из возможных путей рационального использования «тепловой энергии» (заметим, что это устоявшееся в обиходе словосочетание не является корректным с точки зрения термодинамики; следует иметь в виду, что речь должна идти о передаче энергии в форме теплоты). Поскольку обычно используемый в целях отопления потенциал теплоты (температура) составляет 50...150°C (330...430 K), а температура горения топлива (температура факела) составляет величину порядка 1500...2000°C (1800...2300 K), то представляется весьма рациональным осуществить между этими температурными уровнями (потенциалами) цикл какого-либо теплового двигателя, уменьшив тем самым эксергетические потери, т.е. потери, связанные с необратимым теплообменом между обогреваемым помещением и источником теплоты. Такая совместная выработка упорядоченной формы энергии (как правило, электрической) и теплоты для производственных нужд и отопления помещений получила название **теплофикация**.

Покажем, что совместная выработка электрической и тепловой энергии (теплофикация) всегда более экономична с термодинамической точки зрения, нежели раздельная выработка. Для этого рассмотрим диаграмму $T - \dot{S}$, на которой условно изобразим температурные уровни для различных процессов подвода и отвода теплоты (рис. III.27). Точки над величинами в диаграмме обозначают полную производную по времени, т.е. мы будем сравнивать мощности различных схем выработки тепловой и электрической энергии. При этом мы не будем учитывать неизбежные в таких установках потери, так как их учёт не повлияет на ход рассуждений, хотя заметно усложнит анализ.

Раздельная выработка тепловой и электрической энергии представлена на рис. III.27 диаграммами (') и ("). В отопительной котельной продукты сгорания топлива отдают теплоту в процессе $(a' - b')$ в количестве $\dot{Q}'_1$ теплоносителю (как правило, воде), который через тепловые сети подаётся потребителю, обеспечивая тепловую нагрузку $\dot{Q}_{\text{тф}} = \dot{Q}'_1$ (без учёта потерь). Электрическая нагрузка N обеспечивается паросиловой установкой, работающей по циклу Ренкина со сбросом теплоты $\dot{Q}''_2 = \dot{Q}''_1 - N$ охлаждающей воде в конденсаторе. Такая установка получила название **конденсационной**.

Общий расход теплоты в котельной и в конденсационной установке при заданных тепловой и электрической нагрузках будет тогда определяться суммой

$$\dot{Q}'_1 + \dot{Q}''_1 = \dot{Q}_{\text{тф}} + \frac{N}{\eta''_{\text{т}}}. \quad (.68)$$

При совместной выработке тех же количеств тепловой и электрической энергии тепловая мощность парогенератора будет равна (также без учёта потерь)

$$\dot{Q}_1 = \dot{Q}_{\text{тф}} + N. \quad (.69)$$

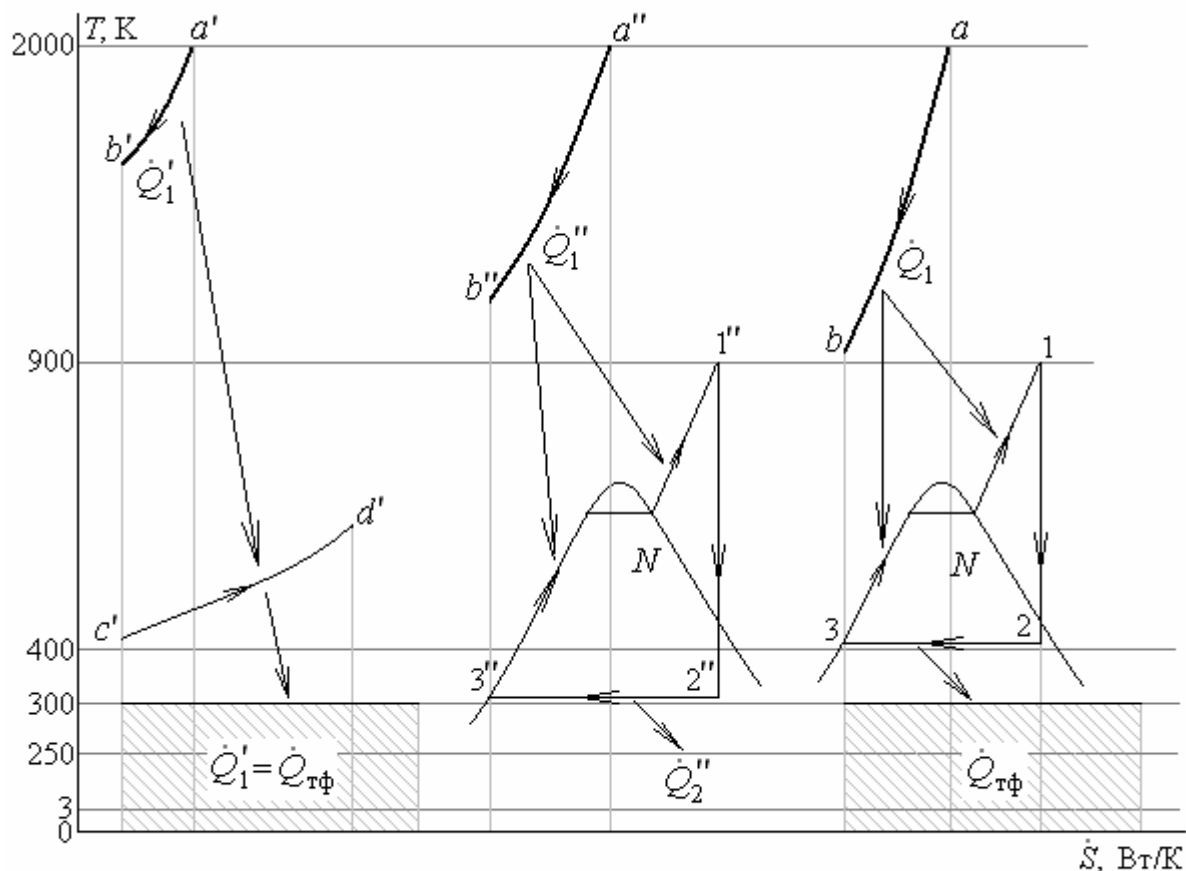


Рис. III.27. К термодинамическому обоснованию теплофикации

Разность выражений (.68) и (.69) даёт экономию тепла (а значит топлива)

$$\Delta \dot{Q}_1 = \dot{Q}'_1 + \dot{Q}''_1 - \dot{Q}_1 = \left(\frac{1}{\eta''_t} - 1 \right) N > 0. \quad (.70)$$

Теплофикация получила широкое распространение на тепловых и атомных электростанциях, питающих электроэнергией и теплом большие населённые пункты и крупные энергоёмкие производства. При этом в энергетической практике используются две схемы теплофикационных циклов – с противодавлением и с отбором пара на теплофикацию.

8. Термодинамический расчёт теплофикационного цикла с противодавлением

Принципиальная схема теплофикационной установки с противодавлением и диаграмма $T-s$ цикла представлены на рис. III.28.

Схема теплофикационной установки с противодавлением конструктивно не отличается от схемы обычной конденсационной установки за исключением

того, что в установке с противодавлением давление отработавшего пара на выходе из турбины поддерживается достаточно большим (отсюда название **противодавление**), настолько, чтобы температура отработавшего пара составляла $150 \dots 180^\circ\text{C}$ (давление насыщения при этом составляет $5 \dots 10$ бар). По этой причине в установке с противодавлением конденсатор заменяется менее громоздким теплообменником, носящим название **бойлер** (англ. *boiler* – котёл, кипяtilьник, испаритель).

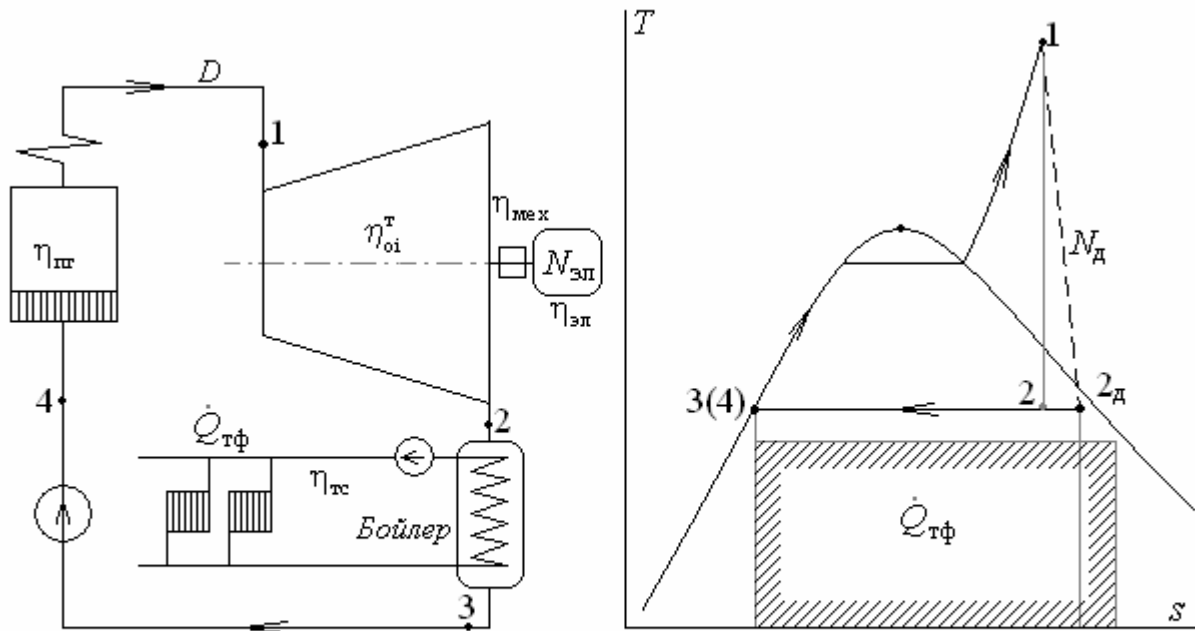


Рис. III.28. Принципиальная схема и диаграмма $T-s$ цикла теплофикационной установки см противодавлением

Приведём алгоритм термодинамического расчёта теплофикационного цикла с противодавлением с учётом потерь в парогенераторе, турбине, механических и электрических потерь и потерь в тепловых сетях. Все эти потери численно оцениваются с помощью коэффициентов $\eta_{пг}$, η_{oi}^T , $\eta_{мех}$, $\eta_{эл}$, $\eta_{тс}$.

Будем считать заданными параметры острого пара p_1 , T_1 , давление отработавшего пара (давление в бойлере) p_2 , тепловую нагрузку $\dot{Q}_{тф}$.

С помощью диаграммы $h-s$ или с помощью таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара находим стандартным образом удельные энтальпии h_1 , h_2 , h_3 . Далее, исходя из определения относительного внутреннего КПД турбины (40), находим действительное значение удельной энтальпии отработавшего пара

$$h_{2д} = h_1 - \eta_{oi}^T (h_1 - h_2). \quad (.71)$$

Считая бойлер идеально теплоизолированным, из его теплового баланса находим массовый расход пара в установке, обеспечивающий заданную тепловую нагрузку,

$$D = \frac{\dot{Q}_{тф}}{(h_{2д} - h_3)\eta_{тс}}. \quad (.72)$$

Мощность установки с учётом перечисленных потерь будет

$$N = D(h_1 - h_{2д})\eta_{\text{мех}}\eta_{\text{эл}} = D(h_1 - h_2)\eta_{\text{oi}}^T\eta_{\text{мех}}\eta_{\text{эл}}. \quad (.73)$$

Подведённое в парогенераторе тепло к рабочему телу

$$\dot{Q}_1 = D(h_1 - h_3), \quad (.74)$$

а тепловая мощность парогенератора с учётом потерь $\eta_{\text{пг}}$ будет равна

$$\dot{Q}_{\text{пг}} = \frac{\dot{Q}_1}{\eta_{\text{пг}}}, \quad (.75)$$

что позволяет вычислить расход топлива при известном значении его теплотворной способности

$$B = \frac{\dot{Q}_{\text{пг}}}{Q_{\text{H}}^{\text{p}}} = \frac{\dot{Q}_1}{Q_{\text{H}}^{\text{p}}\eta_{\text{пг}}}. \quad (.76)$$

В случае теплофикационной установки термический КПД цикла уже не полностью характеризует её экономическую эффективность, так как целью её создания является производство и электрической, и тепловой энергии. Теплофикационные установки характеризуются следующими эксплуатационными показателями:

– коэффициент использования тепла пара

$$k_{\text{тп}} = \frac{\dot{Q}_{\text{тф}} + N}{\dot{Q}_1}, \quad (.77)$$

– коэффициент использования тепла топлива

$$k_{\text{тт}} = \frac{\dot{Q}_{\text{тф}} + N}{\dot{Q}_{\text{пг}}} = k_{\text{тп}}\eta_{\text{пг}}, \quad (.78)$$

– коэффициент теплофикации

$$k_{\text{тф}} = \frac{\dot{Q}_{\text{тф}}}{N}. \quad (.79)$$

Для теплофикационной установки с противодавлением эти показатели оказываются следующими:

$$k_{\text{тп}} = \frac{(h_{2д} - h_3)\eta_{\text{тс}} + (h_1 - h_{2д})\eta_{\text{мех}}\eta_{\text{эл}}}{h_1 - h_3}; k_{\text{тт}} = k_{\text{тп}}\eta_{\text{пг}}; k_{\text{тф}} = \frac{(h_{2д} - h_3)\eta_{\text{тс}}}{(h_1 - h_{2д})\eta_{\text{мех}}\eta_{\text{эл}}}. \quad (.80)$$

Отметим, что существенной особенностью теплофикационной установки с противодавлением является жёсткая связь между тепловой и электрической нагрузками. Это следует из определения коэффициента теплофикации (.79) и его выражения в (.80) для противодавленческой установки, где значения энтальпий если и могут меняться в зависимости от задаваемых потребителем тепловой и электрической нагрузок, то в весьма незначительных пределах. По этой причине теплофикационные установки с противодавлением используются в основном для обеспечения так называемых **базовых нагрузок**, величины которых определяются крупными тепловыми и электрическими потребителями вне зависимости от сезона и времени суток. В качестве таких потребителей могут высту-

пять доменное и мартеновское производства, банно-прачечные комбинаты, электролизные производства и т.д.

9. Термодинамический расчёт цикла паросиловой установки с отбором пара на теплофикацию

Для покрытия **пиковых нагрузок** потребителей тепловой и электрической энергии, т.е. нагрузок, величина которых зависит либо от времени суток, либо от времени года, осуществляют схемы паросиловых установок с одним или несколькими отборами на теплофикацию. Один из таких вариантов теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) представлен на рис. III.29.

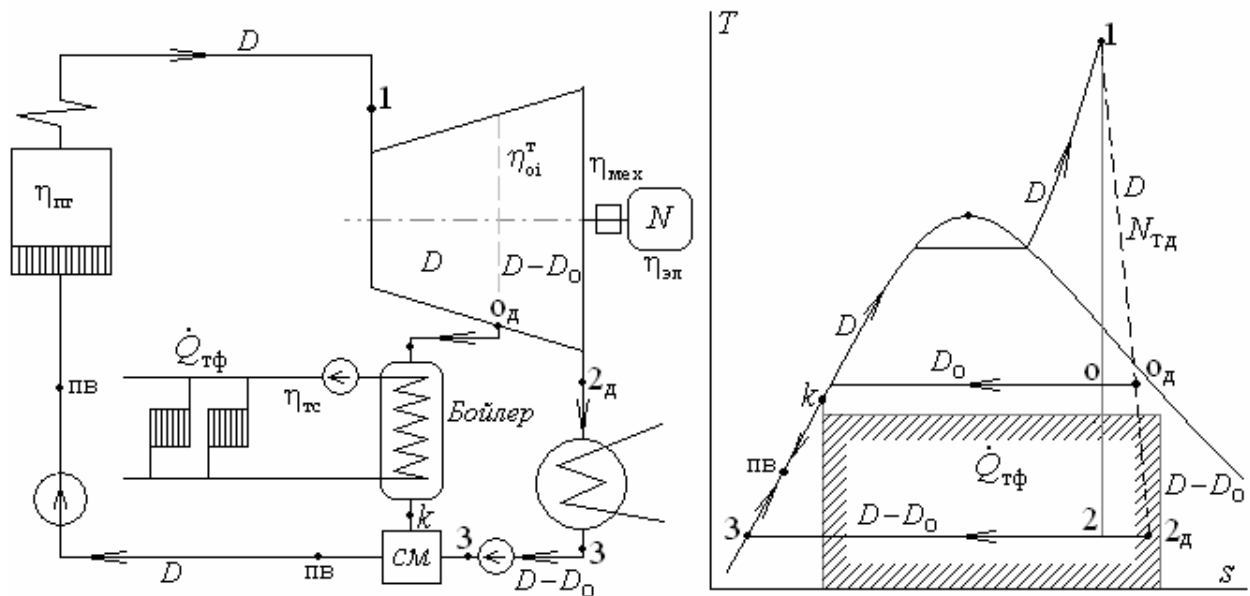


Рис. III.29. Принципиальная схема паросиловой установки с отбором пара на теплофикацию и диаграмма $T-s$ цикла

В схеме с отбором пар повышенных параметров в количестве, необходимом для целей теплоснабжения, отбирается из средних сечений турбины, остальная же часть пара продолжает работать в турбине до давления в конденсаторе. Отборный пар поступает в бойлер в количестве

$$D_o = \frac{\dot{Q}_{тф}}{(h_{од} - h_k) \eta_{тс}}, \quad (.81)$$

где он конденсируется и, как правило, переохлаждается до температуры t_k , отдавая теплоту тепловому потребителю. Конденсат из бойлера поступает в смеситель, где он смешивается с конденсатом из конденсатора. Получившаяся смесь далее питательным насосом подаётся в парогенератор.

Полный расход пара D в установке при известном расходе пара в бойлер может быть найден по заданной электрической мощности, выражение для которой записывается по участкам непрерывности

$$N = [D(h_1 - h_{од}) + (D - D_o)(h_{од} - h_{2д})] \eta_{мех} \eta_{эл}. \quad (.82)$$

Отсюда получаем

$$D = \frac{1}{h_1 - h_{2д}} \left[\frac{N}{\eta_{\text{мех}} \eta_{\text{эл}}} + D_o (h_{\text{од}} - h_{2д}) \right]. \quad (.83)$$

Значения удельных энтальпий $h_{\text{од}}$ и $h_{2д}$ (см. рис. III.29) находятся из определения относительного внутреннего КПД турбины, причём принимается, что интенсивность потерь постоянна по ступеням турбины. В этом случае имеем

$$h_{\text{од}} = h_1 - \eta_{\text{oi}}^{\text{т}} (h_1 - h_o), \quad h_{2д} = h_1 - \eta_{\text{oi}}^{\text{т}} (h_1 - h_2). \quad (.84)$$

Энтальпия питательной воды, выходящей из смесителя, находится из его теплового баланса при условии идеальной теплоизоляции:

$$h_{\text{пв}} = \frac{1}{D} [D_o h_k + (D - D_o) h_3] = \alpha h_k + (1 - \alpha) h_3, \quad (.85)$$

где по определению

$$\alpha = \frac{D_o}{D} \quad - \text{доля отбора на теплофикацию}. \quad (.86)$$

Теплота, подведённая к рабочему телу в парогенераторе, будет тогда

$$\dot{Q}_1 = D (h_1 - h_{\text{пв}}). \quad (.87)$$

В соответствии с определениями (.77)...(.79) находим эксплуатационные характеристики теплофикационного цикла с отбором

$$k_{\text{тп}} = \frac{N + \dot{Q}_{\text{тф}}}{D(i_1 - i_{\text{пв}})}, \quad k_{\text{тт}} = k_{\text{тп}} \eta_{\text{пг}}, \quad (.88)$$

$$\begin{aligned} k_{\text{тф}} = \frac{\dot{Q}_{\text{тф}}}{N} &= \frac{D_o (h_{\text{од}} - h_k) \eta_{\text{тс}}}{[D(h_1 - h_{\text{од}}) + (D - D_o)(h_{\text{од}} - h_{2д})] \eta_{\text{мех}} \eta_{\text{эл}}} = \\ &= \frac{\alpha (h_{\text{од}} - h_k) \eta_{\text{тс}}}{[(h_1 - h_{2д}) - \alpha (h_{\text{од}} - h_{2д})] \eta_{\text{мех}} \eta_{\text{эл}}}. \end{aligned} \quad (.89)$$

Как видно из выражения для коэффициента теплофикации в цикле с отбором пара на теплофикацию, тепловая и электрическая нагрузки уже не связаны так жёстко, как это имело место в случае противодавленческого цикла. Это связано с тем, что в цикле с отбором можно в достаточно широких пределах регулировать общий расход пара D и расход пара в отбор D_o .

10. Пример численного расчёта паросиловой установки

В заключение настоящей главы приведём **пример численного термодинамического расчёта** тепловой схемы конкретной паросиловой установки.

Пусть теплофикационная установка работает по циклу Ренкина с одним промежуточным перегревом, одним регенеративным отбором в теплообменник смешивающего типа и одним отбором на теплофикацию. Рассчитать установку при следующих заданных величинах (табл. III.2):

Таблица III.2

Исходные данные

Давление острого пара	p_1 , бар	130
Температура острого пара	t_1 , °C	600
Давление промежуточного перегрева	p_a , бар	80
Температура промежуточного перегрева	t_b , °C	600
Давление регенеративного отбора	$p_{\text{рег}}$, бар	25
Давление отбора на теплофикацию	$p_{\text{тф}}$, бар	15
Температура конденсата после бойлера	t_k , °C	180
Давление в конденсаторе	p_2 , бар	0.035
Электрическая мощность установки	N , МВт	400
Тепловая нагрузка	$\dot{Q}_{\text{тф}}$, Гкал/ч	90
Теплотворная способность топлива	Q_H^p , МДж/кг _т	40
КПД парогенератора	$\eta_{\text{пг}}$	0.95
Относительный внутренний КПД турбины	η_{oi}^T	0.97
Механический КПД	$\eta_{\text{мех}}$	0.98
КПД электрогенератора	$\eta_{\text{эл}}$	0.99
КПД тепловых сетей	$\eta_{\text{тс}}$	0.85
Нагрев охлаждающей воды в конденсаторе	$\Delta t_{\text{в}}$, °C	15

При проведении расчёта представить следующие результаты:

А. Схему установки с обозначением её основных элементов и состояний рабочего тела (воды H₂O) в цикле.

В. Цикл паросиловой установки в диаграмме $T - s$ (без масштаба).

С. Расчёт с помощью таблиц термодинамических свойств водяного пара или с помощью диаграммы состояния "энтальпия – энтропия" для водяного пара следующих величин:

а) параметры состояния в характерных точках цикла (p_i, t_i, h_i, x_i) ;

б) абсолютные значения расходов:

- полный расход пара в установке D , кг/с;
- расход пара на регенеративный отбор $D_{\text{рег}}$, кг/с;
- расход пара на теплофикацию $D_{\text{тф}}$, кг/с;
- расход топлива B , кг_т/с;
- расход охлаждающей воды в конденсаторе $\dot{M}_{\text{в}}$, кг_в/с;

с) доли отборов

- на регенерацию $\alpha_{\text{рег}}$;
 - на теплофикацию $\alpha_{\text{тф}}$;
- д) эксплуатационные характеристики установки:
- коэффициент использования тепла пара $k_{\text{тп}}$;
 - коэффициент использования тепла топлива $k_{\text{тт}}$;
 - коэффициент теплофикации $k_{\text{тф}}$;
 - удельный расход пара d , кг/кДж и кг/кВт·ч;
 - удельный расход топлива b , кг/кВт·ч.

Расчёт

Принципиальная схема установки и диаграмма $T-s$ цикла приведены на рис. III.30 и III.31.

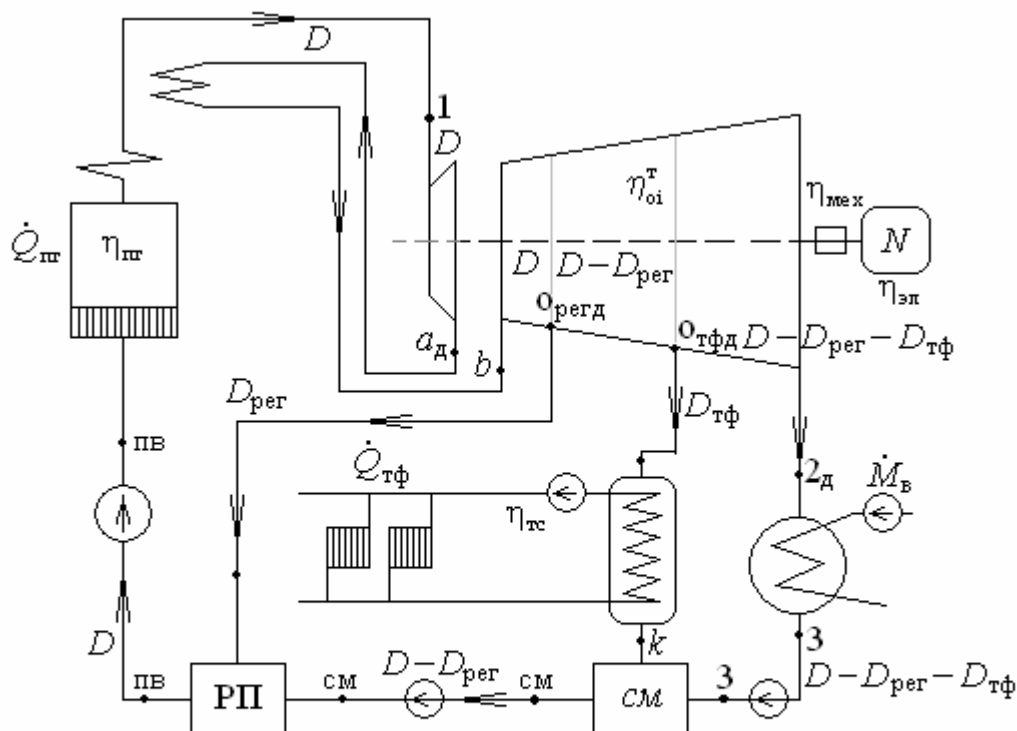


Рис. III.30. Принципиальная схема паросиловой установки с одним промежуточным перегревом, одним отбором на регенерацию и одним отбором на теплофикацию

Последовательность расчёта следующая:

$$\left. \begin{aligned} h_{\text{регд}} &= h_b - \eta_{\text{oi}}^{\text{T}} (h_b - h_{\text{рег}}), \\ h_{\text{тфд}} &= h_b - \eta_{\text{oi}}^{\text{T}} (h_b - h_{\text{тф}}), \\ h_{2\text{д}} &= h_b - \eta_{\text{oi}}^{\text{T}} (h_b - h_2); \end{aligned} \right\}$$

– по известным значениям давлений и энтальпий в точках $o_{\text{регд}}$, $o_{\text{тфд}}$ и $2_{\text{д}}$ находятся температуры в этих точках; если точки располагаются в области влажного пара, то для них следует также найти их степени сухости;

Результаты расчёта параметров рабочего тела с помощью таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара и с помощью диаграммы «энтальпия–энтропия» представлены в табл. III.3. При расчёте пренебрегалось изменением энтальпии в результате повышения давления воды в насосах, а энтальпия воды рассчитывалась по приближённой формуле (III.10). В необходимых случаях при расчётах с помощью таблиц использовалась процедура линейной интерполяции.

Таблица III.3

Результаты термодинамического расчёта паросиловой установки

Точки (см. рис. III.31)	Параметры			
	p , бар	t , °C	h , кДж/кг	x
1	130	600	3600	—
a	80	511	3426	—
$a_{\text{д}}$	80	514	3431	—
b	80	600	3642	—
$o_{\text{рег}}$	25	402	3243	—
$o_{\text{регд}}$	25	407	3255	—
пв	130	224	962	0
$o_{\text{тф}}$	15	327	3098	—
$o_{\text{тфд}}$	15	335	3114	—
k	15	160	675	0
2	0.035	27	2100	0.816
$2_{\text{д}}$	0.035	27	2146	0.835
3	0.035	27	112	0
см	15	54	226	0

В этой таблице жирным прямым шрифтом выделены заданные либо принимаемые значения параметров, жирным курсивом выделены вычисляемые

значения параметров. Обычным шрифтом представлены величины, найденные с помощью диаграммы или по таблицам для воды и водяного пара.

2. Вычисление абсолютных значений расходов в установке

Расход пара в бойлер (на теплофикационные нужды) вычисляется из его баланса в предположении идеальной теплоизоляции бойлера

$$D_{\text{тф}} = \frac{\dot{Q}_{\text{тф}}}{(h_{\text{тфд}} - h_k) \eta_{\text{тс}}} = \frac{90 \cdot 10^6 \cdot 1.163}{(3114 - 675) \cdot 10^3 \cdot 0.85} = 50.5 \frac{\text{кг}}{\text{с}} = 181.8 \frac{\text{т}}{\text{час}}.$$

Здесь множитель 1.163 представляет собой переводной коэффициент, связывающий тепловую мощность в Гкал/ч и МВт.

Полный расход пара в установке D и расход пара на регенерацию $D_{\text{рег}}$, а также энтальпия воды на выходе из смесителя находятся из выражения для мощности установки и тепловых балансов регенеративного подогревателя смешивающего типа и смесителя при условии их идеальной теплоизоляции

$$\left. \begin{aligned} \frac{N}{\eta_{\text{мех}} \eta_{\text{эл}}} &= \left[(h_1 - h_{\text{ад}}) + (h_b - h_{\text{регд}}) \right] D + (h_{\text{регд}} - h_{\text{тфд}}) (D - D_{\text{рег}}) + \\ &\quad + (h_{\text{тфд}} - h_{2\text{д}}) (D - D_{\text{рег}} - D_{\text{тф}}), \\ D h_{\text{пв}} &= (D - D_{\text{рег}}) h_{\text{см}} + D_{\text{рег}} h_{\text{регд}}, \\ (D - D_{\text{рег}}) h_{\text{см}} &= (D - D_{\text{рег}} - D_{\text{тф}}) h_3 + D_{\text{тф}} h_k. \end{aligned} \right\}$$

Решение этой системы даёт

$$\left. \begin{aligned} D &= \frac{\frac{N}{\eta_{\text{мех}} \eta_{\text{эл}}} (h_{\text{регд}} - h_3) + D_{\text{тф}} \left[(h_{\text{регд}} - h_3) (h_{\text{тфд}} - h_{2\text{д}}) - (h_k - h_3) (h_{\text{регд}} - h_{2\text{д}}) \right]}{(h_{\text{регд}} - h_3) (h_1 - h_{\text{ад}} + h_b - h_{2\text{д}}) - (h_{\text{пв}} - h_3) (h_{\text{регд}} - h_{2\text{д}})}, \\ D_{\text{рег}} &= \frac{D (h_{\text{пв}} - h_3) - D_{\text{тф}} (h_k - h_3)}{h_{\text{регд}} - h_3}, \quad h_{\text{см}} = \frac{D h_{\text{пв}} - D_{\text{рег}} h_{\text{регд}}}{D - D_{\text{рег}}}. \end{aligned} \right\}$$

Численные расчёты дают следующие результаты:

$$D = 303.55 \text{ кг/с} = 1092.8 \text{ т/ч},$$

$$D_{\text{рег}} = 80.34 \text{ кг/с} = 289.2 \text{ т/ч},$$

$$h_{\text{см}} = 225.6 \text{ кДж/кг}.$$

Массовые расходы топлива в парогенераторе и охлаждающей воды в конденсаторе определяются из их тепловых балансов.

Для парогенератора имеем

$$B Q_H^p \eta_{\text{пг}} = \dot{Q}_1 = D \left[(h_1 - h_{\text{пв}}) + (h_b - h_{\text{ад}}) \right],$$

откуда

$$B = \frac{D \left[(h_1 - h_{\text{пв}}) + (h_b - h_{\text{ад}}) \right]}{Q_H^p \eta_{\text{пг}}}.$$

Вычисления дают

$$B = \frac{303.55 \left[(3600 - 962) + (3642 - 3431) \right]}{40 \cdot 10^3 \cdot 0.95} = 24.78 \text{ кг/с} = 89.2 \text{ т/ч}.$$

Тепловой баланс конденсатора

$$\dot{M}_B c_B \Delta t_B = (D - D_{\text{рег}} - D_{\text{тф}}) (h_{2\text{д}} - h_3),$$

где $c_B = 4.19 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$ – удельная теплоёмкость воды. Тогда расход охлаждающей воды

$$\begin{aligned} \dot{M}_B &= \frac{(D - D_{\text{рег}} - D_{\text{тф}}) (h_{2\text{д}} - h_3)}{c_B \Delta t_B} = \\ &= \frac{(330.55 - 80.34 - 50.49) (2146 - 112)}{4.19 \cdot 15} = 6464.4 \text{ кг/с} \approx 6.5 \text{ м}^3/\text{с}. \end{aligned}$$

3. Вычисление долей отборов

В соответствии с определениями долей отбора (.54), (.86) находим

$$\alpha_{\text{рег}} = \frac{D_{\text{рег}}}{D} = \frac{80.34}{330.55} = 0.243; \quad \alpha_{\text{тф}} = \frac{D_{\text{тф}}}{D} = \frac{50.49}{330.55} = 0.153.$$

4. Вычисление эксплуатационных характеристик установки

– коэффициент использования тепла пара

$$k_{\text{тп}} = \frac{N + \dot{Q}_{\text{тф}}}{\dot{Q}_1} = \frac{400 \cdot 10^3 + 90 \cdot 1.163 \cdot 10^3}{330.55 \cdot \left[(3600 - 962) + (3642 - 3431) \right]} = 0.536;$$

– коэффициент использования тепла топлива

$$k_{\text{тт}} = k_{\text{тп}} \eta_{\text{пг}} = 0.536 \cdot 0.95 = 0.509;$$

– коэффициент теплофикации

$$k_{\text{тф}} = \frac{\dot{Q}_{\text{тф}}}{N} = \frac{90 \cdot 1.163}{400} = 0.262;$$

– удельный расход пара

$$d = \frac{D}{N} = \frac{330.55}{400 \cdot 10^3} = 8.26 \cdot 10^{-4} \frac{\text{кг}}{\text{кДж}} = 2.975 \frac{\text{кг}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}};$$

– удельный расход топлива

$$b = \frac{B}{N} = \frac{24.78 \text{ кг}}{400 \cdot 10^3} = 6.2 \cdot 10^{-5} \frac{\text{кг}}{\text{кДж}} = 0.223 \frac{\text{кг}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}}.$$

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Второе начало термодинамики: сборник статей / Под ред. А.К. Тимирязева. М.-Л. : ГТТИ, 1934. 312 с. (Есть переводы на русский язык работ С. Карно, Р. Клаузиуса, В. Томсона, Л. Больцмана, М. Смолуховского)
2. Леонтович М.А. Введение в термодинамику / М.А. Леонтович. М. : ГИТТЛ, 1951. 200 с.
3. Микрюков В.Е. Курс термодинамики / В.Е. Микрюков. М. : Изд-во МГУ, 1955. 248 с.
4. Литвин А.М. Теоретические основы теплотехники / А.М. Литвин. М.-Л. : Госэнергоиздат, 1960. 346 с.
5. Ястржембский А.С. Техническая термодинамика / А.С. Ястржембский. М. : Госэнергоиздат, 1960. 496 с.
6. Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике. Т.4. Кинетика, теплота, звук / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. М. : Мир, 1967. 262 с.
7. Шамбадаль П. Развитие и приложения понятия энтропии / П. Шамбадаль. М. : Наука, 1967. 280 с.
8. Эксергетический метод и его приложения: сборник статей / Под ред. В.М. Бродянского. М. : Мир, 1967. 248 с.
9. Андрющенко А.И. Основы термодинамики циклов теплоэнергетических установок / А.И. Андрющенко. М. : Высшая школа, 1968. 288 с.
10. Морс Ф. Теплофизика / Ф. Морс. М. : Наука, 1968. 416 с.
11. Тер Хаар Д. Элементарная термодинамика / Д. Тер Хаар, Г. Вергеланд. М. : Мир, 1968. 220 с.
12. Энергия и эксергия: сборник статей / Под ред. В. М. Бродянского. М. : Мир, 1968. 192 с.
13. Гельфер Я.М. История и методология термодинамики и статистической физики / Я.М. Гельфер. М. : Высшая школа, 1969. 476 с.
14. Головинцов А.Г. Техническая термодинамика и теплопередача / А.Г. Головинцов, В.Н. Юдаев, Е.И. Федотов. М. : Машиностроение, 1970. 295 с.
15. Кричевский И.Р. Понятия и основы термодинамики / И.Р. Кричевский. М. : Химия, 1970. 440 с.
16. Путилов К.А. Термодинамика / К.А. Путилов. М. : Наука, 1971. 376 с.
17. Дрыжаков Е.В. Техническая термодинамика / Е.В. Дрыжаков [и др.]; под ред. В. И. Крутова. М. : Высшая школа, 1971. 472 с.
18. Радушкевич Л. В. Курс термодинамики / Л. В. Радушкевич. М. : Просвещение, 1971. 288 с.
19. Вукалович М.П. Термодинамика / М.П. Вукалович, И.И. Новиков. М. : Машиностроение, 1972. 672 с.
20. Картушинская А.И. Сборник задач по технической термодинамике / А.И. Картушинская, Х.А. Лельчук, А.Г. Стромберг. М. : Высшая школа, 1973. 222 с.
21. Кудрявцев П.С. Курс истории физики / П.С. Кудрявцев. М. : Просвещение, 1974. 312 с.

22. Черняк О.В. Основы теплотехники и гидравлики (для техникумов) / О.В. Черняк. М. : Высшая школа, 1974. 287 с.
23. Андриященко А.И. Основы технической термодинамики реальных процессов: учеб. пособие для втузов / А.И. Андриященко. М. : Высшая школа, 1975. 264 с.
24. Болгарский А.В. Термодинамика и теплопередача / А.В. Болгарский, Г.А. Мухачёв, В.К. Щукин. М. : Высшая школа, 1975. 495 с.
25. Бэр Г.Д. Техническая термодинамика / Г.Д. Бэр. М. : Мир, 1977. 520 с.
26. Новиков И.И. Прикладная термодинамика и теплопередача / И.И. Новиков, К.Д. Воскресенский. М. : Атомиздат, 1977. 350 с.
27. Румер Ю.В. Термодинамика, статистическая физика и кинетика / Ю.В. Румер, М.Ш. Рывкин. М. : Наука, 1977. 552 с.
28. Арнольд Л.В. Техническая термодинамика и теплопередача / Л.В. Арнольд, Г.А. Михайловский, В.М. Селиверстов. М. : Высшая школа, 1979. 444 с.
29. Кириллин В.А. Техническая термодинамика / В.А. Кириллин, В.В. Сычëв, А.Е. Шейндлин. М. : Наука, 1979. 512 с.
30. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика / Д.В. Сивухин. М. : Наука, 1979. 552 с.
31. Хейвуд Р. Анализ циклов в технической термодинамике / Р. Хейвуд. М. : Энергия, 1979. 280 с.
32. Алексеев Г.Н. Общая теплотехника / Г.Н. Алексеев. М. : Высшая школа, 1980. 552 с.
33. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача: учебное пособие для вузов / В.В. Нащокин. М. : Высшая школа, 1980. 469 с.
34. Баскаков А.П. Теплотехника: учебник для вузов / А.П. Баскаков [и др.]. М. : Энергоиздат, 1982. 264 с.
35. Немцев З.Ф. Теплоэнергетические установки и теплоснабжение: учебное пособие для втузов / З.Ф. Немцев, Г.В. Арсеньев. М. : Энергоиздат, 1982. 400 с.
36. Жуковский В.С. Термодинамика / В.С. Жуковский. М. : Энергоатомиздат, 1983. 304 с.
37. Хейвуд Р. Термодинамика равновесных процессов / Р. Хейвуд. М. : Мир, 1983. 492 с.
38. Новиков И.И. Термодинамика / И.И. Новиков. М. : Машиностроение, 1984. 592 с.
39. Базаров И.П. Термодинамика: учеб. для вузов / И.П. Базаров. М. : Высшая школа, 1991. 376 с.
40. Королёв В.Н. Техническая термодинамика: учебное пособие / В.Н. Королёв, Е.М. Толмачёв. Екатеринбург : УГТУ–УПИ, 2001. 180 с.
41. Глаголев К.В. Физическая термодинамика: учеб. пособие / К.В. Глаголев, А.Н. Морозов. М. : Изд-во МГУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 272 с.
42. Архаров А.М. Теплотехника: учебник для втузов / А.М. Архаров [и др.]; под ред. А.М. Архарова, В.Н. Афанасьева. М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 712 с.

Учебное электронное текстовое издание

Толмачёв Евгений Михайлович

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
Термодинамический расчёт и анализ циклов
газовых двигателей и паросиловых установок

Часть 3

Редактор:	<i>Смирнова О.С.</i>
Компьютерная вёрстка:	<i>Толмачёв Е.М.</i>
Подготовка к публикации:	<i>Лутова Н.В.</i>

Рекомендовано РИС ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
Разрешен к публикации 15.05.07.
Электронный формат – PDF
Формат 60x90 1/8

Издательство ГОУ-ВПО УГТУ-УПИ
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
e-mail: sh@uchdep.ustu.ru

Информационный портал
ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
<http://www.ustu.ru>